

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система электроснабжения

696/П-24-АНО-Р-ЭОМ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Име. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

Раздел системы электроснабжения выполнен для капитального ремонта здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1282», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп. 1

Электросетевой организацией ПАО Россети Московский регион выданы технические условия № И-25-00-378713/102/МС от 25.12.2025г.

Основной источник питания по ТУ № И-25-00-378713/102/МС от 25.12.2025г.: ПС 110 кВ Электрозаводская 110/10/6кВ. РЧ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов.

Резервный источник питания: Отсутствует.

Категория надежности электроснабжения от ТП-10/04кВ №нов до ВРУ школы – вторая. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 485 кВт по ТУ № И-25-00-378713/102/МС от 25.12.2025г. от 25.12.2025г.

Напряжение распределительной сети 380/220В.

Точки присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения согласно ТУ :

1-6 точки – вновь сооружаемые КЛ-0,4 кВ, отходящие от РЧ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов (на напряжение 0,4кВ от ГРЩ-0,4кВ) –485 кВт.

Согласно п.10.1 И-25-00-327907/125/МС от 26.06.2025г. строительство кабельных линий от ТП до ВРУ осуществляет электросетевая организация.

Для присоединения по 1-6 точке производится установка ГРЩ в существующем помещении электрощитовой школы на первом этаже здания.

Для распределения электроснабжения между бытовыми электроприемниками школы в нишах на этажах устанавливаются щитки бытовые распределительные ЩРС. Для распределения питания сети рабочего освещения в нишах на этажах устанавливаются щитки рабочего освещения ЩО, для сети аварийного освещения в нишах устанавливаются щитки аварийного освещения ЩАО.

Для электропитания систем вентиляции и кондиционирования предусматриваются щитки вентиляции ЩВ. Электропитание нагрузок пищеблока предусматривается посредством трех щитов ЩРС-ПБ1, ЩРС-ПБ2, ЩРС-ПБ3. В серверной устанавливается щит серверной ЩРС-ИСПП. Для электропитания дренажных насосов и обогрева воронок на кровле применяются щитки ЩДРН и ЩУОВ кровли.

Степень защиты щитов, располагаемых в нишах на этажах IP31, в техническом подполье IP54, на кровле IP65. Степень защиты ВРУ-в помещении электрощитовой здания IP31.

Распределение электроэнергии к потребителям выполнено по пятипроводной (трехпроводной) системе с использованием пятого (третьего) проводника РЕ в качестве защитного.

Все бытовые сети и сети рабочего освещения получают электроснабжение от распределительных панелей ГРЩ, а электроприемники отнесенные к 1 категории (противодымная вентиляция, компьютерная сеть, противопожарные клапаны, серверная и кроссовые оборудование систем противопожарной защиты и сигнализации, оповещения эвакуации, другие слаботочные системы) запитываются через автоматический ввод резерва (АВР), которые подключаются до вводных предохранителей в ГРЩ.

Предусмотреть в ГРЩ техническую возможность подключения ВРУ ИТП школы, для чего обособить места для будущей установки автоматических выключателей отходящих кабельных линий к ВРУ ИТП (см. схему ГРЩ школы).

Согласно ТУ № И-25-00-378713/102/МС от 25.12.2025г. потребители электроэнергии объекта отнесены к 2 категории надежности. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к 1 категории предусмотрено установка автоматического ввода резерва (АВР).

Защитные устройства питающих линий выбраны с учетом селективности отсечки по тепловым токам и токам короткого замыкания. Для защиты от дугового пробоя в проекте применены двухполюсные устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП), устанавливаемые в групповых линиях, питающих однофазные электроприемники школы, кроме аварийного освещения, противодымной вентиляции и пожарной системы, согласно рисунка В.10 Изменения №6 СП.256.1325800.2016 от 29.01.2024г.

Для компенсации реактивной мощности предусматривается использование АУКРМ мощностью 25кВар АУКРМ-0,4-25-5 с шагом регулирвоания 5 кВар.

Коммерческий учет электроэнергии школы выполняется по каждому вводу силовых сборок ГРЩ со стороны электросетевой организации ПАО Россети МР. Согласно ТУ№ И-25-00-378713/102/МС от 25.12.2025г установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2 шт. во ГРЩ заявителя осуществляется в мероприятиях, выполняемых ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов.

Электропроводки питания технологического оборудования, инженерных систем, сети рабочего освещения выполнены кабелем с медными жилами, с изоляция жил и оболочки из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низкими показателями дыма и газовыделения при горении и тлении и с низкими показателями токсичности продуктов горения типа ВВГ(А)нг-LSLTx.

Электропроводки питания противопожарных устройств, противодымной вентиляции и подпора воздуха, оборудования пожарных систем и сигнализации, резервного(аварийного) и эвакуационного освещения выполнены огнестойким кабелем ВВГнгз(А) – FRLSLTx.

Защитные мероприятия по электробезопасности выполняются в соответствии с ПУЭ, Государственными Стандартами РФ на электроустановки зданий, разработанными на основе применения международных стандартов МЭК 60364 «Электроустановки зданий».

Система заземления принята TN-C-S с разделением на нулевой рабочий и защитный проводники во ВРУ школы. Броню кабеля заземлить на вводных устройствах ВРУ и распределительных устройствах трансформаторной подстанции путем присоединения ее медным проводником к шине РЕ и PEN.

Молниезащита здания запроектирована в соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО 153-34.21-122-2003. Согласно табл.2.1 данной инструкции проектируемый объект по устройству молниезащиты классифицируется как обычный объект.

Проектом предусматривается III уровень надежности защиты от прямых ударов молнии.

В качестве молниеприемника применяется сетка шагом не более 10х10м из прутка 8мм, горячеоцинкованный, уложенная на кровле. Пруток стали Ø8мм уложить по периметру кровли на держатели так, чтобы сетка на касалась крыши. Расстояние между держателями должно быть 1м. Узлы сетки соединить болтовым соединением быстрого монтажа. Не менее, чем через 25 м по длине проволоки установить компенсаторы температурного расширения.

Все выступающие металлические конструкции на кровле присоединить к молниеприемнику. Лестницы металлические подключить к кровельному заземлению.

В качестве токоотводов применяется стальной пруток Ø8мм, соединяемый с молниеприемной сеткой специальным соединителем, на концах токоотводов около земли установить зажим «пруток-полоса» для дальнейшего соединения с полосой-выпусками к заземляющему устройству. Расстояние между токоотводами должно быть не более 20 м по периметру здания. Токоотводы прокладываются под минераловатным утеплителем с креплением их на специальных держателях к стене здания.

Наружный контур заземления существующий.

Выполнить выпуски от стены здания школы (в местах подсоединения к наружному контуру заземления) в щит ГРЩ к шине РЕ из стальной полосы 40х4мм. Вводы от шин РЕ ГРЩ к заземляющему устройству проложить в техническом подполье. Стальную полосу из технического подполья школы в помещение электрощитовой (к шине РЕ ГРЩ) проложить через закладные гильзы в полу электрощитовой.

						696/П-25-АНО-Р-ЭОМ			
						Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Никитин			07.26		Р	1	53
ГИП		Гулько			07.26				
						Общие данные (начало)	 ООО "ПРОЕКТ+"		
Н. контр.		Гулько			07.26				

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

Все входящие в здание металлические коммуникации присоединяются к шине РЕ в ВРУ при помощи проводников уравнивания потенциалов.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции применяется заземление: металлическое соединение частей электроустановки, нормально не находящейся под напряжением: труб электропроводки, кабельных конструкций, лотков к нулевым защитным проводникам питающей сети.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения применены устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические выключатели с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

Система уравнивания потенциалов выполнена путем объединения проводом заземления желто-зеленого цвета следующих проводящих частей:

- основной защитный проводник РЕ;
- металлическое оборудование;
- кабельные трассы, выполненные из токопроводящих материалов;
- металлические элементы каркаса здания;
- контур защитного заземления.

Монтаж молниезащиты и заземления выполнить согласно ПУЭ, изд. 7, РД34.21.122-87 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений", СО 153-34.21.122-2003 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

Распределительные и групповые сети освещения и силового электрооборудования выполнены кабелем ВВГ(А)нг-LSLTx. Прокладка кабелей осуществляется:

- по строительным конструкциям и лоткам;
- в не лотка в гофрированных трубах;
- опуски к выключателям и розеткам в жестких ПВХ трубах в штробах.

Кабельные трассы освещения прокладываются на лотках открыто, в не лотка ПВХ гофре. Трассы рабочего и аварийного освещения прокладываются отдельно.

Обслуживание осветительной установки осуществляется при высоте подвеса светильников до 5м с лестниц-стремян.

Для обеспечения пожаробезопасности предусмотрено применение электрооборудования соответствующего исполнения, имеющего сертификаты пожарной безопасности РФ.

Для рабочего и аварийного освещения приняты светодиодные светильники. На аварийных светильниках должна быть указана надпись с буквой «А».

Управление освещением помещений местное (выключателями), установленными у входов в помещения. Управление освещением над входами в здание, домовых номерных знаков и световых указателей пожарных гидрантов предусмотрено с автоматическим включением в темное время суток и отключением в светлое время суток (фотореле). Предусмотрено автоматическое (при помощи фотореле и реле времени) и ручное управление (из помещения охраны) рабочим освещением коридоров. Предусмотрено автоматическое и ручное управление (из помещения охраны) управление аварийным эвакуационным освещением. Предусмотрена возможность включения аварийного эвакуационного освещения по командному импульсу при сигнале «ПОЖАР». Управление освещением санузла для МГН предусмотрено от датчика движения (присутствия). Освещенность туалета МГН принята не менее 100лк – на 1 ступень выше требований СП 52.13330. Перепад освещенности между туалетом МГН и соседним помещением не превышает 1:4.

В связи с размещением в кабинете врача, процедурном (придвичном) кабинете и холодном цеху комбинированных ультрафиолетовых облучателей, один из режимов работы которых подразумевает отсутствие людей в помещении, на входе в данные помещения предусматривается установка светильников с пентаграммой «НЕ ВХОДИТЬ. УЛЬТРАФИОЛЕТ» увязанных с работой облучателей.

Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелем с медными жилами марки ВВГ(А)нг-LSLTx 3х1,5, аварийного кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)- FRLSLTx 3х1,5.

В ГРЩ школы устанавливается несколько АВР, которые позволяют производить резервирование электроэнергии для электроприемников 1 категории автоматически без перерыва в электроснабжении. Один АВР служит для питания приемников 1 категории, второй для питания панели противопожарных устройств (ПЭСПЗ). АВР производит переключение электропитания с поврежденного аварийного ввода на соседний рабочий в автоматическом режиме.

Резервирование электроэнергии на вводах ГРЩ школы осуществляется вручную с помощью установленных перекидных рубильников между соседними вводами, которые позволяют переключить нагрузку аварийного ввода на соседний рабочий в ручном режиме.

В РД для проходки кл вертикальных перекрытий применены огнестойкие кабельные проходки по типовому альбому ДКС с использованием огнестойких плит DP1201 и герметика DS1201 из-за большого количества кл и малого пространства для закладки каждой кл в отдельной трубе.

Рекомендации к вводу в эксплуатацию энергоустановки:
Необходимо проведение пуско-наладочных работ (ПНР) перед вводом в эксплуатацию по постоянной схеме энергоснабжения.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Обозначение	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
4	План кабельных конструкций сетей внутреннего электроснабжения 1 этажа	
5	План кабельных конструкций сетей внутреннего электроснабжения 2 этажа	
6	План кабельных конструкций сетей внутреннего электроснабжения 3 этажа	
7	План кабельных конструкций сетей внутреннего электроснабжения 4 этажа	
8	План освещения подвала	
9	План освещения 1 этажа	
10	Однолинейная схема 1ЩО-1	
11	Однолинейная схема 1ЩАО-1	
12	Однолинейная схема 1ЩО-2	
13	Однолинейная схема 1ЩАО-2	
14	План освещения 2 этажа	
15	Однолинейная схема 2ЩО-1	
16	Однолинейная схема 2ЩАО-1	
17	Однолинейная схема 2ЩО-2	
18	Однолинейная схема 2ЩАО-2	
19	План освещения 3 этажа	
20	Однолинейная схема 3ЩО-1	
21	Однолинейная схема 3ЩАО-1	
22	Однолинейная схема 3ЩО-2	

						696/П-25-АНО-Р-ЭОМ			
						Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Никитин			07.26		Р	2	
ГИП		Гулько			07.26				
						Общие данные (окончание)	 ООО "ПРОЕКТ+"		
Н. контр.		Гулько			07.26				

	23	Однолинейная схема ЗЩАО-2	
	24	План освещения 4 этажа	
	25	Однолинейная схема 4ЩО-1	
	26	Однолинейная схема 4ЩАО-1	
	27	Однолинейная схема 4ЩО-2	
	28	Однолинейная схема 4ЩАО-2	
	29	План распределительной силовой сети подвала	
	30	План распределительной силовой сети 1 этажа	
	31	Однолинейная схема 1ЩРС-1	
	32	Однолинейная схема 1ЩРС-2	
33	Однолинейная схема ЩРС-ПБ1		
34	Однолинейная схема ЩРС-ПБ2		
35	Однолинейная схема ЩРС-ПБ2		
36	План распределительной силовой сети 2 этажа		
37	Однолинейная схема 2ЩРС-1		
38	Однолинейная схема 2ЩРС-2		
39	План распределительной силовой сети 3 этажа		
40	Однолинейная схема 3ЩРС-1		
41	Однолинейная схема 3ЩРС-2		
42	План распределительной силовой сети 4 этажа		
43	Однолинейная схема 4ЩРС-1		
44	Однолинейная схема 4ЩРС-2		
45	Однолинейная схема ЩУОВ		
46	План ОСУП и ДСУП технического подвала		
47	План ОСУП и ДСУП 1 этажа		
48	План ОСУП и ДСУП 2 этажа		
49	План ОСУП и ДСУП 3 этажа		
50	План ОСУП и ДСУП 4 этажа		
51	Схема уравнивания потенциалов		
52	Молниезащита		
53	План обогрева водосточных лотков и воронок		

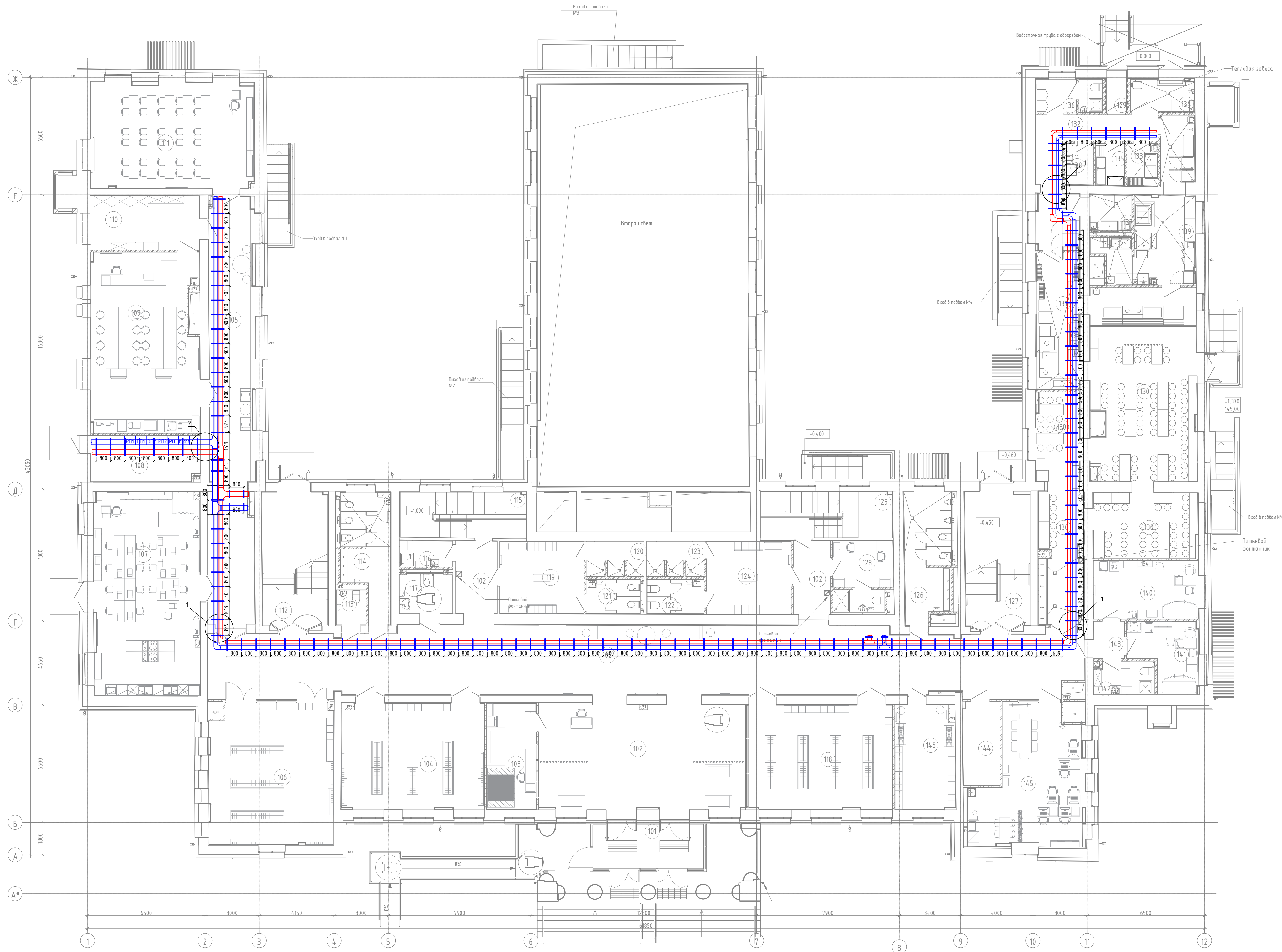
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
715/П-24-АНО-ЭОМ	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
	Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Россети Московский регион" энергопринимающих устройств	
	ТУ № И-25-00-378713/102/МС от 25.12.2025г.	

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

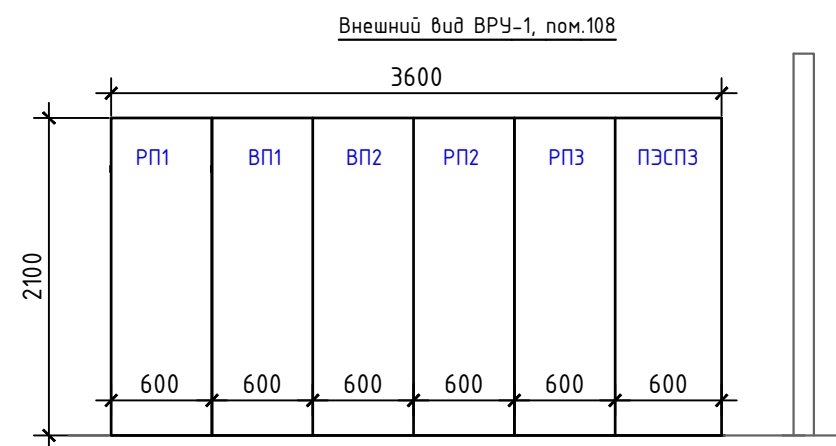
						696/П-25-АНО-Р-ЭОМ			
						Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Никитин			07.26		Р	3	
ГИП		Гулько			07.26				
						Ведомость рабочих чертежей основного комплекта			
Н. контр.		Гулько			07.26				

Формат

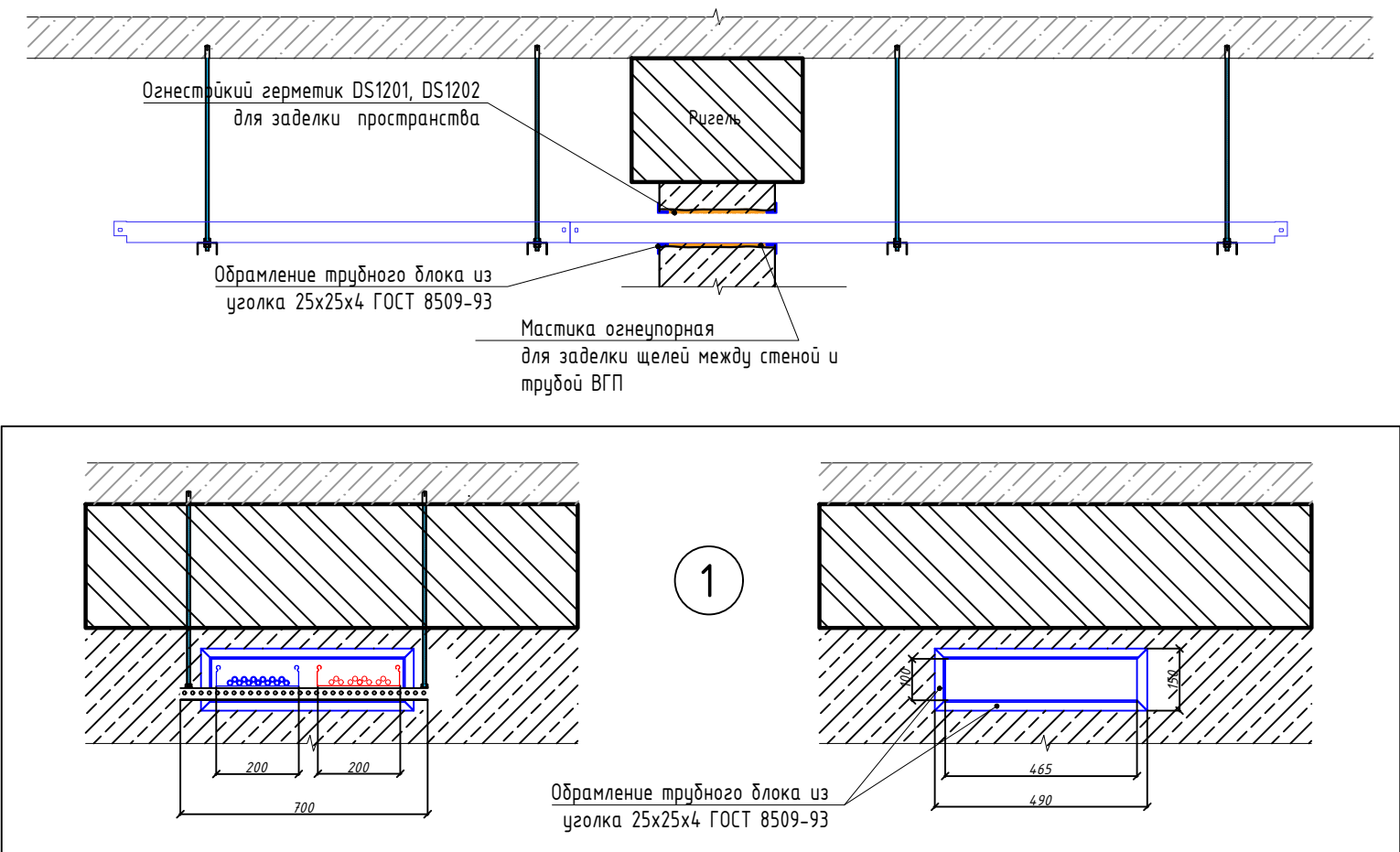
План 1 этажа



Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ний
101	Гамбур	12,5	
102	Вестибиль	287,7	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2	
104	Гардероб для обучающихся	46,2	
105	Коридор	59,9	
106	Гардероб для обучающихся	53,7	
107	Учебный кабинет (Тип 1)	66,1	
108	Электрощитовая	15,5	Б3
109	Учебный кабинет (Тип 2)	58,5	
110	Кладовая	18,0	Б3
111	Учебный кабинет (математика)	53,3	
112	Лестничная клетка (Тип А1)	27,8	
113	Туалет для персонала	3,3	
114	Ванная для девочек	17,0	
115	Технологическая лестница	17,8	
116	ПМ	4,6	Б4
117	Экспериментальная лаборатория для МЭН	6,6	
118	Гардероб для обучающихся	46,4	
119	Раздевальная Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,3	
121	Ванная	5,7	
122	Ванная	6,1	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальная Тип 1	18,8	
125	Технологическая лестница	18,9	
126	Ванная для мальчиков	18,4	
127	Лестничная клетка (Тип А1)	27,8	
128	Тренировочная с санузлом	12,1	
129	Гамбур	2,2	
130	Обеденный зал	114,5	
131	Мясная для столовой посуды	18,4	Б4
132	Коридор	21,2	
133	Кладовая и мясная оборотной тары	4,0	Б4
134	Загрузочный цех	6,6	Б4
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	Б4
136	Помещение персонала с санузлом	6,0	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,8	Б4
138	ПМ	3,5	Б4
139	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	29,2	Б4
140	Кабинет врача	18,7	
141	Процедурный (прибавочный) кабинет	12,9	
142	Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	5,5	Б4
143	Офисная мебель	3,4	
144	Помещение СС	9,5	Б4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей. Тип 1	41,5	
146	Гардероб для учителей	19,1	
Итого:		1254,5	



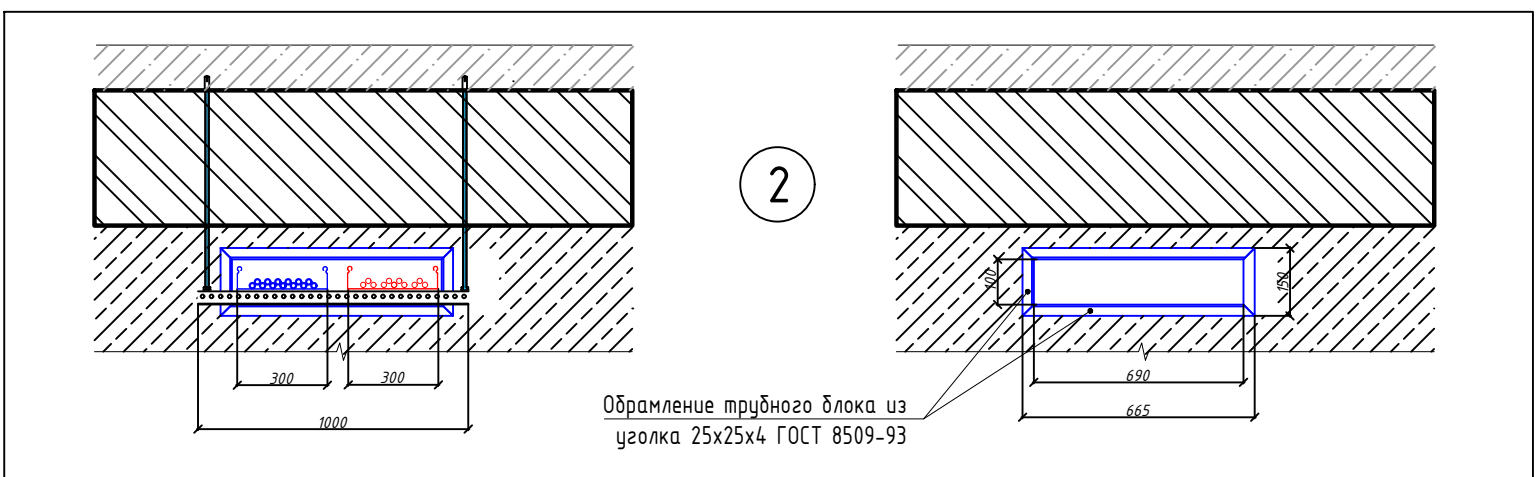
Огнестойкая проходка через стену.



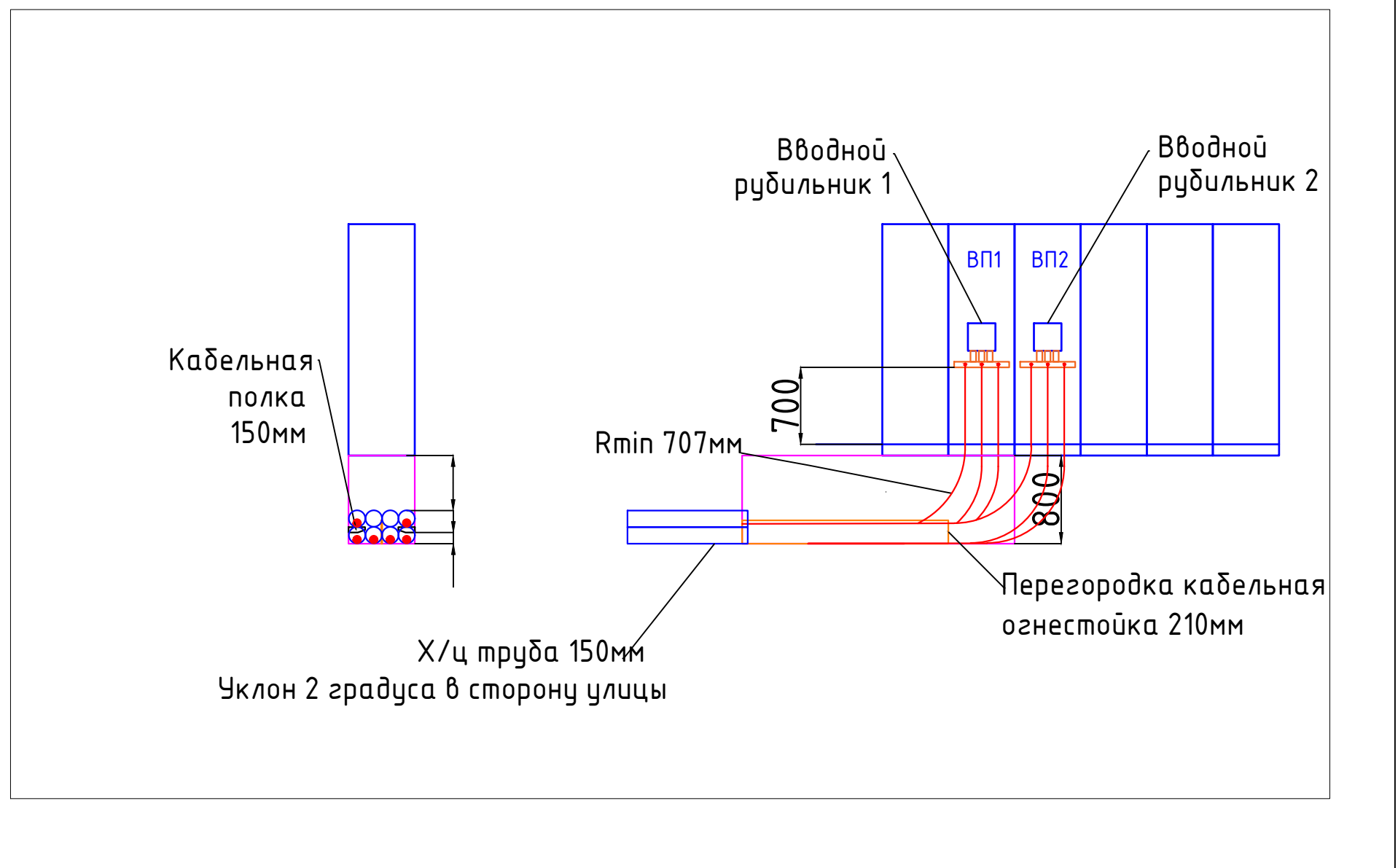
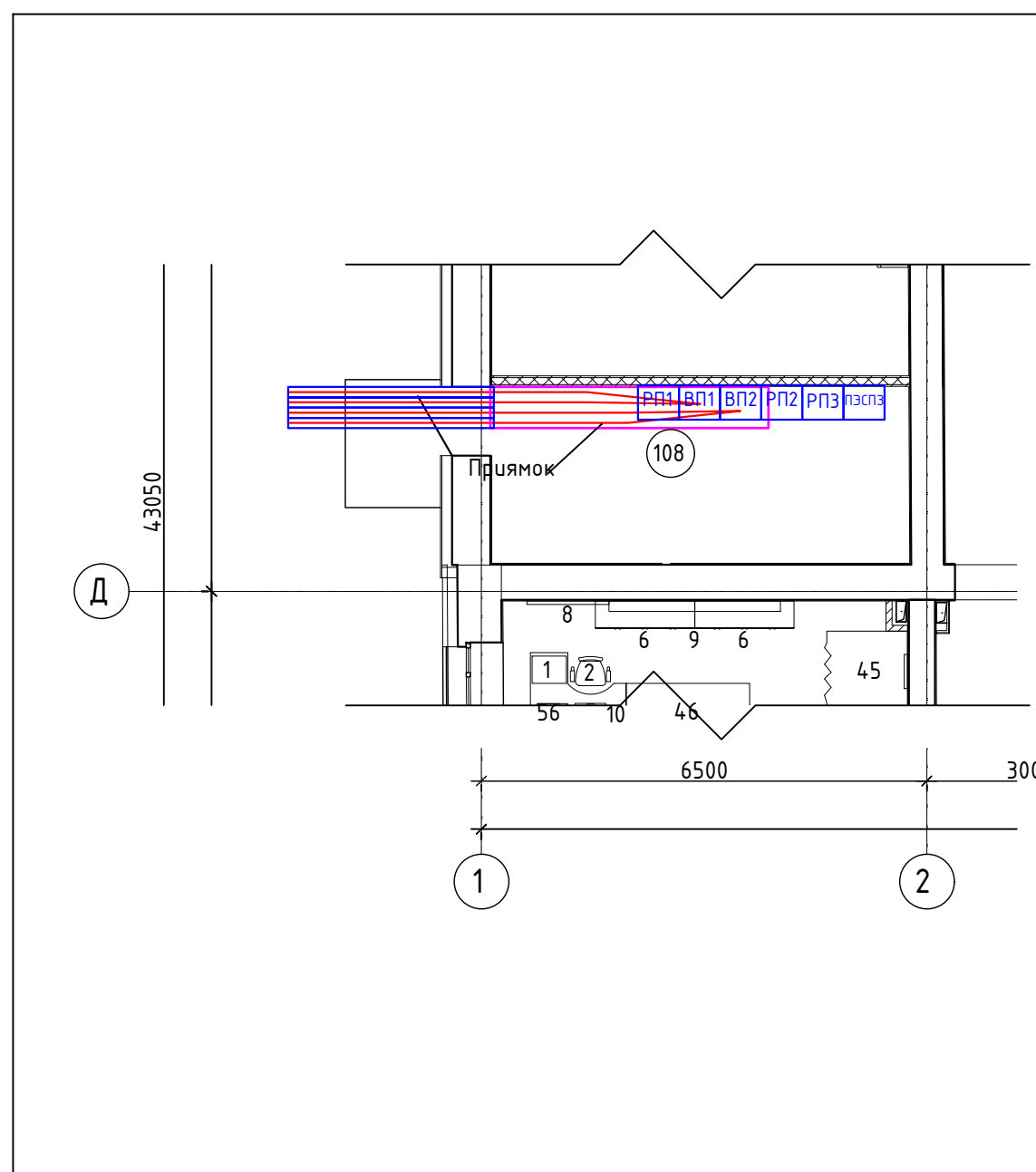
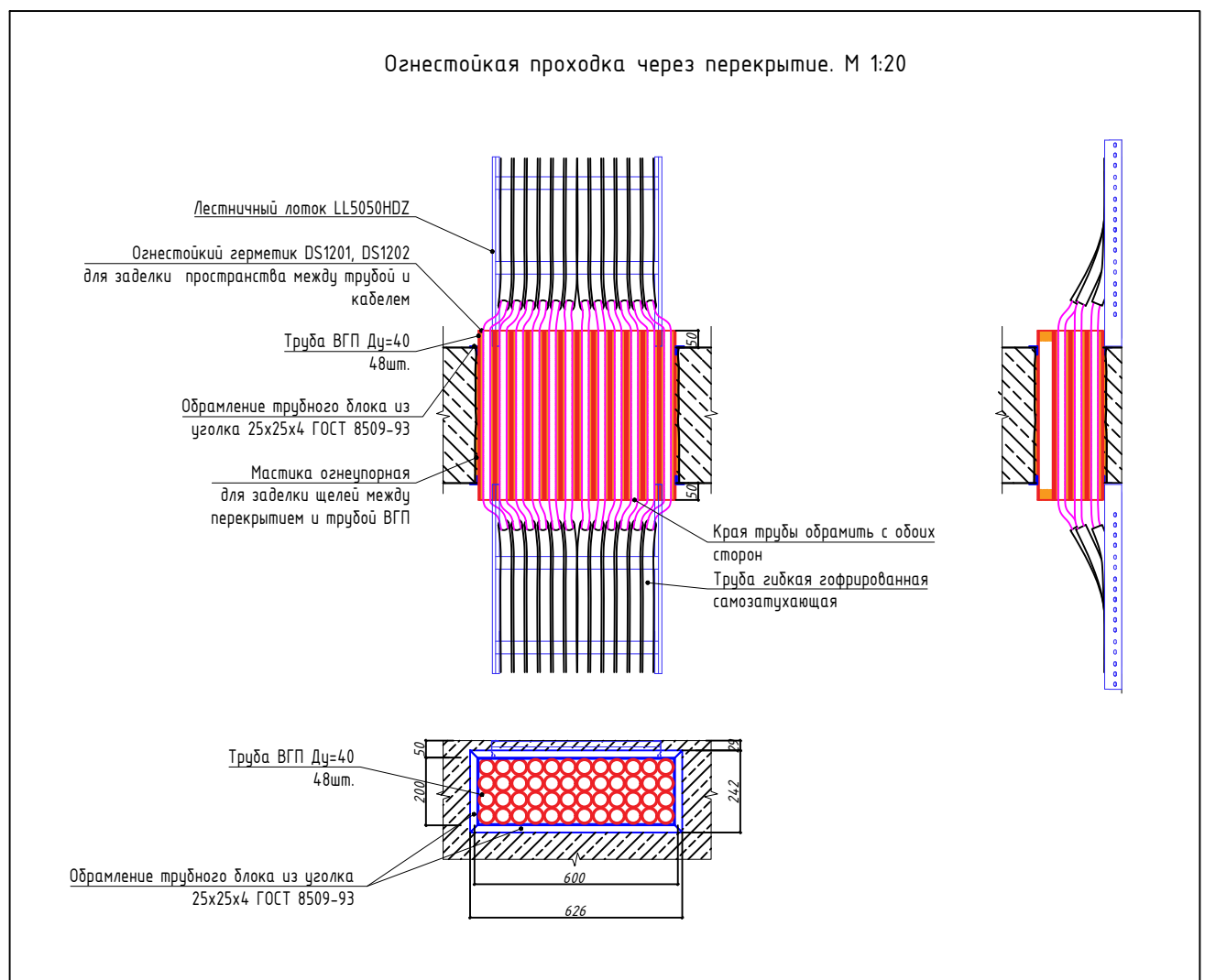
Узел крепления кабельной трассы

Поз.	Обозначение	Наименование
1	СН10030	Анкер заливной М8
2	СН200002	Шпилька резьбовая М8
3	ВР129*	Профиль PSL
4	СН100800	Гайка М8
5	СН120000	Шайба 8

Размер и марки профиля отнесены знаком "+" уточнить при монтаже



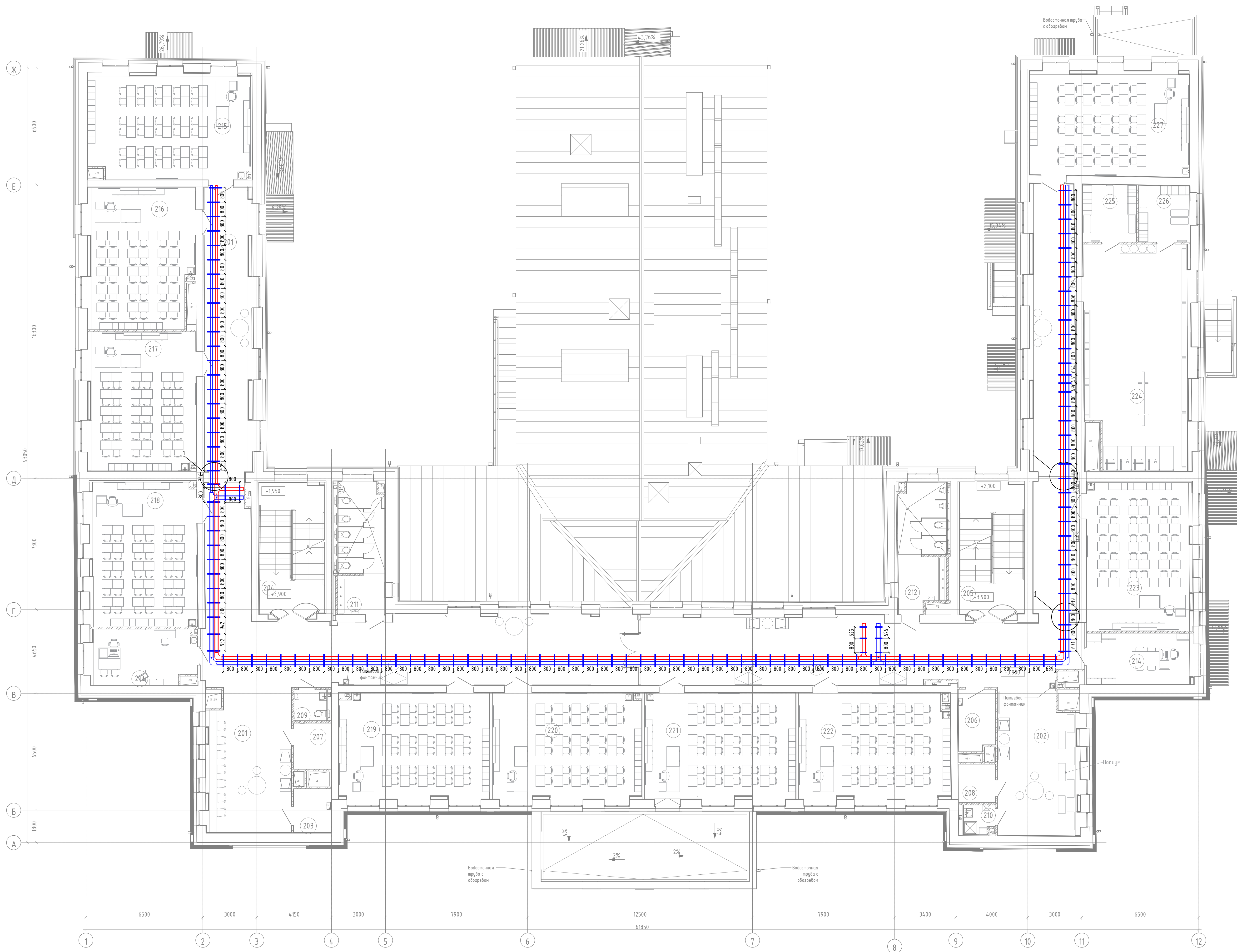
Огнестойкая проходка через перекрытие: М 120



- Примечания:
1. Завершающий этап организации РАЗРЕШАЕТСЯ прогнать кабельные трассы - корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем;
 2. Проектант предусмотрен ТИПОВЫЕ кабельные конструкции для систем внутреннего электроснабжения;
 3. Кабели на разрыве кабельных трасс показаны условно;
 4. Расстояние между точками крепления кабельных трасс принять не более 800мм, при необходимости обеспечения такого расстояния возможно увеличение до 1000мм;
 5. Крышки лотков на разрыве кабельных конструкций не показаны.

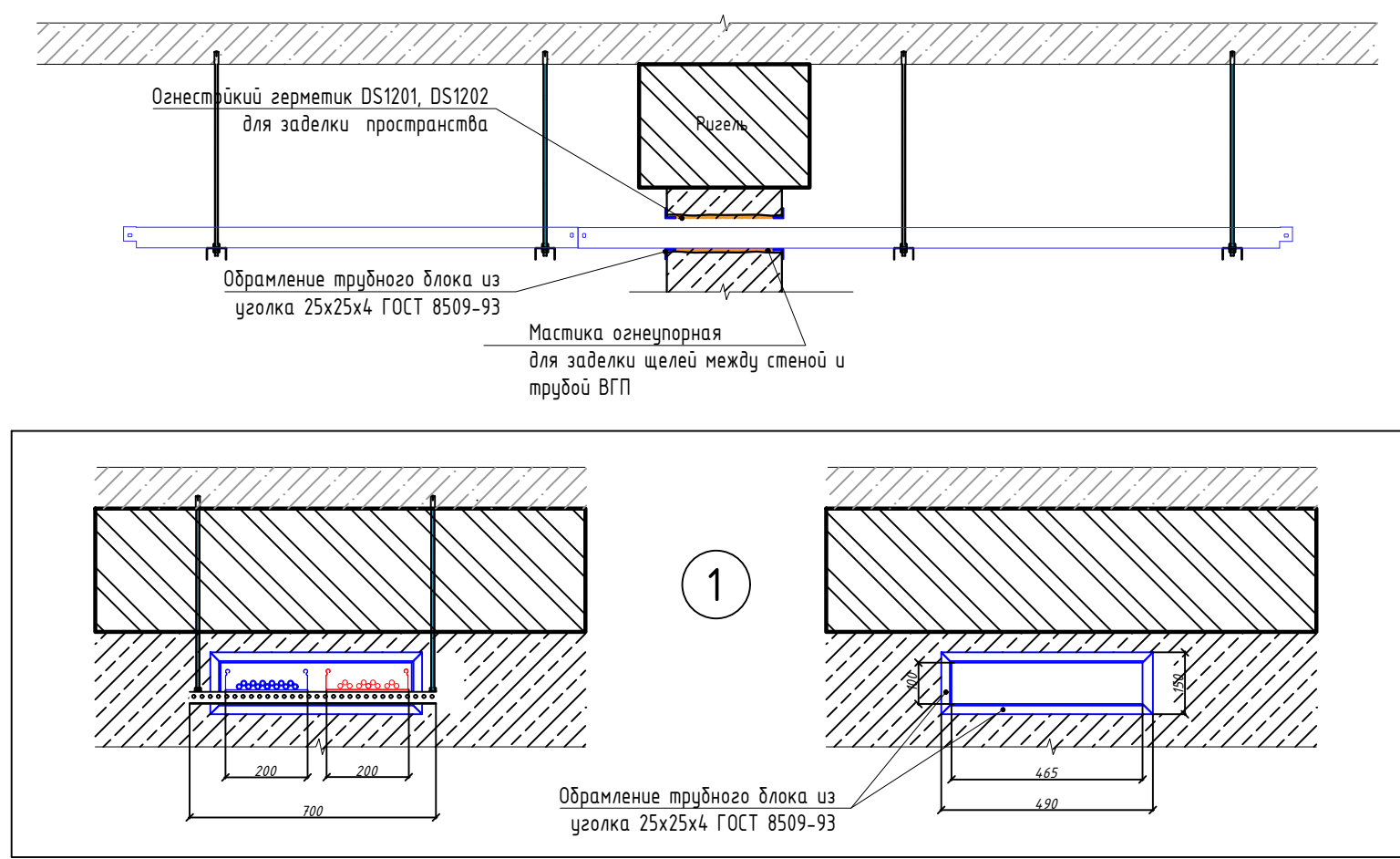
696/П-25-АНО-Р-30М			
Данные по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корп.1			
Изм.	Вкл.	Лист	№ док.
Разр.	Начин.	07.26	07.26
Ген.	Ген.	07.26	07.26
Н. контр.	Ген.	07.26	07.26
Копиями работ Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282			
План кабельных конструкций сетей внутреннего электроснабжения 1 этажа			
Страница	Лист	Листов	
Р	4		
ООО ТРОКТИ			
Формат			

План 2 этажа

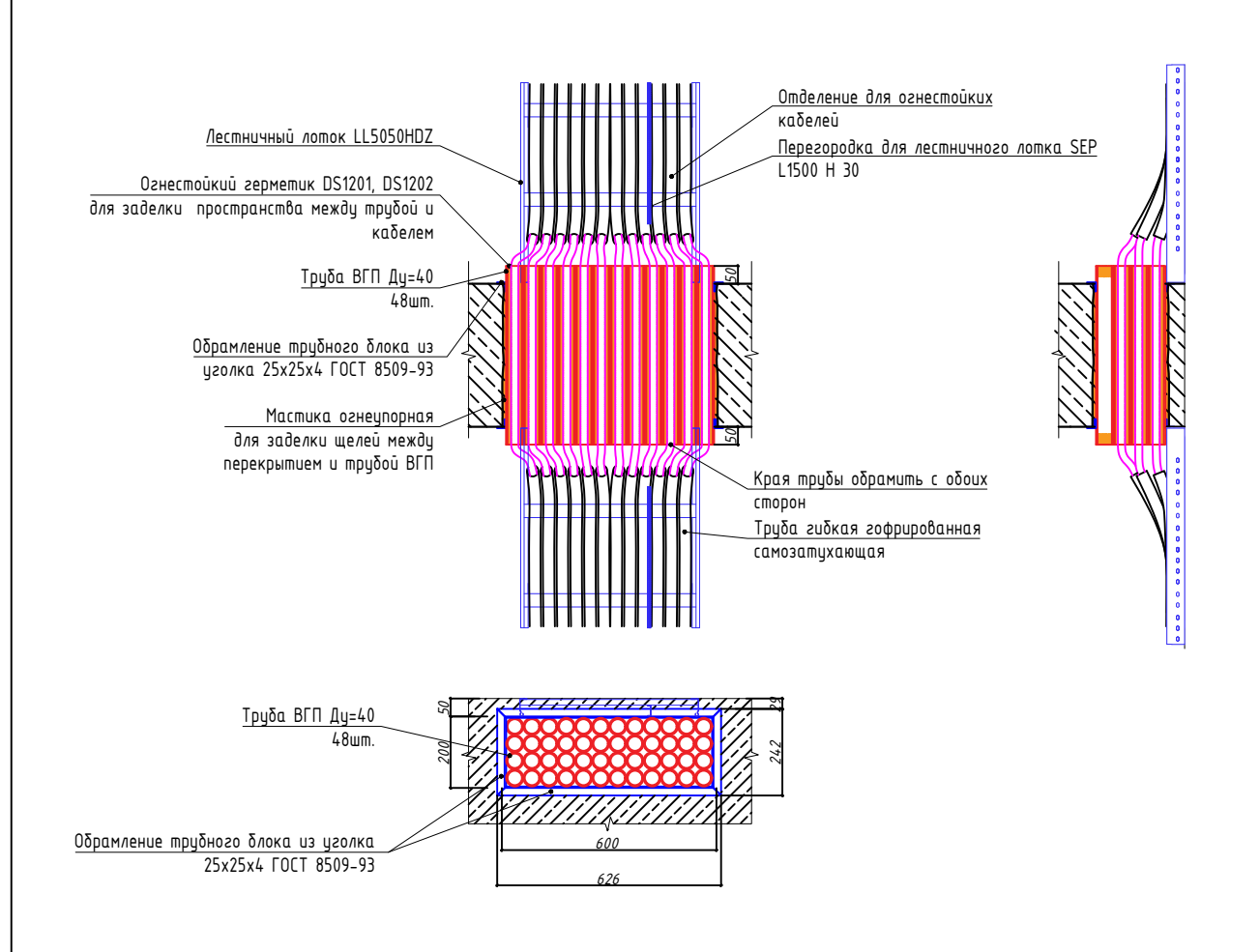


Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	187,2	
203	Помещение СС	5,1	B4
204	Лестничная клетка (Тип А1)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип А1)	27,6	
206	Помещение СС	6,7	B4
207	Подсобное помещение	5,3	B4
208	Подсобное помещение	4,3	B4
209	Туалет для персонала	3,1	
210	ПМ	2,2	B4
211	Зеркала для девочек	19,1	
212	Зеркала для мальчиков	19,8	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. учитель-наблюдатель	18,1	
214	Административный кабинет. Тип 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальня Тип 1	9,5	
226	Раздевальня Тип 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	
		1111,7	

Огнестойкая проходка через стену.



Огнестойкая проходка через перекрытие. М 1:20



Условные обозначения:
— Лоток
— Лоток для кабелей ПЭС/ПЗ
— Профиль монтажный для кабельных конструкций с указанием типоразмера.

Узел крепления кабельной трассы

№	Обозначение	Наименование
1	СМ20802	Анкер заливной М8
2	СМ20802	Шпилька резьбовая М8
3	ВР1294	Профиль PSL
4	СМ10806	Гайка М8
5	СМ20805	Шайба 8

Размер и марки профиля отмечены знаком "х" условно при монтаже

- Примечания:
1. Электронная организация РАЗРЕШАЕТся прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
2. Прокладка профилей 100/60 кабельные конструкции для систем внутреннего электроснабжения.
3. Кабели на разрезе кабельных трасс показаны условно.
4. Расстояние между точками крепления кабельных трасс принять не более 800мм, при необходимости обеспечения такого расстояния возможно увеличение до 1000мм.
5. Крышки лотков на разрезе кабельных конструкций не показаны.

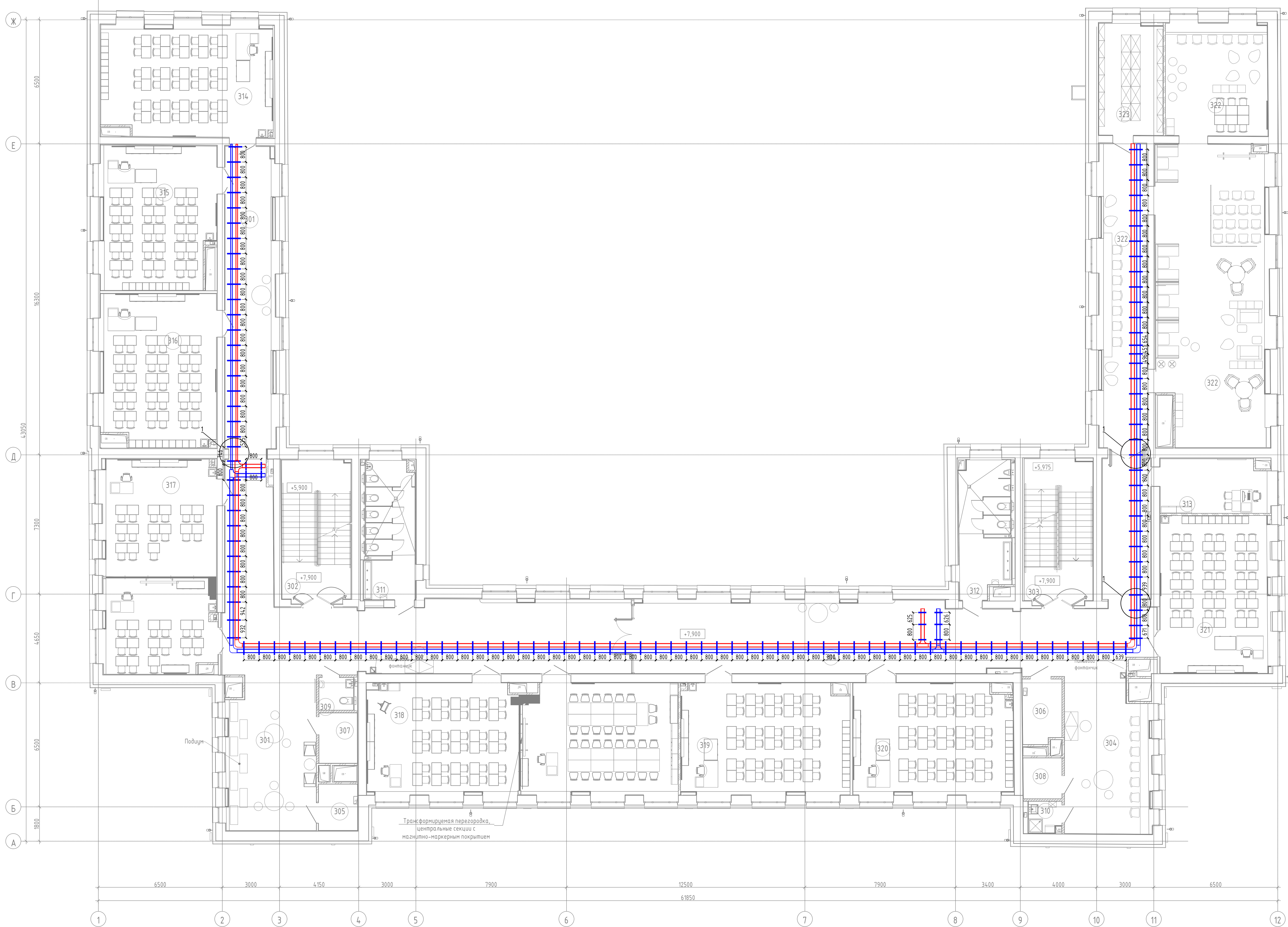
696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барвиха, д.1, корп.1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Контент	Статус	Лист	Листов
Разработчик	Иванов	07.26				Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Р	5	
Н.контр.	Гуляева	07.26				План кабельных конструкций сетей выделенного электроснабжения 2 этажа			

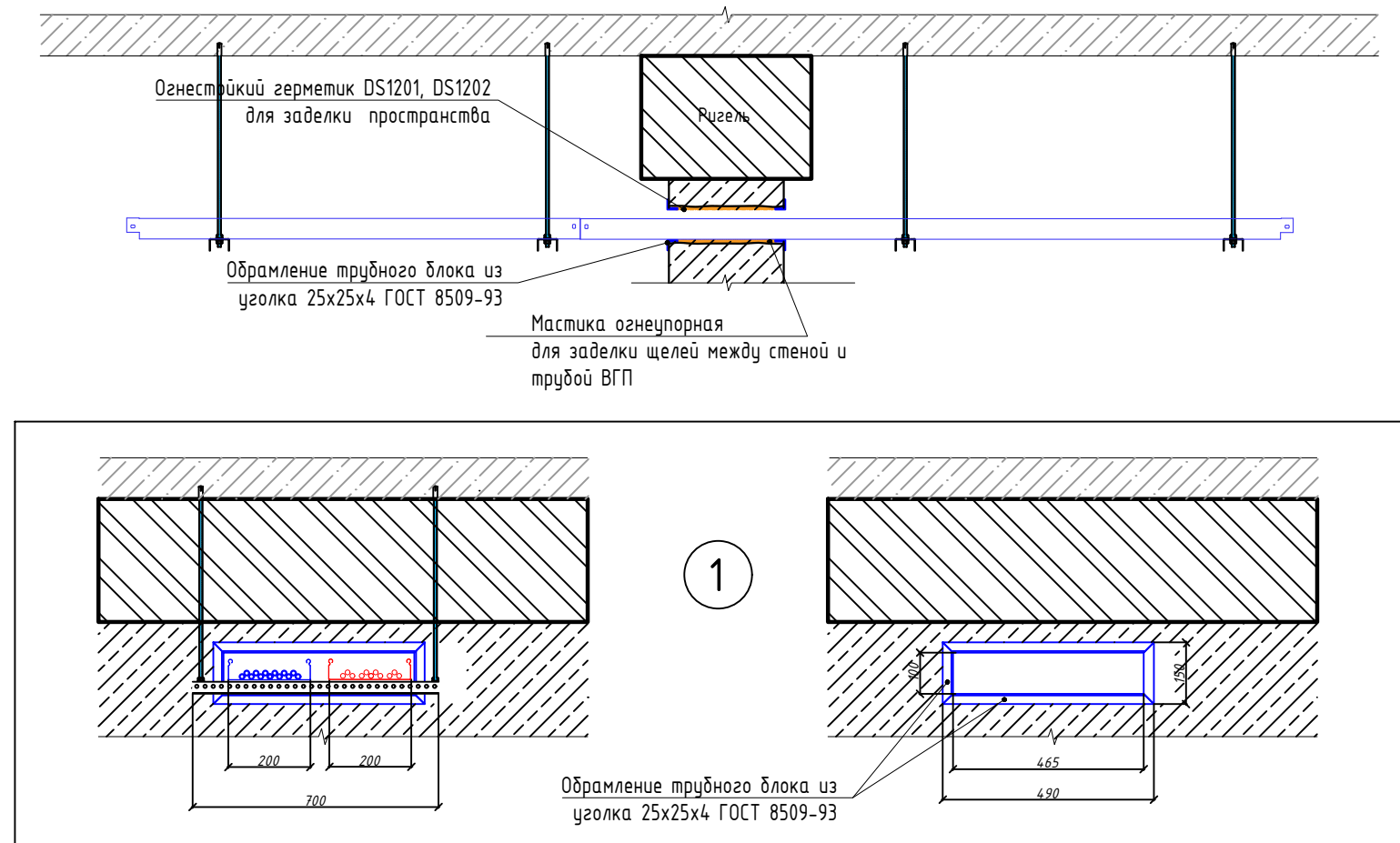
Формат

План 3 этажа

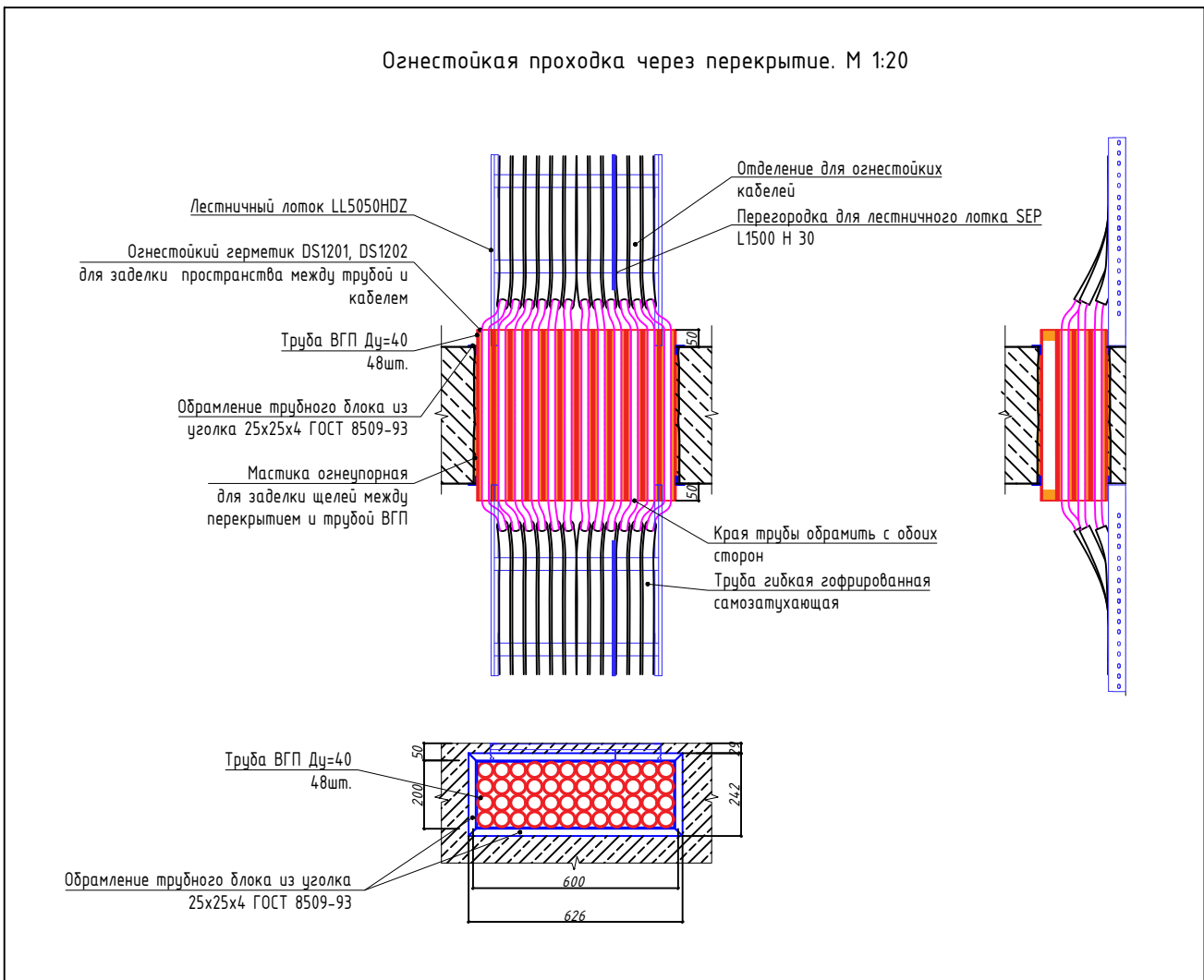


Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот.-помеще-ний
301	Коридор с рекреацией	179,8	
302	Лестничная клетка (Тип А)	27,3	
303	Лестничная клетка (Тип А)	27,7	
304	Коридор с рекреацией	155,8	
305	Помещение СС	5,1	В4
306	Помещение СС	6,8	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	3,1	
310	ПМ	2,3	В4
311	Зборная для девочек	19,0	
312	Зборная для мальчиков	18,9	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 6	16,0	
314	Учебный кабинет	51,9	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	47,9	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	66,5	
318	Психологическая служба с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	94,7	
319	Учебный кабинет	51,4	
320	Учебный кабинет	48,7	
321	Учебный кабинет	47,9	
322	Мультифункциональный информационный видеотелескопический центр с возможностью индивидуальной и групповой работы, 63,4	63,4	
323	Мультифункциональный информационный видеотелескопический центр (хранение (закрытый фонд) и выдача книг)	19,8	В3
		1108,1	

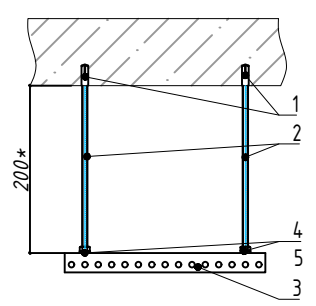
Огнестойкая проходка через стену.



Огнестойкая проходка через перекрытие. М 120



Узел крепления кабельной трассы



Поз.	Обозначение	Наименование
1	СМ4.00830	Анкер заливной МВ
2	СМ2.00802	Шпилька резьбовая МВ
3	ВР1.250	Профиль ПСЛ
4	СМ10.0800	Гайка МВ
5	СМ12.0800	Шайба 8

Размер и марки профиля отмечены знаком "+" учитывать при монтаже

- Примечания:
1. Запрещается организация РАЗРЕЗАТЬ трассы прокладки кабельных трасс - корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем;
 2. Трассы прокладываются ГОРЮХИ кабельные конструкции для систем внутреннего электроснабжения;
 3. Кабели на разрывах кабельных трасс должны быть защищены;
 4. Расстояние между точками крепления кабельных трасс должно быть не более 800мм, при необходимости обеспечения такого расстояния возможно увеличение до 1000мм;
 5. Крышки лотков на разрывах кабельных конструкций не показаны.

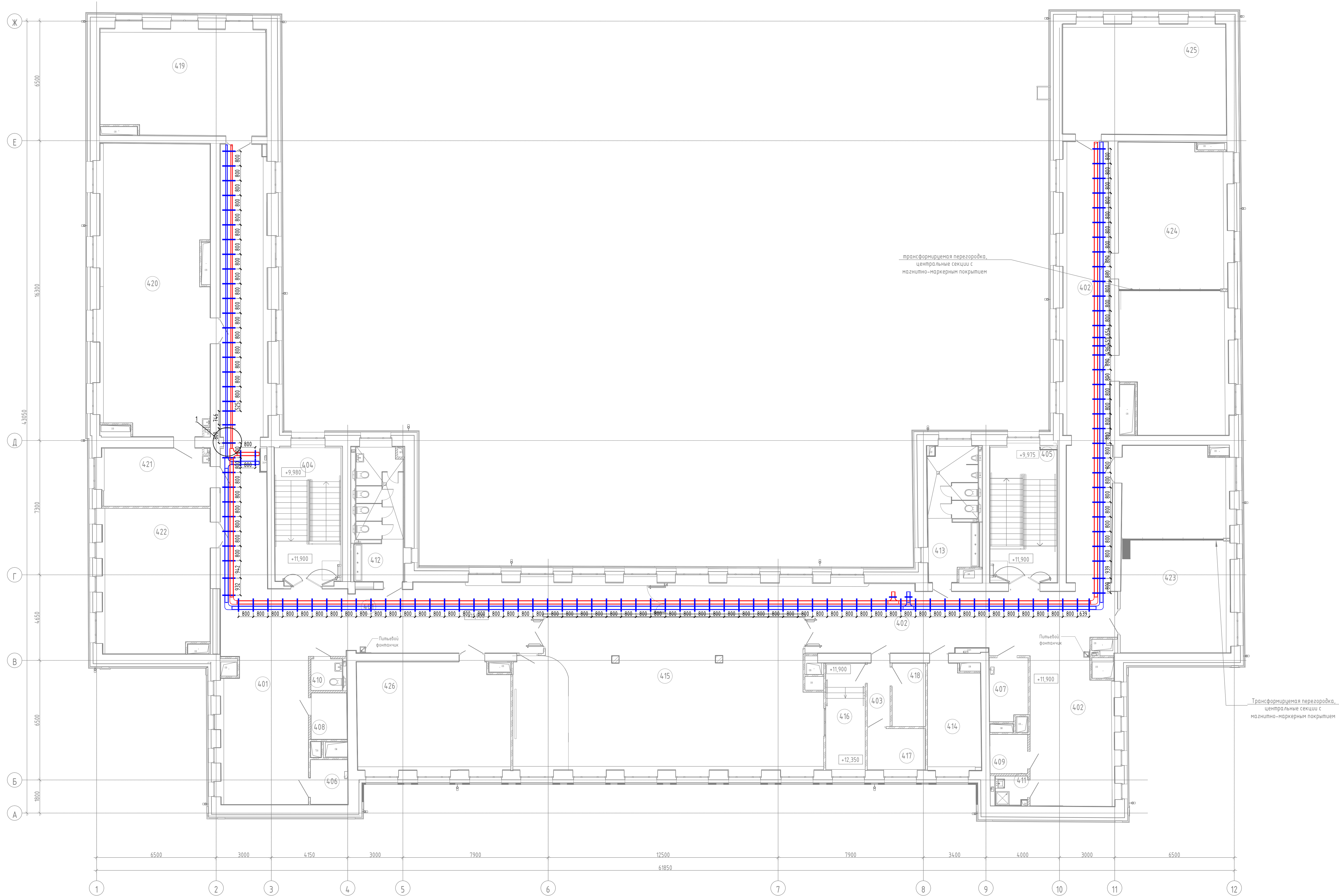
696/П-25-АНО-Р-30М

Данные по адресу: г. Москва, ул. Барвиха, д.1, корп.1

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Контрагент	Статус	Лист	Листов
Разработ	Начальник	07.26	07.26	07.26	07.26	Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Р	6	Листов
Н. контр.	Генеральный	07.26	07.26	07.26	07.26	План кабельных конструкций сетей внутреннего электроснабжения 3 этажа			

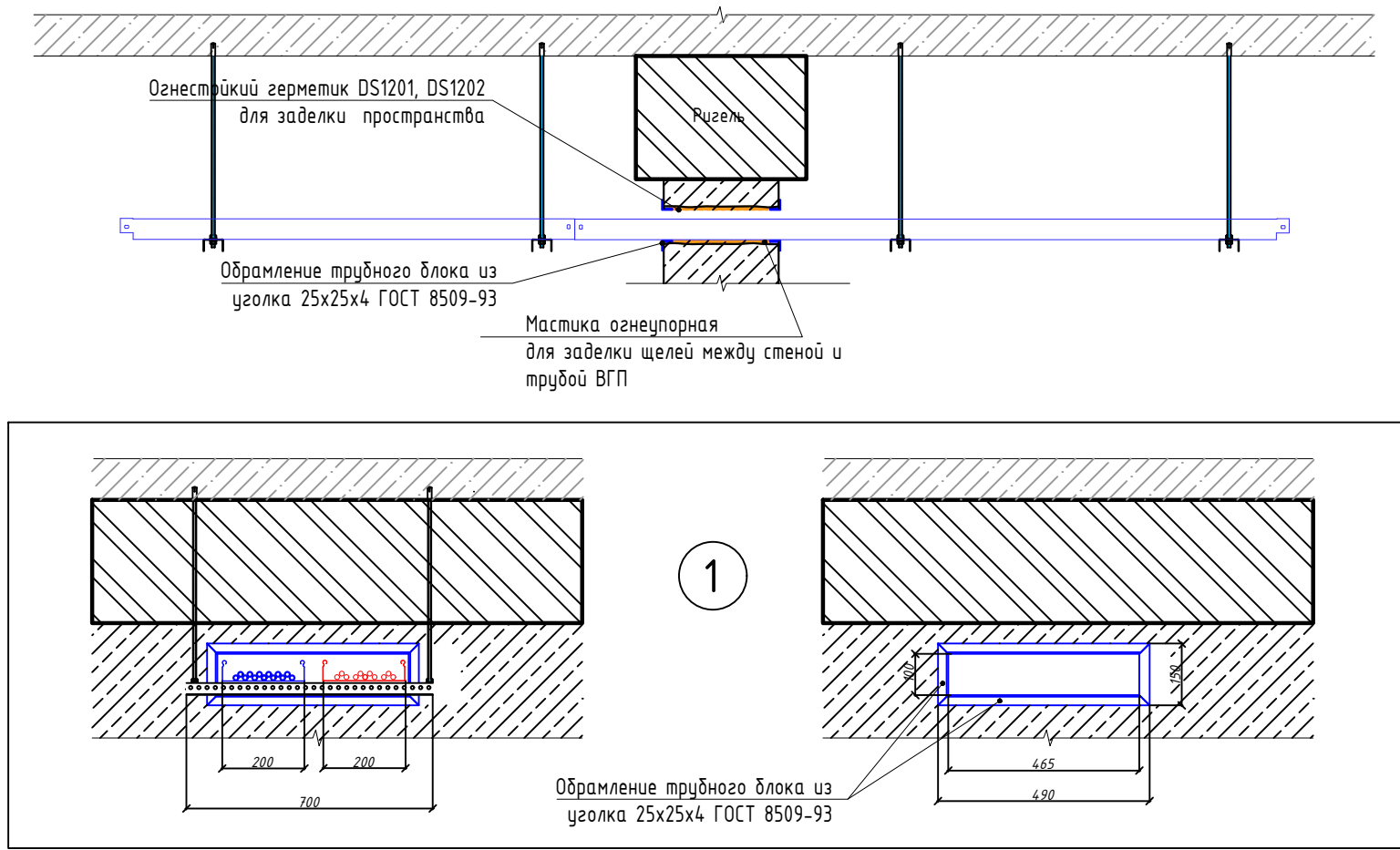
ООО ТРОЕКТИВ

План 4 этажа



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помещения	Назначение	Площадь, м²	Кол. помещ.
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Танц-зал	4,1	
404	Австрийская кухня (Танц-зал)	26,9	
405	Австрийская кухня (Танц-зал)	26,8	
406	Помещение СС	5,0	В4
407	Помещение СС	6,8	В4
408	Подсобное помещение	5,0	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,9	
411	ПМ	2,1	В4
412	Уборная для девочек	19,0	
413	Уборная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.ч. специализированным	16,2	
415	Актовый зал (с эстрадой в цокольном этаже)	131,1	
416	Технический центр	12,4	В3
417	Артистическая	6,9	
418	Кабинет инвентаря	6,1	В4
419	Кабинет математики	50,8	
420	Учебный кабинет (для изучения естественных наук: биология/география Тип 2)	92,4	
421	Лаборатория биологии	18,3	В3
422	Учебный кабинет (история)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью децентрализованной перегородкой на два помещения	65,9	
424	Учебный кабинет информатики с возможностью децентрализованной перегородкой на два помещения	90,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1098,5	

Огнестойкая проходка через стену.

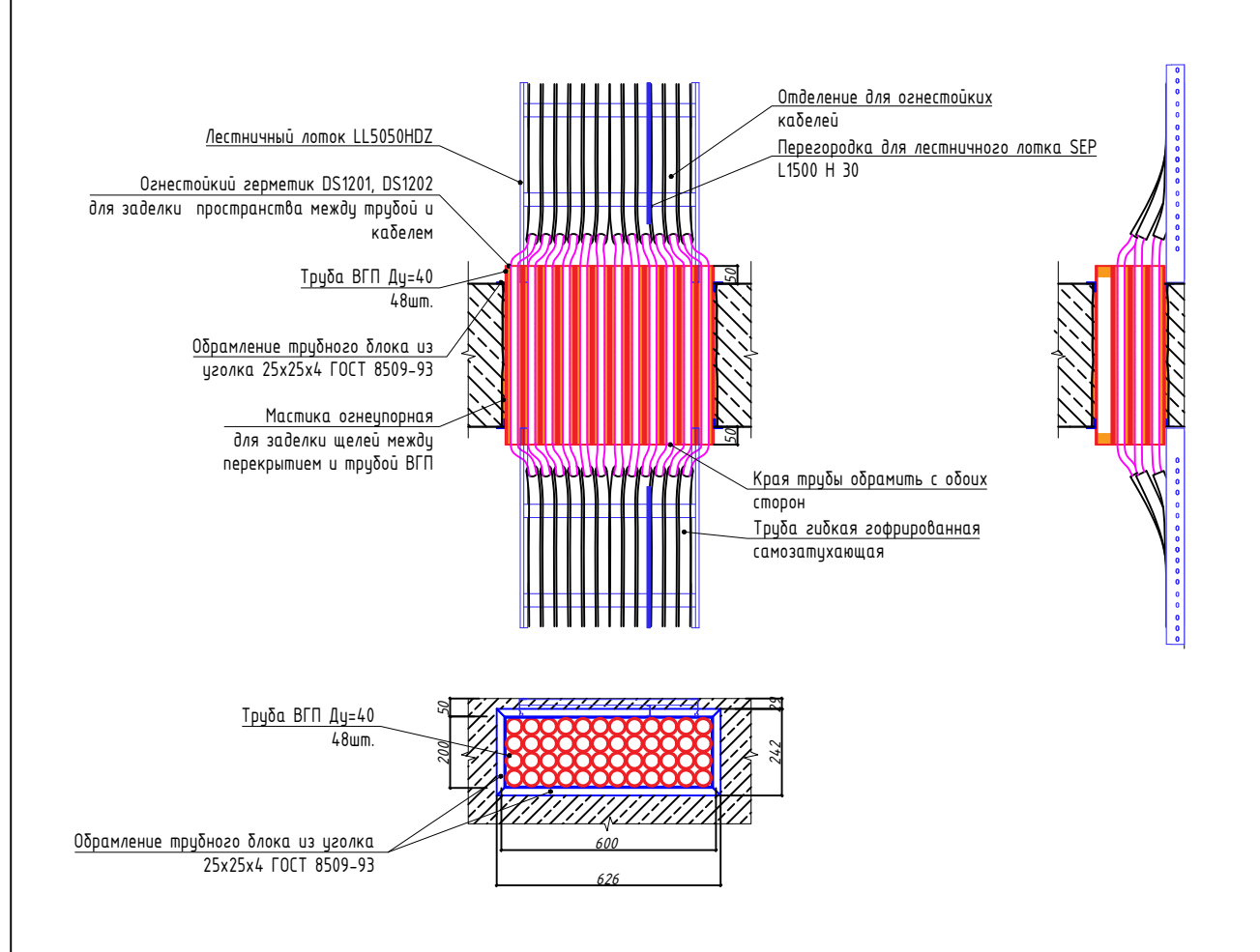


Узел крепления кабельной трассы

Поз.	Обозначение	Назначение
1	СМ400830	Анкер забивной М8
2	СМ200802	Штырь резьбовой М8
3	ВР1294	Профиль PSI
4	СМ10800	Гайка М8
5	СМ120800	Шайба 8

Размер и маркировка указаны в скобках "в" уточнить при монтаже

Огнестойкая проходка через перекрытие. М 120



- Примечания:
- Экспликация помещений 4-го этажа. РАЗРЕШАЕТСЯ прокладка кабельных трасс - корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем;
 - Проектные предельные значения кабельных конструкций для систем внутреннего электроснабжения;
 - Кабели на рисунках кабельных трасс показаны условно;
 - Расстояние между точками крепления кабельных трасс принять не более 800мм, при необходимости обеспечения такого расстояния возможно увеличение до 1000мм;
 - Крышки кабельных трасс на рисунках кабельных конструкций не показаны.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барвиха, д.1, корп.1

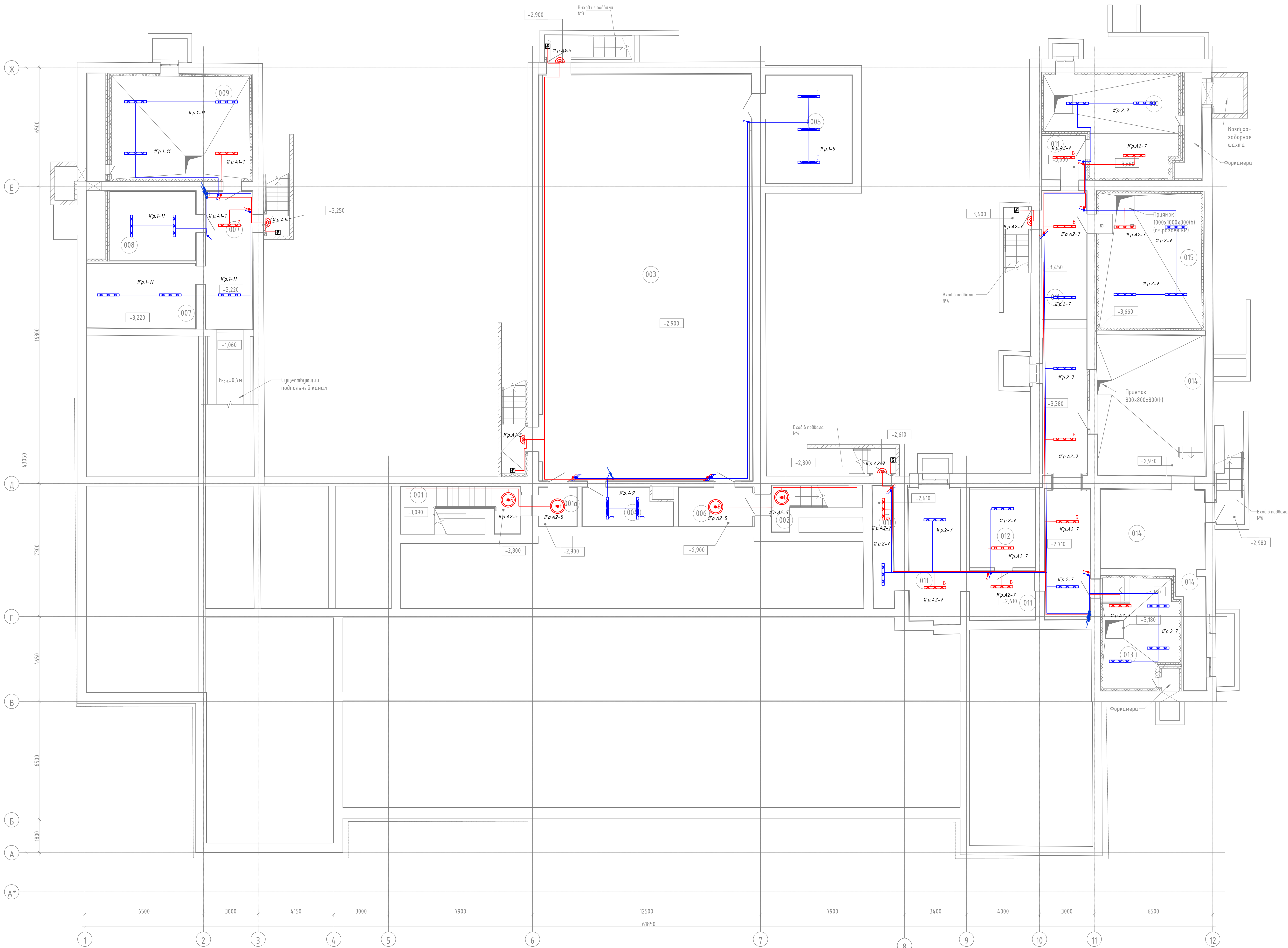
Имя	Кол.	Лист	№ докум.	Дата	Кол.	Лист	№ докум.	Дата	Кол.	Лист	№ докум.	Дата
Разработчик	Иванов	Иванов	Иванов	07.26	Иванов	Иванов	Иванов	07.26	Иванов	Иванов	Иванов	07.26
Генеральный директор	Иванов	Иванов	Иванов	07.26	Иванов	Иванов	Иванов	07.26	Иванов	Иванов	Иванов	07.26
И.контр.	Иванов	Иванов	Иванов	07.26	Иванов	Иванов	Иванов	07.26	Иванов	Иванов	Иванов	07.26

План кабельных конструкций сетей

внутреннего электроснабжения 4 этажа

ООО ТРОЕКТИВ

Формат

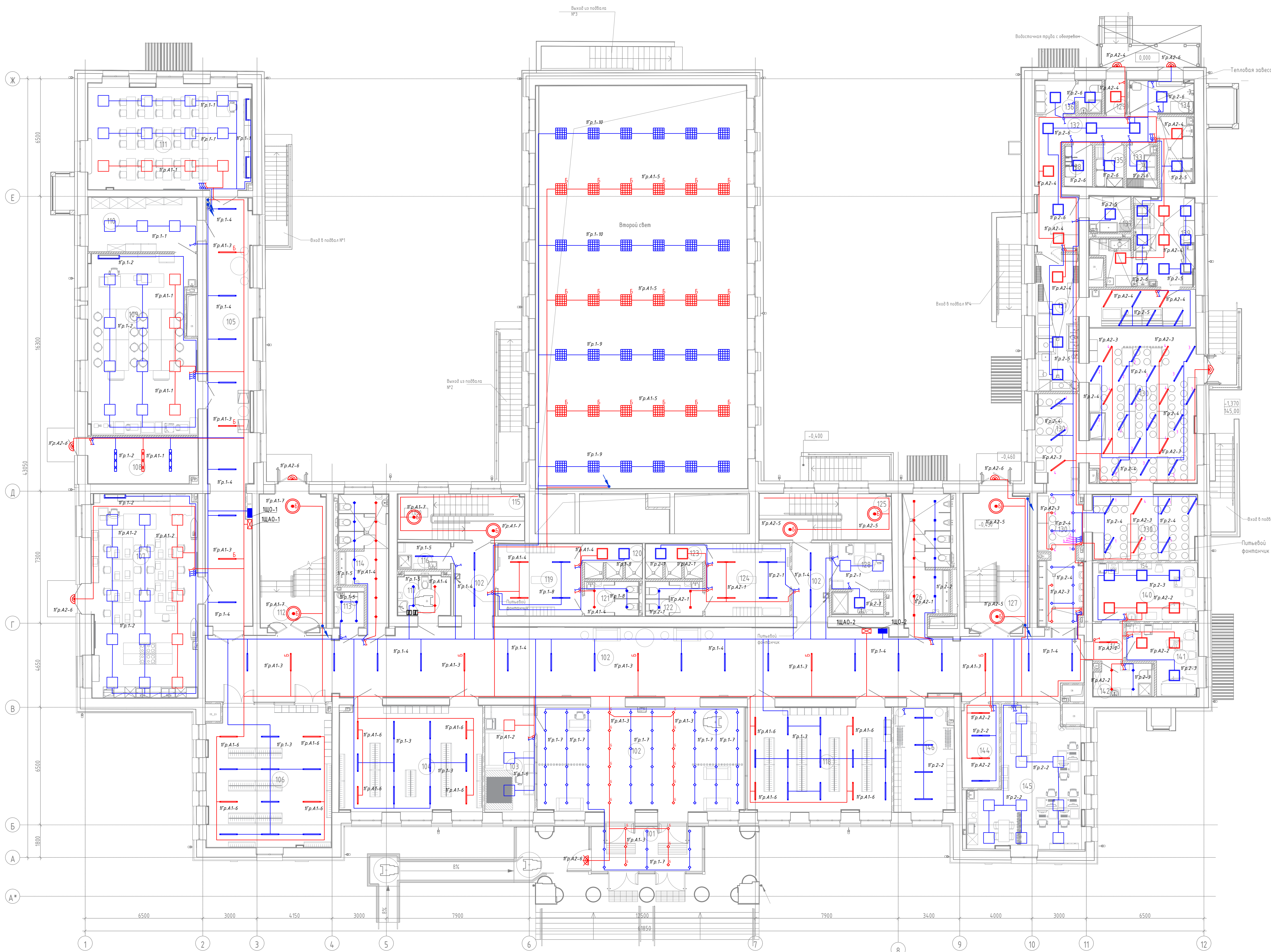


Экспликация помещений			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Технологическая лестница	10,1	
002a	Тамбур-шлюз 1-го типа	4,6	
002	Технологическая лестница	7,3	
003	Спортивный зал	262,7	
004	Склария	9,8	ВЗ IIIa
005	Склария	28,6	ВЗ IIIa
006	Тамбур-шлюз 1-го типа	8,7	
007	Коридор	40,4	
008	Кладовая	18,0	ВЗ
009	Венканера	44,2	В4
010	Венканера	36,2	В4
011	Коридор	102,8	
012	Насосная	16,4	В4
013	Венканера	24,1	В4
014	МТП	80,8	Д
015	Венканера	43,1	В4
		737,8	

Перечень светильников в подвале						
Обозначение	Примечания	Назначение	Характеристики	Световой поток	Коэффициент эксплуатации	Потребляемая мощность
1	RVElectra	RVE-PRIME-SLM-SC-38 (лаборатория)	4000K, IP 65, 38 W	2900 lm	0,95	38 W
2	RVElectra	RVE-PRIME-SLM-SC-38	4000K, IP 65, 38 W	2900 lm	0,95	38 W
3	RVElectra	RVE-PRIME-SLM-SC-BP-38 с БАП на 3 часа раб.	4000K, IP 65, 38 W	2900 lm	0,95	38 W
4	RVElectra	RVE-COLLAR IPS4 25W (лаборатория)	4000K, IP 54, 25 W	2500 lm	0,95	25 W
5	RVElectra	RVE-PRIME-DEPARLUM-SC-38-BP-RP5-TG (сильфонный сток/канал)	4000K, IP 65, 28 W	2996 lm	0,95	28 W

- Примечание:
- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
 - Сеть общего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLtx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
 - Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - опуски к выключателям скрыто в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штрабе под слоем штукатурки.
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, гильзе, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб.
 - Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлорукавах) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
 - Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (при помощи фотореле или реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц;
 - б) автоматическое и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
 - Рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения.
 - Высота установки тепловых розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
 - Заземление светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
 - Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнезащитной мастикой.
 - Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
 - Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или скруток (винтовых, болтовых и т.п.). (ГПЭЗ, раздел 2, гл. 2.1 (6-го изд.), п. 2.12.1);
 - Электромонтажная организация РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
 - Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).

План 1 этажа



Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Комп. помещ.
101	Танцдр	12,5	
102	Вестибиль	267,7	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,2	
104	Гардероб для обучающихся	46,2	
105	Коридор	59,9	
106	Гардероб для обучающихся	53,7	
107	Учебный кабинет (Тип 1)	66,1	
108	Электромеханика	15,5	В3
109	Учебный кабинет (Тип 2)	58,5	
110	Кладовая	10,0	В3
111	Учебный кабинет (инструментка)	53,3	
112	Лестничная клетка (Тип П)	27,8	
113	Туалет для персонала	3,3	
114	Забора для девочек	17,0	
115	Технологическая лестница	17,8	
116	ПМ	4,6	В4
117	Универсальная уборная для МГН	6,6	
118	Гардероб для обучающихся	46,4	
119	Раздевальня Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,3	
121	Забора	5,7	

122	Забора	6,1	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальня Тип 1	18,8	
125	Технологическая лестница	18,9	
126	Забора для мальчиков	18,4	
127	Лестничная клетка (Тип П)	27,8	
128	Тренировка с санузлом	12,1	
129	Танцдр	2,2	
130	Обеденный зал	114,5	
131	Мочалка для столовой посуды	18,4	В4
132	Коридор	21,2	
133	Кладовая и мочалка обратной тары	4,0	В4
134	Застрахованный щит	6,6	В4
135	Кладовая сухих продуктов	3,7	В4
136	Помещение персонала с санузлом	6,0	
137	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,8	В4
138	ПМ	3,5	В4
139	Помещение подготовки блед к реализации с участком мусора и мусорной посуды	29,2	В4
140	Кабинет врача	18,7	
141	Процедурный (прибывочный) кабинет	12,9	
142	Помещение для хранения уборочного инвентаря, хозяйственных дезинфицирующих растворов	5,5	В4
143	Обеденная медока	3,4	
144	Помещение СС	9,5	В4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1	4,15	
146	Гардероб для учителей	19,1	
Итого		1234,5	

Перечень светильников на 1 этаже						
Обозначение	Принадлежность	Название	Характеристики	Световый поток (лм)	Коэффициент эксплуатации	Потребляемая мощность
	RVElectro	RVE-PRIME-SC-S95	4000K, IP 20, 36 w	4150 lm	0,95	36 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-1460-P	4000K, IP 20, 20 w	1820 lm	0,95	20 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-BP-1460-P (L: BATH)	4000K, IP 20, 20 w	1820 lm	0,95	20 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTROL-SC-10015-1GR (Bath)	4000K, IP 20, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTROL-SC-BP-10015-1GR (L: BATH) (Bath)	4000K, IP 20, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTROL-SC-10015-1GR-IP54 (Bath)	4000K, IP 54, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-PRIME-CL-SC-S95 CLIP-IN IPSA	4000K, IP 54, 38 w	4150 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-GRIL-SC-S95 36W	4000K, IP 20, 36 w	4150 lm	0,95	36 W
	RVElectro	RVE-PRIME-GRIL-SC-BP-S95 36W (L: BATH)	4000K, IP 20, 36 w	4150 lm	0,95	36 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-980-N	4000K, IP 20, 20 w	4150 lm	0,95	20 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N	4000K, IP 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-P	4000K, IP 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-P	4000K, IP 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-10015-1GR (Bath)	4000K, IP 20, 28 w	2548 lm	0,95	28 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLIM-SC-38 (Bath)	4000K, IP 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLIM-SC-38	4000K, IP 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLIM-SC-38 с БАП	4000K, IP 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-COLLAR IPSA 25W (Bath)	4000K, IP 54, 25 w	2500 lm	0,95	25 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-10015-1GR (Bath)	4000K, IP 65, 28 w	2996 lm	0,95	28 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SC-PRO (Промышленн. уличный)	4000K, IP 65, 50 w	4000 lm	0,95	50 W

Примечания:

- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
- Сеть рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
- Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - опуски к выключателям скрыто в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штрабе под слоем штукатурки.
- Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или в одном лотке. Проходы кабелей сквозь стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб;
- Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлорезках) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест;
- Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (при помощи датчиков или реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц;
 - б) автоматическое и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - в) управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения.
- Высота установки тепловых розеток и выключателя для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное;
- Заземление светильников выполнить путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети;
- Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнить в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнезащитной мастикой;
- Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола;
- Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.). (ПУЭ, раздел 2, п.п. 2.1.46-го изд.), п. 2.1.21;
- Электропроводка организации РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс - корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем;
- Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барвиха, д.1, корп.1

Имя	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработчик	Наличие	07.26			
Генератор	Генератор	07.26			
Н. контро.	Генератор	07.26			

Копированный проект Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Страница	Лист	Листов
	Р	9	

План освещения 1 этажа

Формат

Наименование

Расчетные данные

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ТИП И СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА

МАРКИРОВКА ЛИНИИ
ДЛИНА УЧАСТКА, М
ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ, %

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА ПЛАНЕ

НОМЕР ПО ПЛАНУ

УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Cosφ

Расчетная мощность, кВт

Полная мощность, кВА

РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А

НАИМЕНОВАНИЕ

1ЩА0-1

Рy, кВт1.64

cosφ0,98

Кс1.00

Рр, кВт1.64

Sp, кВА1.67

Иn, А2.49

Общие указания к щиту

Степень защитыIP31

ИсполнениеВстраиваемый

Кабельный вводСнизу

Кабельный выводСнизу

Замок на дверьДа

КорпусМеталл

От ГРЩ, панель ПЭСПЗ

1гр.А1-1	1гр.А1-2	1гр.А1-3	1гр.А1-4	1гр.А1-5	1гр.А1-6	1гр.А1-7						
0.24	0.27	0.20	0.05	0.19	0.19	0.50						
0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98						
0.24	0.27	0.20	0.05	0.19	0.19	0.50						
0.24	0.28	0.20	0.05	0.19	0.19	0.51						
1.11	1.25	0.93	0.23	0.88	0.88	2.32						
Освещение пом.108,109,111, 007,009	Освещение пом.103, 107	Освещение коридора и вестибюля	Освещение пом.114, 117,119,120,121	Освещение спортзала и вх. группы подвала	Освещение гардеробов пом.104, 106, 118	Освещение Лестничных клеток в осях 3-4 и 5-6	Резерв		Резерв	Резерв	Резерв	Защита цепей управления

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореде) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

696/П-25-АНО-Р-ЭОМ

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Никитин				07.26
ГИП	Гулько				07.26
Н. контр.	Гулько				07.26

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов
Р	11		

Однoлинейная схема 1ЩА0-1

Формат

Наименование

Расчетные данные

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ТИП И СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА

МАРКИРОВКА ЛИНИИ
ДЛИНА УЧАСТКА, М
ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ, %

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА ПЛАНЕ

НОМЕР ПО ПЛАНУ

УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Cosφ

Расчетная мощность, кВт

Полная мощность, кВА

РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А

НАИМЕНОВАНИЕ

1ЩА0-2

Рy, кВт1.94

cosφ0,9800

Кс1

Рр, кВт1.94

Sp, кВА1.98

Иn, А2.95

Общие указания к щиту

Степень защитыIP31

ИсполнениеВстраиваемый

Кабельный вводСнизу

Кабельный выводСнизу

Замок на дверьДа

КорпусМеталл

От ГРЩ, панель ПЭСПЗ

1гр.А2-1	1гр.А2-2	1гр.А2-3	1гр.А2-4	1гр.А2-5	1гр.А2-6	1гр.А2-7		
0.15	0.27	0.22	0.10	0.50	0.20	0.50		
0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98		
0.15	0.27	0.22	0.10	0.50	0.20	0.50		
0.15	0.28	0.22	0.10	0.51	0.20	0.51		
0.70	1.25	1.02	0.46	2.32	0.93	2.32		
Освещение пом.122,123,124,126,144	Освещение пом.144,140,141,142,143	Освещение пом.130	Освещение пом.131,132,129,139	Освещение Лестничных клеток в осях 7-8 и 9-10	Освещение входных групп	Резерв	Резерв	Защита цепей управления

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореде) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

696/П-25-АНО-Р-ЭОМ

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

Н. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия Лист Листов

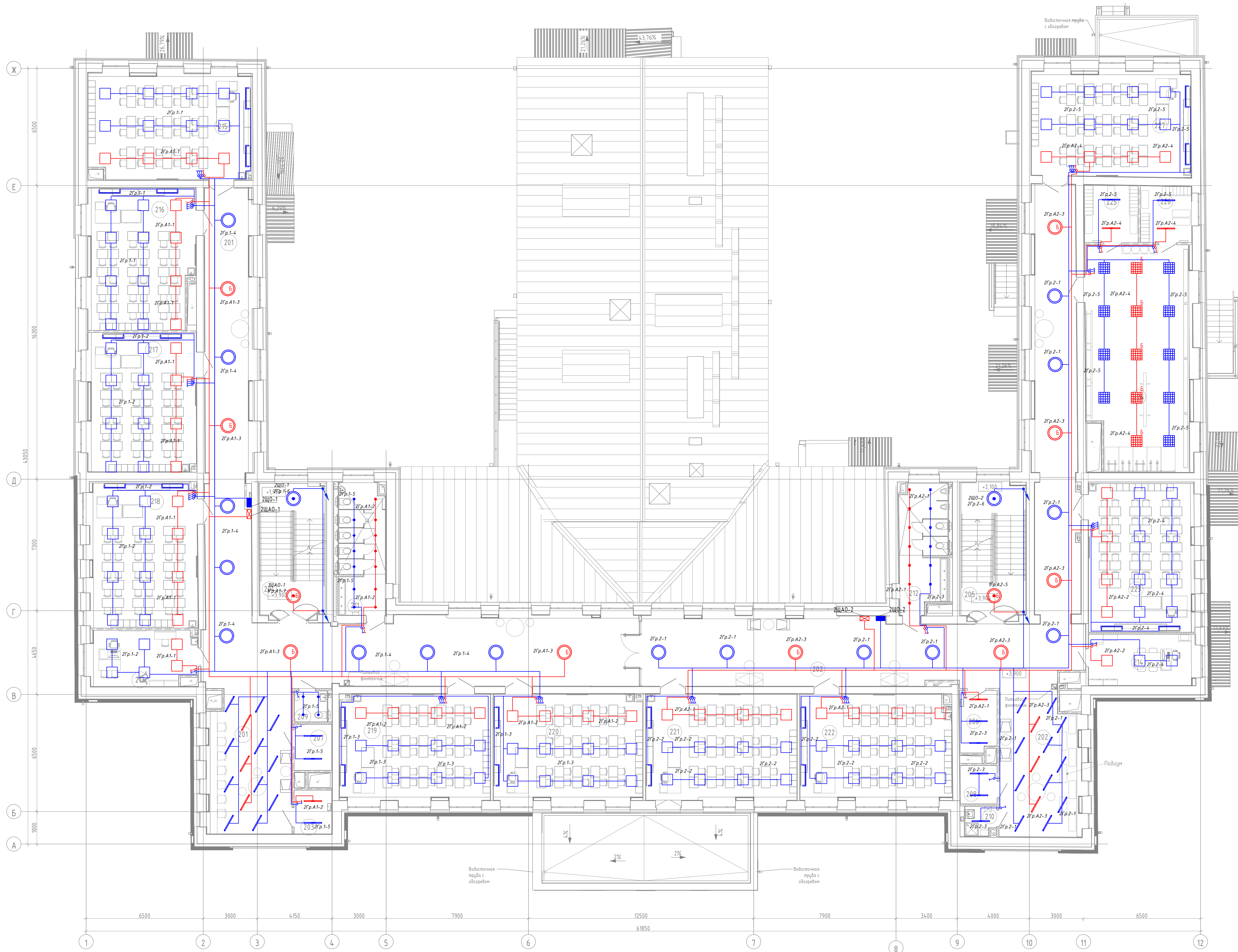
Р 13

Однолинейная схема 1ЩА0-2

ООО "ПРОЕКТ+

Формат

План 2 этажа



Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	187,2	
203	Помещение СС	5,1	Б4
204	Лестничная клетка (Тип А1)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип А1)	27,6	
206	Помещение СС	6,7	Б4
207	Подсобное помещение	5,3	Б4
208	Подсобное помещение	4,3	Б4
209	Туалет для персонала	3,1	
210	ПМ	2,2	Б4
211	Уборная для девочек	19,1	
212	Уборная для мальчиков	18,8	

213	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 м.ч. с учителем-логопедом	18,1	
214	Административный кабинет, Тип 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальня Тип 1	9,5	
226	Раздевальня Тип 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	
		1101,7	

Перечень светильников на 1 этаже						
Обозначение	Производитель	Наименование	Характеристики	Световой поток	Коэффициент эксплуатации	Потребляемая мощность
	RVElectro	RVE-PRIME-SC-S95	4000K, IP 20, 36 W	4750 lm	0,95	36 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-1640-P	4000K, IP 20, 20 W	1820 lm	0,95	20 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-8P-1640-P	4000K, IP 20, 20 W	1820 lm	0,95	20 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTO-SC-10015-1-GR	4000K, IP 20, 8 W	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTO-SC-8P-10015-1-GR	4000K, IP 20, 8 W	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTO-SC-10015-1-GR-IP54	4000K, IP 54, 8 W	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTO-SC-10015-1-GR-IP54	4000K, IP 54, 8 W	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-PRIME-CL-SC-S95-CLIP-IN-IP54	4000K, IP 54, 38 W	4750 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-GRIL-SC-S95-36W	4000K, IP 20, 36 W	4750 lm	0,95	36 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-880-N	4000K, IP 20, 26 W	4750 lm	0,95	26 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N	4000K, IP 20, 82 W	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-8P-800-N	4000K, IP 20, 82 W	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-P	4000K, IP 20, 82 W	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-8P-800-P	4000K, IP 20, 82 W	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-PL5535-PRIME-SC-1200-W	4000K, IP 20, 28 W	2548 lm	0,95	28 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLM-SC-38	4000K, IP 65, 38 W	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLM-SC-38	4000K, IP 65, 38 W	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLM-SC-38 c BATT	4000K, IP 65, 38 W	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-COLLAR IPS4 25W	4000K, IP 54, 25 W	2500 lm	0,95	25 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-1030-P	4000K, IP 65, 28 W	2996 lm	0,95	28 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SC-PROJ	4000K, IP 65, 50 W	4000 lm	0,95	50 W

- Примечание:
- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ.
 - Сеть рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением.
 - Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трюбах ПВХ,
 - опуски к выключателям скрыто в трюбе ПВХ за обшивкой стен, в штрабе под слоем штукатурки.
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трюбе, штате, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных трюб.
 - Кабели и провода должны прокладываться в стальных трюбах (металлорукавах) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
 - Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (спин помощи фотореле или реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц;
 - б) автоматическое и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа в здании и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - г) управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения.
 - Высота установки тепловых розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
 - Заземление светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
 - Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделывать огнезащитной мастикой.
 - Шиты установить так, чтобы аппараты в шите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
 - Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или скруток (винтовых, болтовых и т.п.). (ПУЭ, раздел 2, гл. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21).
 - Электромонтажная организация РАЗРЕШАЕТся трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
 - Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).

Наименование

Расчетные данные

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ТИП И СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА

МАРКИРОВКА ЛИНИИ
ДЛИНА УЧАСТКА, М
ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ, %

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА ПЛАНЕ

НОМЕР ПО ПЛАНУ

УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Cosφ

Расчетная мощность, кВт

Полная мощность, кВА

РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А

НАИМЕНОВАНИЕ

2ЩО-1

Рy, кВт3.82

cosφ0,98

Кс1.00

Рр, кВт3.82

Sp, кВА3.90

Иn, А5.92

Общие указания к щиту

Степень защитыIP31

ИсполнениеВстраиваемый

Кабельный вводСнизу

Кабельный выводСнизу

Замок на дверьДа

КорпусМеталл

От ГРЩ, панель 4

2гр.1-1

2гр.1-2

2гр.1-3

2гр.1-4

2гр.1-5

2гр.1-6

0.70

0.92

0.80

0.90

0.20

0.30

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.70

0.92

0.80

0.90

0.20

0.30

0.71

0.94

0.82

0.92

0.20

0.31

3.25

4.27

3.71

4.17

0.93

1.39

Освещение
пом.215,216

Освещение
пом.217,218,213

Освещение
пом.219,220

Освещение
коридора с
рекреацией
пом. 201

Освещение
пом.203,207,209,
211

Освещение
Лестничных
клеток в осях 3-4

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Защита цепей
управления

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореде) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

696/П-25-АНО-Р-ЭОМ

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

Н. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия Лист Листов

Р 15

Однолинейная схема 2ЩО-1

ООО "ПРОЕКТ+"

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат

Наименование

Расчетные данные

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ТИП И СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА

МАРКИРОВКА ЛИНИИ
ДЛИНА УЧАСТКА, М
ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ, %

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА ПЛАНЕ

НОМЕР ПО ПЛАНУ

УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Cosφ

Расчетная мощность, кВт

Полная мощность, кВА

РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А

НАИМЕНОВАНИЕ

2ЩО-2

Рy, кВт3.34

cosφ0,98

Кс1.00

Рр, кВт3.34

Sp, кВА3.41

Ин, А5.18

Общие указания к щиту

Степень защитыIP31

ИсполнениеВстраиваемый

Кабельный вводСнизу

Кабельный выводСнизу

Замок на дверьДа

КорпусМеталл

От ГРЩ, панель 4

2гр.2-1	2гр.2-2	2гр.2-3	2гр.2-4	2гр.2-5	2гр.2-6					
0.90	0.80	0.20	0.42	0.72	0.30					
0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98					
0.90	0.80	0.20	0.42	0.72	0.30					
0.92	0.82	0.20	0.43	0.73	0.31					
4.17	3.71	0.93	1.95	3.34	1.39					
Освещение коридора с рекреацией пом. 202	Освещение пом.220,221	Освещение пом.206,208, 210,212	Освещение пом.214,223	Освещение пом.224,225,226, 227	Освещение Лестничных клеток в осях 9-10	Резерв	Резерв		Резерв	Защита цепей управления

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореде) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

Н. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия Лист Листов

Р 17

Однолинейная схема 2ЩО-2

ООО "ПРОЕКТ+"

Формат

Наименование		2ЩА0-2		Общие указания к щиту											
Расчетные данные		Рy, кВт	150	Степень защиты	IP31										
		cosφ	0,98	Исполнение	Встраиваемый										
		Кс	1.00	Кабельный ввод	Снизу										
		Рр, кВт	150	Кабельный вывод	Снизу										
		Sp, кВА	153	Замок на дверь	Да										
		In, А	2.28	Корпус	Металл										
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, А															
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, А															
ТИП И СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА															
МАРКИРОВКА ЛИНИИ ДЛИНА УЧАСТКА, М ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ, %															
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНЕ															
НОМЕР ПО ПЛАНУ															
УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт															
Cosφ															
Расчетная мощность, кВт															
Полная мощность, кВА															
РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А															
НАИМЕНОВАНИЕ															
Примечание:															
Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.															

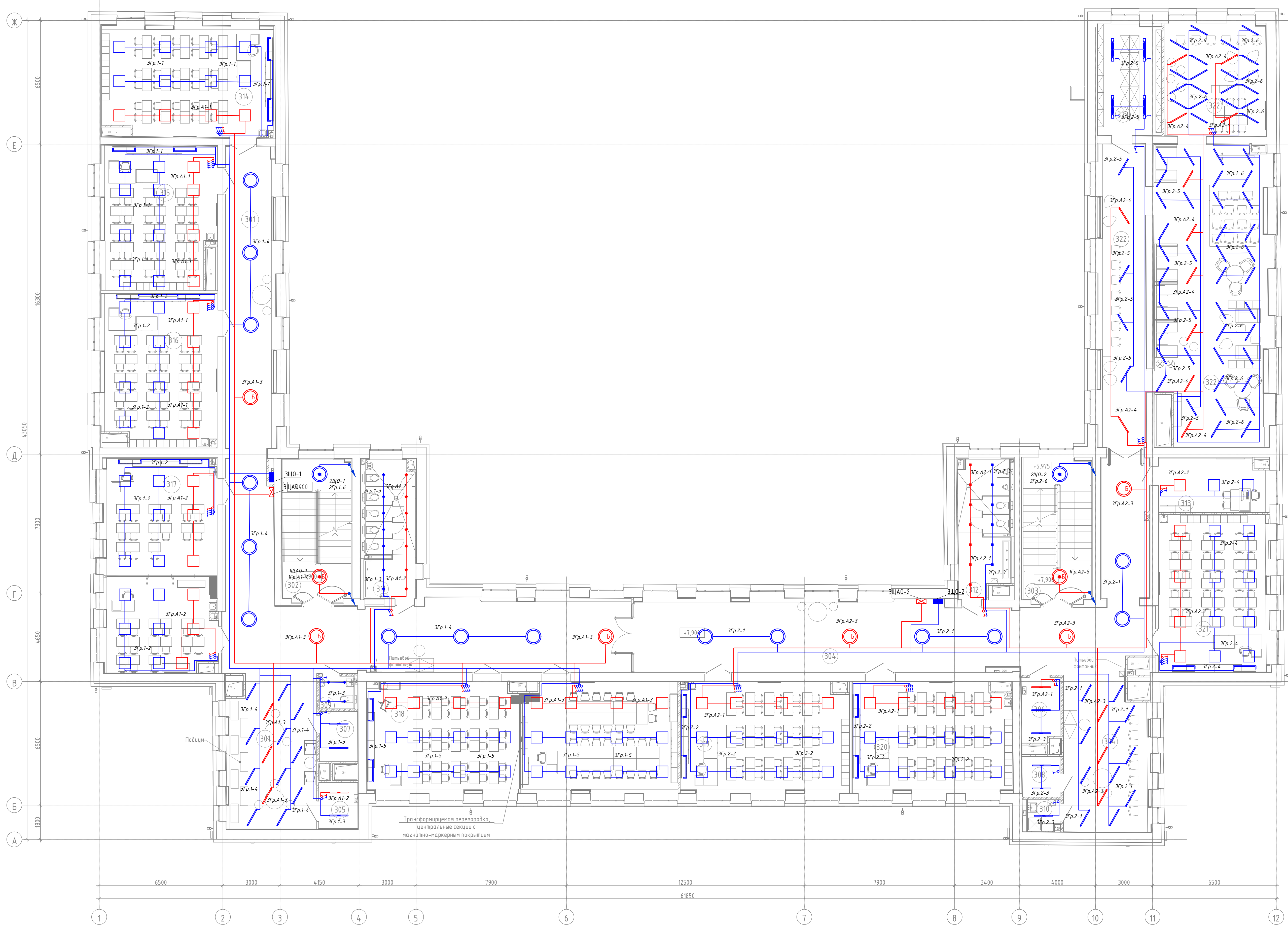
2гр.А2-1	2гр.А2-2	2гр.А2-3	2гр.А2-4				
0.40	0.20	0.50	0.40				
0.98	0.98	0.98	0.98				
0.40	0.20	0.50	0.40				
0.41	0.20	0.51	0.41				
1.86	0.93	2.32	1.86				
Освещение пом.206,212,220,221	Освещение пом.214,223	Освещение коридора и рекреации	Освещение пом.224-227	Резерв	Резерв		Защита цепей управления

696/П-25-АНО-Р-ЭОМ					
Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Никитин				07.26
ГИП	Гулько				07.26
Н. контр.	Гулько				07.26
Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282					
Однолинейная схема 2ЩА0-2					

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

ООО "ПРОЕКТ+"	
Формат	

План 3 этажа



- Примечание:
- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ
 - Сеть рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением.
 - Прокладка кабеля производится:
- скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
- опски к выключателям скрыто в трубе ПВХ за обшивкой стены, в штрабе под слоем штукатурки.
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, хвте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабеля сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб.
 - Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлорычках) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
 - Управление освещением предусматривается:
а) автоматическое (при помощи фотореле или реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреация и лестниц;
б) автоматическое и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
в) рабочим и аварийным освещением в зрительных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту.
г) управление освещением санузлов для МПН осуществляется при помощи датчиков движения.
 - Высота установки теплых розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
 - Заделка светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
 - Места прохода кабеля в межкомнатных перегородках выполнить в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнезащитной мастикой.
 - Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
 - Соединение, ответвление и оконцевание жил кабеля должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или скремов (винтовых, болтовых и т.п.). [ПУЭ*, раздел 2, гл. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21];
 - Электромонтажной организации РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
 - Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).

Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. поме-ния
301	Коридор с рекреацией	179,8	
302	Лестничная клетка (Тип П)	27,3	
303	Лестничная клетка (Тип П)	27,1	
304	Коридор с рекреацией	155,8	
305	Помещение СС	5,1	В4
306	Помещение СС	6,8	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	3,1	
310	МЖ	2,3	В4
311	Уборная для девочек	19,0	
312	Уборная для мальчиков	18,9	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	16,0	
314	Учебный кабинет	51,9	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	47,9	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	66,5	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	94,7	
319	Учебный кабинет	51,4	
320	Учебный кабинет	48,7	
321	Учебный кабинет	47,9	
322	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	163,4	
323	Многофункциональный информационный библиотечный центр хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	19,8	В3
		1085,1	

Перечень светильников на 1 этаже						
Обозначение	Производитель	Наименование	Характеристики	Световой поток	Коэффициент эксплуатации	Потребляемая мощность
	RVE-Elektro	RVE-PRIME-SC-S95	4000K, P 20, 36 w	4150 lm	0,95	36 W
	RVE-Elektro	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P	4000K, P 20, 20 w	1820 lm	0,95	20 W
	RVE-Elektro	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1440-P (с БАП)	4000K, P 20, 20 w	1820 lm	0,95	20 W
	RVE-Elektro	RVE-LBX-CONTROL-SC-100Y5-1-GR (Benelux)	4000K, P 20, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVE-Elektro	RVE-LBX-CONTROL-SC-100Y5-1-GR (R (с БАП) Benelux)	4000K, P 20, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVE-Elektro	RVE-LBX-CONTROL-SC-100Y5-1-GR-IP54 (Benelux)	4000K, P 54, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVE-Elektro	RVE-LBX-CONTROL-SC-100Y5-1-GR-IP54 (Германия)	4000K, P 54, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVE-Elektro	RVE-PRIME-CL-SC-S95 CLIP-IN (PSA)	4000K, P 54, 36 w	4150 lm	0,95	36 W
	RVE-Elektro	RVE-PRIME-GRIL-SC-S95 30W	4000K, P 20, 36 w	4150 lm	0,95	36 W
	RVE-Elektro	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-980-N	4000K, P 20, 20 w	4150 lm	0,95	26 W
	RVE-Elektro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N	4000K, P 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVE-Elektro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-N (оборудовано с БАП)	4000K, P 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVE-Elektro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-P	4000K, P 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVE-Elektro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-P (оборудовано с БАП)	4000K, P 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVE-Elektro	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1200-N (Benelux)	4000K, P 20, 28 w	2548 lm	0,95	28 W
	RVE-Elektro	RVE-PRIME-SLM-SC-38 (оборудовано)	4000K, P 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVE-Elektro	RVE-PRIME-SLM-SC-38	4000K, P 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVE-Elektro	RVE-PRIME-SLM-SC-BP-38 с БАП на 3 часа раб.	4000K, P 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVE-Elektro	RVE-COLLAR IP54 25W (Мобильный)	4000K, P 54, 25 w	2500 lm	0,95	25 W
	RVE-Elektro	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1030-P-IP65-TO (Самостоятельный стеклом, -мобильный)	4000K, P 65, 28 w	2996 lm	0,95	28 W
	RVE-Elektro	RVE-PRIME-SC-FRO2 (Прекрептор уличный)	4000K, P 65, 50 w	4000 lm	0,95	50 W

Наименование

Расчетные данные

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ТИП И СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА

МАРКИРОВКА ЛИНИИ
ДЛИНА УЧАСТКА, М
ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ, %

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА ПЛАНЕ

НОМЕР ПО ПЛАНУ

УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт

cosφ

Расчетная мощность, кВт

Полная мощность, кВА

РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗЩО-1

Ру, кВт

cosφ

Кс

Рр, кВт

Sp, кВА

Ин, А

2.67

0,98

1.00

2.67

2.72

4.06

Степень защиты

Исполнение

Кабельный ввод

Кабельный вывод

Замок на дверь

Корпус

IP31

Встраиваемый

Снизу

Снизу

Да

Металл

От ГРЩ, панель 4

QW1
DKC
25A
3P

QF1
УЗДП+AB
C10
1P

QF2
УЗДП+AB
C10
1P

QF3
УЗДП+AB
C10
1P

QF4
УЗДП+AB
C10
1P

QF5
УЗДП+AB
C10
1P

QF6
УЗДП+AB
C10
1P

QF7
УЗДП+AB
C10
1P

SF1
DKC
C10
1P

А

В

С

А

С

В

А

С

ВВГнг2(А)-LSLTx-3x1,5
L=75м

ВВГнг2(А)-LSLTx-3x1,5
L=65м

ВВГнг2(А)-LSLTx-3x1,5
L=35м

ВВГнг2(А)-LSLTx-3x1,5
L=70м

ВВГнг2(А)-LSLTx-3x1,5
L=70м

Внеш. упр. см. прим.1
к АВ упр.

Згр.1-1

Згр.1-2

Згр.1-3

Згр.1-4

Згр.1-5

0.70

0.90

0.20

0.23

0.64

0.98

0.98

0.98

0.98

0.98

0.70

0.90

0.20

0.23

0.64

0.71

0.92

0.20

0.23

0.65

3.25

4.17

0.93

1.07

2.97

Освещение
пом.313,314

Освещение
пом.315,316

Освещение
пом.305,307,309,
311

Освещение
коридора с
рекреацией
пом.301

Освещение
пом.318

Резерв

Резерв

Защита цепей
управления

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореле) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Никитин

07.26

ГИП

Гулько

07.26

Н. контр.

Гулько

07.26

Капитальный ремонт Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия

Лист

Листов

Р

20

Однолинейная схема ЗЩО-1

ООО "ПРОЕКТ+"

Формат

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Наименование

Расчетные данные

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ТИП И СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА

МАРКИРОВКА ЛИНИИ
ДЛИНА УЧАСТКА, М
ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ, %

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА ПЛАНЕ

НОМЕР ПО ПЛАНУ

УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт

cosφ

Расчетная мощность, кВт

Полная мощность, кВА

РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗЩА0-1

Общие указания к щиту

Рy, кВт	1.26	Степень защиты	IP31
cosφ	0,98	Исполнение	Встраиваемый
Kc	1.00	Кабельный ввод	Снизу
Pp, кВт	1.26	Кабельный вывод	Снизу
Sp, кВА	1.29	Замок на дверь	Да
In, А	1.91	Корпус	Металл

От ГРЩ, панель ПЭСПЗ

Згр.А1-1	Згр.А1-2	Згр.А1-3	Згр.А1-4				
0.44	0.20	0.32	0.30				
0.98	0.98	0.98	0.98				
0.44	0.20	0.32	0.30				
0.45	0.20	0.33	0.31				
2.04	0.93	1.48	1.39				
Освещение пом. 314,315,316	Освещение пом.305,311,317	Освещение коридора и рекреации	Освещение пом.318	Резерв	Резерв		Защита цепей управления

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореле) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

696/П-25-АНО-Р-ЭОМ

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Никитин	07.26			
ГИП	Гулько	07.26			
Н. контр.	Гулько	07.26			

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов
Р	21		

Однолинейная схема ЗЩА0-1

ООО "ПРОЕКТ+"

Формат

Наименование

Расчетные данные

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ТИП И СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА

МАРКИРОВКА ЛИНИИ
ДЛИНА УЧАСТКА, М
ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ, %

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА ПЛАНЕ

НОМЕР ПО ПЛАНУ

УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Cosφ

Расчетная мощность, кВт

Полная мощность, кВА

РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А

НАИМЕНОВАНИЕ

ЗЩО-2

Рy, кВт3.66

cosφ0,98

Кс1.00

Рр, кВт3.66

Sp, кВА3.73

Ин, А5.56

Степень защитыIP31

ИсполнениеВстраиваемый

Кабельный вводСнизу

Кабельный выводСнизу

Замок на дверьДа

КорпусМеталл

От ГРЩ, панель 4

QW1 DKC 25A 3P

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 SF1 DKC

C10 1P

CM1 DKC 16A 220B 2P

ВВГнг2(A)-LSLtx-3x1,5 L=75м

ВВГнг2(A)-LSLtx-3x1,5 L=45м

ВВГнг2(A)-LSLtx-3x1,5 L=50м

ВВГнг2(A)-LSLtx-3x1,5 L=55м

ВВГнг2(A)-LSLtx-3x2,5 L=100м

ВВГнг2(A)-LSLtx-3x2,5 L=100м

Згр.2-1	Згр.2-2	Згр.2-3	Згр.2-4	Згр.2-5	Згр.2-6					
0.72	0.70	0.14	0.50	0.70	0.90					
0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98					
0.72	0.70	0.14	0.50	0.70	0.90					
0.73	0.71	0.14	0.51	0.71	0.92					
3.34	3.25	0.65	2.32	3.25	4.17					
Освещение коридора с рекреацией пом. 304	Освещение пом.319,320	Освещение пом.306,308, 310,312	Освещение пом.321,312	Освещение пом.322,323	Освещение пом.322	Резерв	Резерв			Защита цепей управления

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореде) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

Н. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия Лист Листов

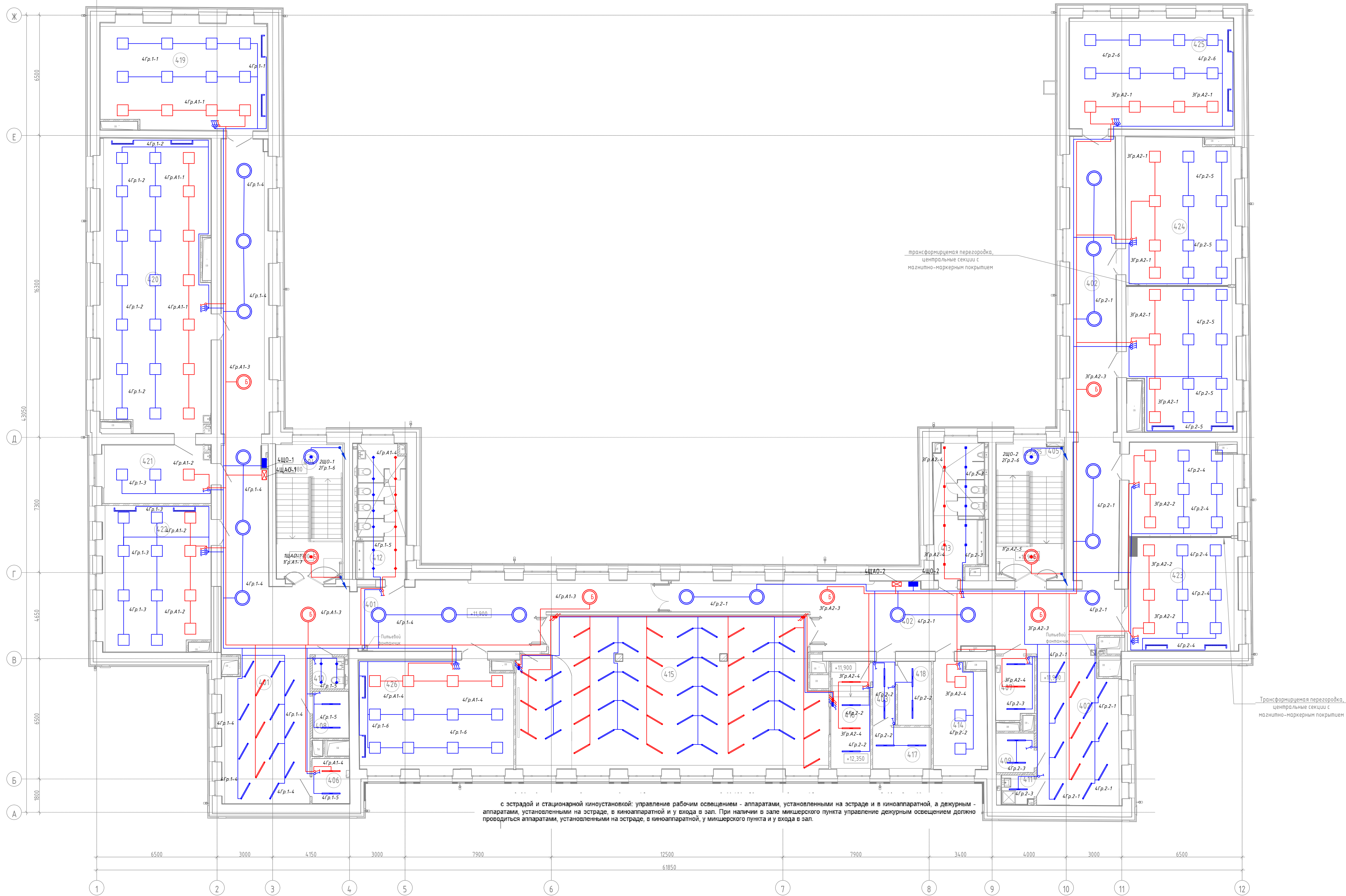
Р 22

Однолинейная схема ЗЩО-2

ООО "ПРОЕКТ+"

Формат

План 4 этажа



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кот. помещения
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Танбура	4,1	
404	Лестничная клетка (Туп 11)	26,9	
405	Лестничная клетка (Туп 11)	26,9	
406	Помещение СС	5,0	В4
407	Помещение СС	6,8	В4
408	Подсобное помещение	5,0	В4
409	Подсобное помещение	4,3	В4
410	Туалет для персонала	2,9	
411	ПМ	2,1	В4
412	Уборная для девочек	19,0	
413	Уборная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.ч. следовател-психологом	16,2	
415	Актовый зал (с эстрадой 8 уровня пола)	131,1	
416	Технический центр	12,4	В3
417	Артистическая	6,9	
418	Кабинет информатики	6,1	В4
419	Кабинет математики	50,8	
420	Учебный кабинет (для изучения естественных наук/географии Туп 2	92,4	
421	Лаборатория биологии	18,3	В3
422	Учебный кабинет (история)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью трансформировать перегородкой на два помещения	65,9	
424	Учебный кабинет информатики с возможностью трансформировать перегородкой на два помещения	90,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1098,9	

Перечень светильников на 1 этаже						
Обозначение	Производитель	Наименование	Характеристики	Световой поток	Коэффициент эксплуатации	Потребляемая мощность
	RVElectro	RVE-PRIME-SC-S95	4000K, IP 20, 36 w	4150 lm	0,95	36 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-1460-P	4000K, IP 20, 20 w	1820 lm	0,95	20 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-BP-1440-P (с БАП)	4000K, IP 20, 20 w	1820 lm	0,95	20 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTROL-SC-10015-1-GR (без БАП)	4000K, IP 20, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTROL-SC-BP-10015-1-GR (с БАП) (без БАП)	4000K, IP 20, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTROL-SC-10015-1-GR-IP54 (без БАП)	4000K, IP 54, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-LBX-CONTROL-SC-10015-1-GR-IP54 (с БАП)	4000K, IP 54, 8 w	800 lm	0,95	8 W
	RVElectro	RVE-PRIME-CL-SC-S95 CLIP-IN IP54	4000K, IP 54, 38 w	4150 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-GRIL-SC-S95 36W	4000K, IP 20, 36 w	4150 lm	0,95	36 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-180-N	4000K, IP 20, 26 w	4150 lm	0,95	26 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N	4000K, IP 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-N (абсолютный с БАП)	4000K, IP 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-P	4000K, IP 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-P (абсолютный с БАП)	4000K, IP 20, 82 w	9840 lm	0,95	82 W
	RVElectro	RVE-PL55070-GEARLINE-SC-1200-N (абсолютный)	4000K, IP 20, 28 w	2548 lm	0,95	28 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLM-SC-38 (абсолютный)	4000K, IP 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLM-SC-38	4000K, IP 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SLM-SC-BP-38 с БАП не 1 место разб	4000K, IP 65, 38 w	2900 lm	0,95	38 W
	RVElectro	RVE-COLLAR IP54 25W (абсолютный)	4000K, IP 54, 25 w	2500 lm	0,95	25 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SC-PRO (абсолютный)	4000K, IP 65, 28 w	2996 lm	0,95	28 W
	RVElectro	RVE-PRIME-SC-PRO (абсолютный)	4000K, IP 65, 50 w	4000 lm	0,95	50 W

- Примечания:
- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ.
 - Сеть рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением.
 - Прокладка кабеля производится:
 - скрутки, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - оплетки и выключатели скрыты в трубах ПВХ за обшивкой стен, в штрабе под слоем штукатурки.
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, хлуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб.
 - Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлорукавах) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
 - Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (при помощи фотореле или реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреация и лестниц;
 - б) автоматическое и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением танбура главного входа;
 - в) рабочим и аварийным освещением – в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - г) управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения.
 - Высота установки осветительных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
 - Заземление светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
 - Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделывать огнезащитной мастикой.
 - Шты установить так, чтобы аппараты в шты располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
 - Соединение, ответвление и окончание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или скруток (винтовых, болтовых и т.п.). [ПУЭ, раздел 2, гл. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21].
 - Электромонтажная организация РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и иных инженерных систем.
 - Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Наименование	4ЩА0-1		Общие указания к щиту	
Расчетные данные	Р _у , кВт	1.09	Степень защиты	IP31
	cosφ	0.98	Исполнение	Встраиваемый
	К _с	0.83	Кабельный ввод	Снизу
	Р _р , кВт	0.91	Кабельный вывод	Снизу
	С _р , кВА	0.93	Замок на дверь	Да
	И _н , А	1.38	Корпус	Металл
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, А				
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ, А				
ТИП И СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА				
МАРКИРОВКА ЛИНИИ ДЛИНА УЧАСТКА, М ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ, %				
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ПЛАНЕ				
НОМЕР ПО ПЛАНУ				
УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт				
cosφ				
Расчетная мощность, кВт				
Полная мощность, кВА				
РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А				
НАИМЕНОВАНИЕ				

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореле) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

										-----------------------	-----------------------	--	---------------------------	--------	--------	--	-------------------------		4гр.А1-1	4гр.А1-2	4гр.А1-3	4гр.А1-4						0.40	0.18	0.33	0.18						0.98	0.98	0.98	0.98						0.40	0.18	0.33	0.18						0.41	0.18	0.34	0.18						1.86	0.83	1.53	0.83						Освещение пом.419,420	Освещение пом.421,422	Освещение коридора с рекреацией пом. 401	Освещение пом.406,412,426	Резерв	Резерв		Защита цепей управления					
											-----------	---------	------	--------	-------	-------	--	--	--		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	696/П-25-АНО-Р-ЭОМ				Разраб.	Никитин				07.26	Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1				ГИП	Гулько				07.26	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282				Н. контр.	Гулько				07.26	Однолинейная схема 4ЩА0-1																												
Формат																																																																																					

Наименование

Расчетные данные

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: ТОК
РАСЦЕ-
ПИТЕЛЯ ИЛИ ПЛАВКОЙ
ВСТАВКИ, А

ТИП И СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА

МАРКИРОВКА ЛИНИИ
ДЛИНА УЧАСТКА, М
ПОТЕРИ
НАПРЯЖЕНИЯ, %

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
НА ПЛАНЕ

НОМЕР ПО ПЛАНУ

УСТ-АЯ МОЩНОСТЬ, кВт

Cosφ

Расчетная мощность, кВт

Полная мощность, кВА

РАСЧЕТНЫЙ ТОК, А

НАИМЕНОВАНИЕ

4ЩО-2

Рy, кВт3.27

cosφ0,98

Кс1.00

Рр, кВт3.27

Sp, кВА3.34

In, А4.97

Общие указания к щиту

Степень защитыIP31

ИсполнениеВстраиваемый

Кабельный вводСнизу

Кабельный выводСнизу

Замок на дверьДа

КорпусМеталл

От ГРЩ, панель 4

QW1
DKC
25A
3P

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 SF1
УЗДП+АВ УЗДП+АВ УЗДП+АВ УЗДП+АВ УЗДП+АВ УЗДП+АВ УЗДП+АВ УЗДП+АВ
C10 1P C10 1P C10 1P C10 1P C10 1P C10 1P C10 1P C10 1P
KM1 DKC 16A 220В 2P
Внеш. упр. см. прим.1

н1 н2 н3 н4 н5 н6

ВВГнг2(А)-LSLtx-3x2,5 L=100м ВВГнг2(А)-LSLtx-3x1,5 L=60м ВВГнг2(А)-LSLtx-3x1,5 L=70м ВВГнг2(А)-LSLtx-3x1,5 L=60м ВВГнг2(А)-LSLtx-3x1,5 L=80м ВВГнг2(А)-LSLtx-3x1,5 L=80м

4гр.2-1	4гр.2-2	4гр.2-3	4гр.2-4	4гр.2-5	4гр.2-6					
1.04	0.28	0.35	0.56	0.64	0.40					
0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98					
1.04	0.28	0.35	0.56	0.64	0.40					
1.06	0.29	0.36	0.57	0.65	0.41					
4.82	1.30	1.62	2.60	2.97	1.86					
Освещение коридора	Освещение пом.403,414,416, 417,418	Освещение пом.407,409,411, 413	Освещение пом.423	Освещение пом.424	Освещение пом.423	Резерв	Резерв			Защита цепей управления

Примечание:
1. Схема управления (см. ИОС5.9) предусматривает ручной (управление с поста охраны) и автоматический (управление от астрореде) режим работы. Выбор между ручным и автоматическим типом управления должен осуществляться на посту охраны.

Резервные автоматические предусмотрены в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

Н. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы Школа №1282

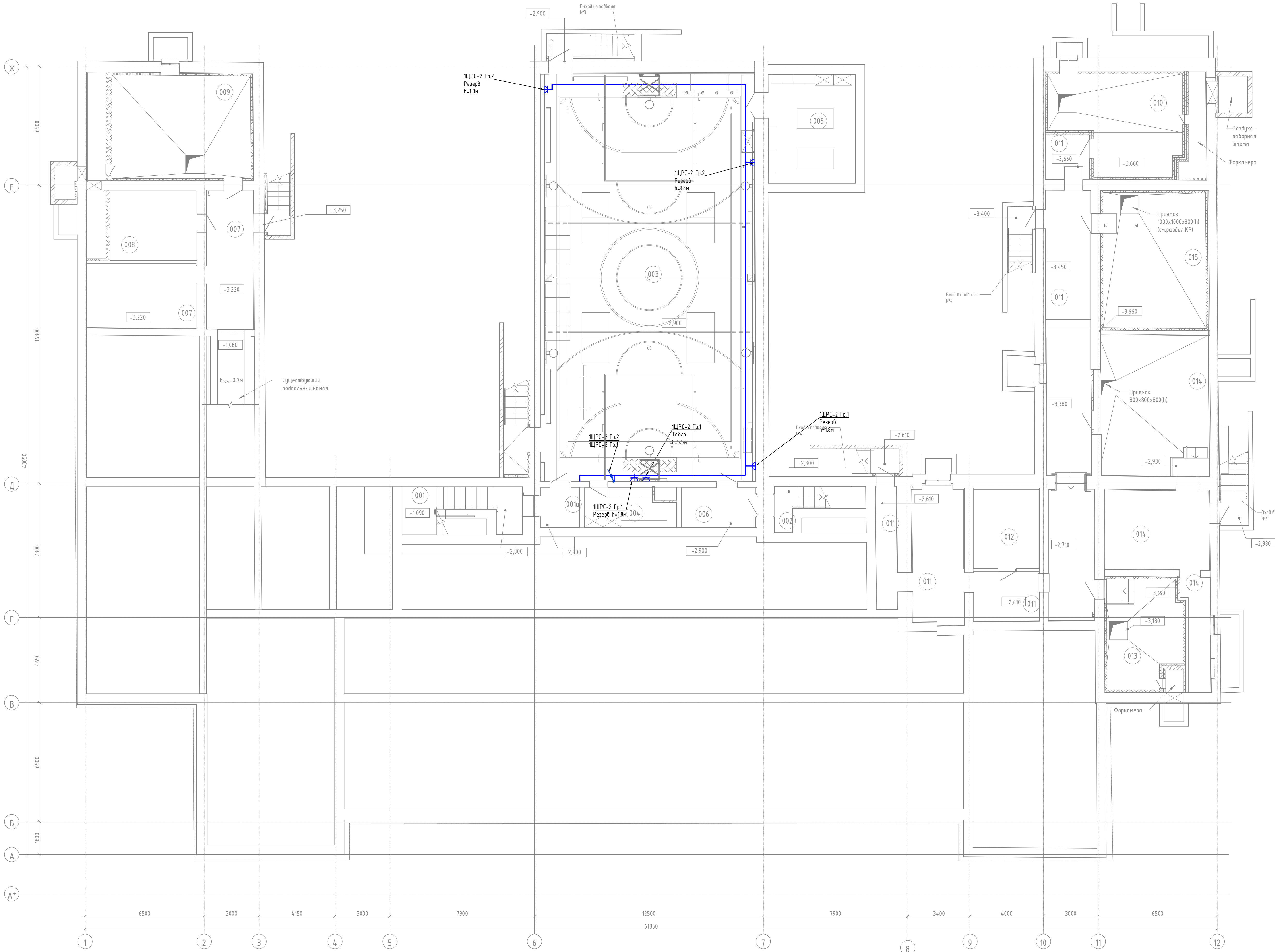
Стадия Лист Листов

Р 27

Однолинейная схема 4ЩО-2

ООО "ПРОЕКТ+"

Формат

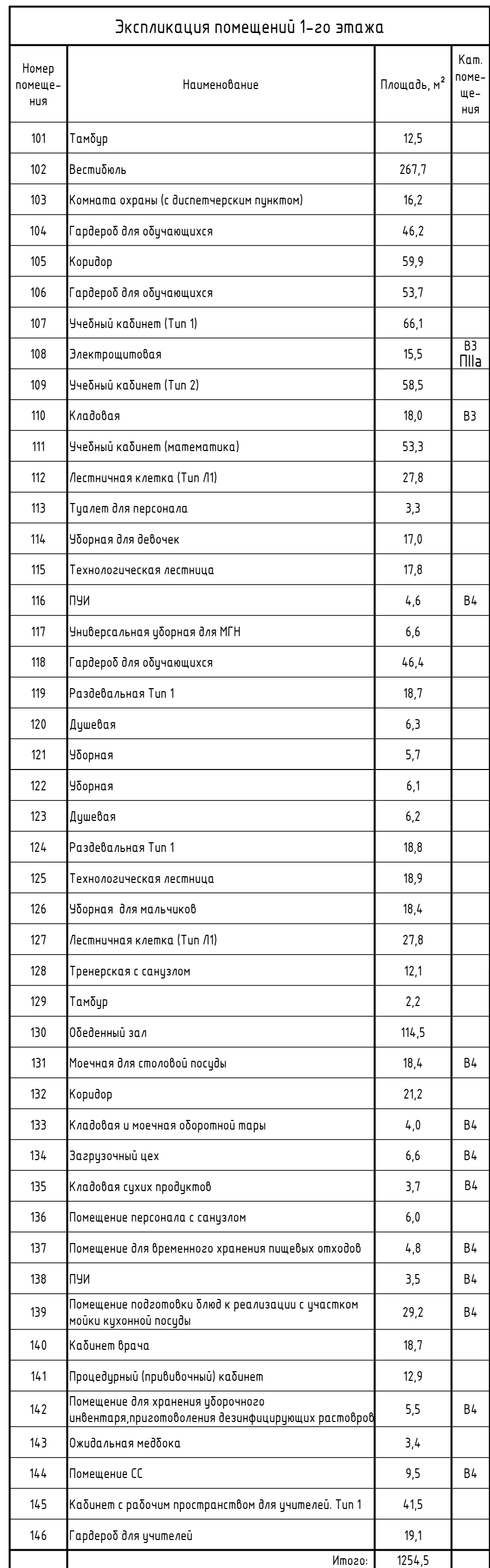


Экспликация помещений			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
001	Технологическая лестница	10,1	
001а	Гандбур-шлюз 1-го типа	4,6	
002	Технологическая лестница	7,3	
003	Спортивный зал	262,7	
004	Складская	9,8	ВЗ
005	Складская	28,6	ВЗ
006	Гандбур-шлюз 1-го типа	8,7	ВЗ
007	Коридор	40,4	
008	Кладовая	18,0	ВЗ
009	Ванная комната	44,2	ВЗ
010	Ванная комната	36,2	ВЗ
011	Коридор	102,8	
012	Надземная	16,4	ВЗ
013	Ванная комната	24,1	ВЗ
014	ИТП	80,8	Д
015	Ванная комната	43,1	ВЗ
		737,6	

Условные обозначения	
УГО	Наименование
	Прокладка в кабельном лотке
	Прокладка в ПВХ трубах
	Прокладка в трубах в подполье пола
	Лампа в полу на 2 поста (4 модуля)
	Лампа в полу на 6 постов (12 модулей)
	Лампа в полу на 4 поста (8 модулей)
	Розетка с заземляющим контактом, скрытая, IP44, 230В, 16А
	Розетка стационарная 3Р+РЕ-Н 380В IP67 /Выключатель 380В IP67
	Панель выключателей: Кнопка поворотная блокировка NO/NC IP54 / Кнопка Корпус: пластиковый 1 кнопка IP54
	Розетка IP20, с защитным контактом, скрытая
	Выключатель однополюсный, скрытый монтаж, IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный

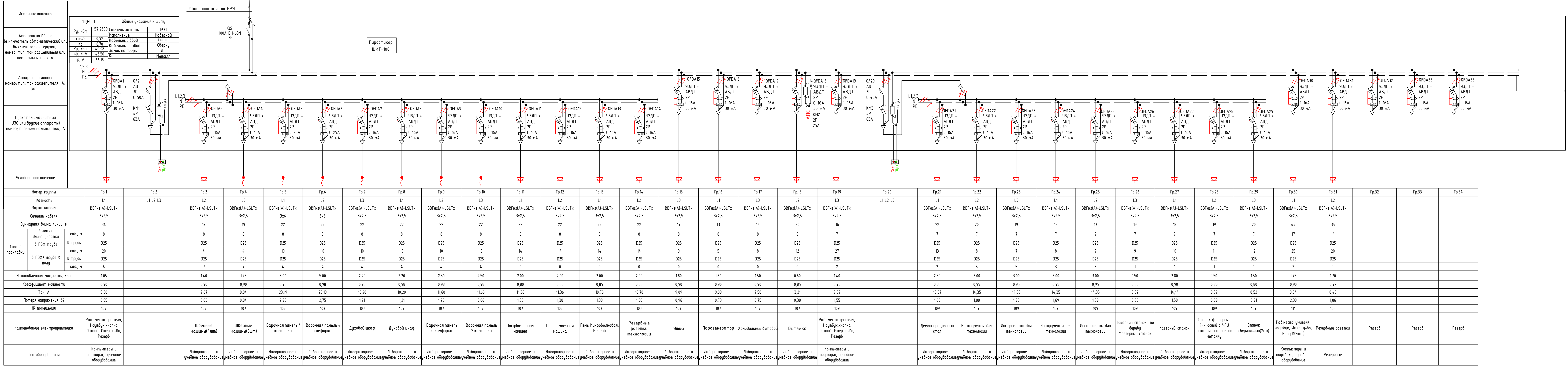
Примечания:

- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
- Сеть рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением.
- Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - оплоски к выключателям скрыто в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штрабе под слоем штукатурки,
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном кабеле, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проклады кабеля сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб.
- Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлорукавах) в пределах сцены (эстрады, панеля), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
- Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреация и рекреация и лестниц;
 - б) автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
 - в) рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту.
 - г) управление освещением санузлов для МПН осуществляется при помощи датчиков движения.
- Высота установки тепловых розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
- Заземление светильников выполнить путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
- Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнить в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнезащитной мастикой.
- Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
- Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.). [ПУЭ, раздел 2, п. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21];
- Электромонтажная организация РАЗРЕШАЕТся трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
- Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).
- Согласно ТКП 45-4.04-05-2007 «Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электрические системы. Правила проектирования» выключатель верхней (эвакуационной) лампы SF1 должен быть установлен в обязательном помещении, выключатель нижней (неэвакуационной) лампы SF2 устанавливается у входа в обслуживаемое помещение и блокируется со световым указателем «Не входить».
- Выключатели для управления бактерицидными лампами должны устанавливаться со стороны противоположной выключателя освещения, по-видимому, для исключения случайного включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску.

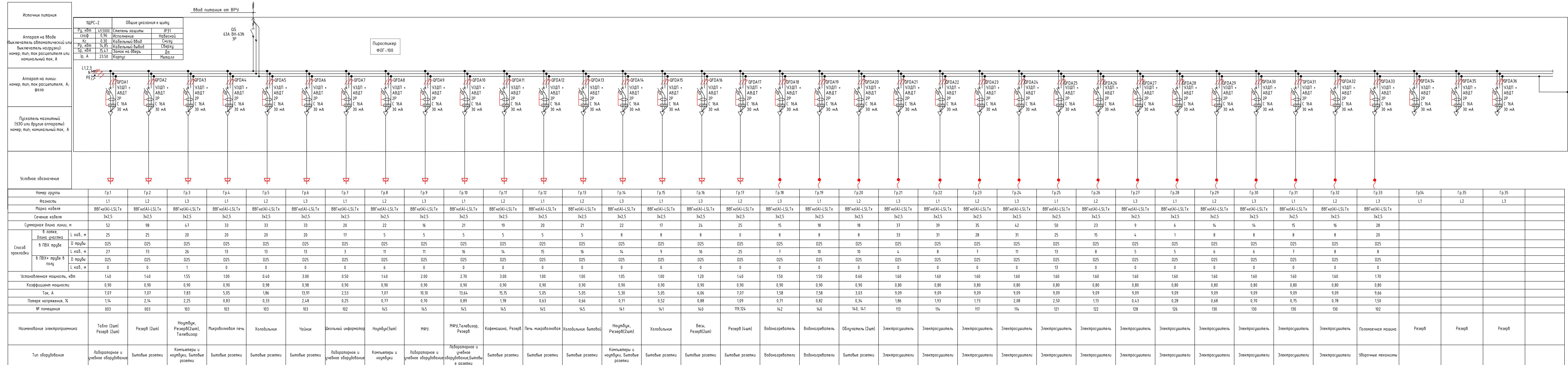


Условные обозначения	
УГО	Наименование
	Проводка в кабельной ленте
	Проводка в ПВХ трубах
	Проводка в трубах в потолочном поле
	лючок в полу на 2 поста (4 лючка)
	лючок в полу на 6 постов (12 лючков)
	лючок в полу на 4 поста (8 лючков)
	Розетка с заземляющим контактом, сериями, IP44, 230В, 16А
	Розетка стационарная 3P+N PE 380В IP67 / Вилка розеточная 380В IP67
	Пистолетный ключик поворачивания флюксатора NDI-IP54 / Гребёнка розеточная 1-полюсная IP54
	Розетка IP20, с защитным контактом, сериями
	Выключатель однополюсный, скрытый монтаж, IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный

2. Место установки выключателя светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
3. Свет рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTX, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
4. Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трещках ПВХ,
 - опуски к выключателям скрыто в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штробе под слоем штукатурки,
 - не допускается совместная прокладка кабелей линиям систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проклады кабелей сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб.
5. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлопроводах) в пределах зоны (застрыды, манежа), а также в защитных залах независимо от количества мест.
6. Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреация и лестниц;
 - б) автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
7. Освещение и техника освещения в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях - управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту.
8. Управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения.
9. Высота установки тепловых розеток и выключателя для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
10. Заземление электропроводки выполняется по нулевой защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
11. Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделывать огнезащитной мастикой.
12. Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола
13. Осуществление, ответвление и окончание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или скруток (винтовых, болтовых и т.п.) [ПУЭ, раздел 2, гл. 23 (6-го изд), п. 2.12.1];
14. Электроноточная организация РАЗРЕШАЕТся трассы прокладки кабелей трасс - корректируются самостоятельно по месту, исходя из стрелы проката и наличия инженерных систем.
15. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации образуются елками аварийного питания (БАП).
16. Согласно плану эвакуации и перечню лечебно-профилактических организаций. Электронические системы. Правила проектирования) выключатель верхнего (эвакуационного) лампы SF1 должен быть установлен в общем помещении, выключатель нижний (неэвакуационный) лампы SF2 устанавливается у входа в общее помещение и блокируется со световым выключателем "не ходить".
17. Для предотвращения бактерицидных лампами должны устанавливаться со стороны противопожарной выключателя освещения, по-видимому, для исключения случайного включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску.



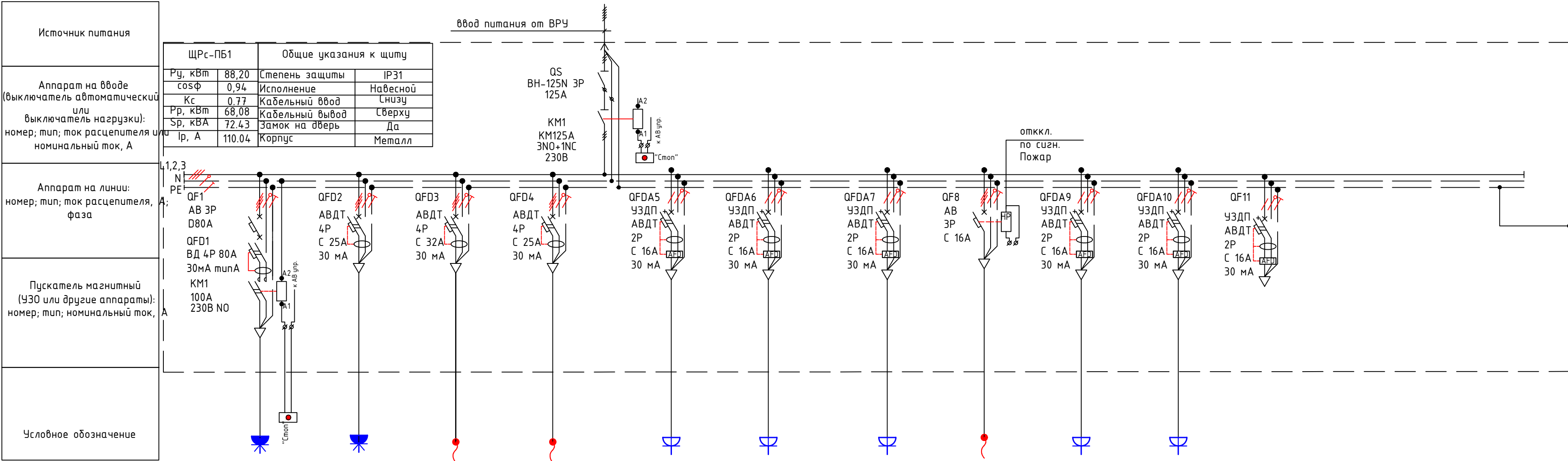
- Данная схема является опорным листом (задание) на изготовление щита.
- Щит-100 (2х40) 835x570x40мм IP31
- Комплектующие аппараты приняты фирмы ЕКФ.
- Резерв свободного места в щите не менее 20%.
- Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
- Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
- Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.



Обозначения:
 2S-разъединитель/рубильник
 2F-автоматический выключатель
 2D-устройство защитного отключения
 2FD-авт. выключатель, дифф.тока
 4FDA- 4ЗДП комбинированное с АВДТ
 2F-автоматический выключатель в цепи управления
 КМ-контактор
 ПВХ* труба – ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

- Данная схема является опросным листом [заказом] на изготовление щита.
ЩРН-120 (2х60) 835х570х140мм IP31
Комплекующие аппараты приняты фирмы EKF.
Резерв свободного места в щите не менее 20%.
Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
Прокладка кабеля в стяжке пола выполнить в ПНБ трубе тяжелого типа.
Должестоящая замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

						696/П-25-АНО-Р-30М		
						Здание по адресу: г. Москва, ул. Барвильева, д.1, корп.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Ликштин			07.26	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1292	Стадия	Лист
ГИП		Гулько			07.26		Р	32
Н. контр.		Гулько			07.26	Однolineная схема 1ЩРС-2		



Номер группы		Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11
Фазность		L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1	L2	L3	L1 L2 L3	L1	L2	
Марка кабеля		ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	ВВГнг(A)-LSLTx	
Сечение кабеля		5x25	5x4	5x6	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	
Суммарная длина линии, м		23	19	22	15	14	16	19	16	31	47	
Способ прокладки	в лотке, длина участка, м	7	7	7	9	7	7	7	11	17	17	
	в ПВХ трубе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в ПВХ* трубе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в полу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Установленная мощность, кВт		35,00	12,00	18,50	10,50	2,01	2,13	1,00	6,00	0,60	0,37	
Коэффициент мощности		0,90	0,98	0,98	0,80	0,90	0,90	0,90	0,95	0,90	0,90	
Ток, А		59,09	18,60	28,68	19,94	10,16	10,77	5,05	9,60	3,03	1,88	
Потеря напряжения, %		0,45	0,77	0,94	0,36	0,69	0,85	0,30	0,43	0,29	0,44	
№ помещения		139	139	139	131	130	130	130	134	139	131, 139, 134, 132	
Наименование электроприемника		Пароконвектомат	Кипятильник электрический АТЕSY Фонтан АKNЗ-100	Плита электрическая 6 конфорок	Машина посудомоечная туннельная	Мармит для вторых блюд тип 2	Мармит для первых блюд тип 2	Прилавок нейтральный тип 3	Тепловая завеса	Облучатель настенный, двухламповый(2шт)	Весы настольные Весы напольные Стерилизатор для ножей Резерв	Резерв
Тип оборудования		Тепловое оборудование	Тепловое оборудование	Тепловое оборудование	Машина посудомоечная	Тепловое оборудование	Тепловое оборудование	Технологическое оборудование	Тепловая завеса	Технологическое оборудование	Технологическое оборудование	

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель диф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы ЕКФ.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

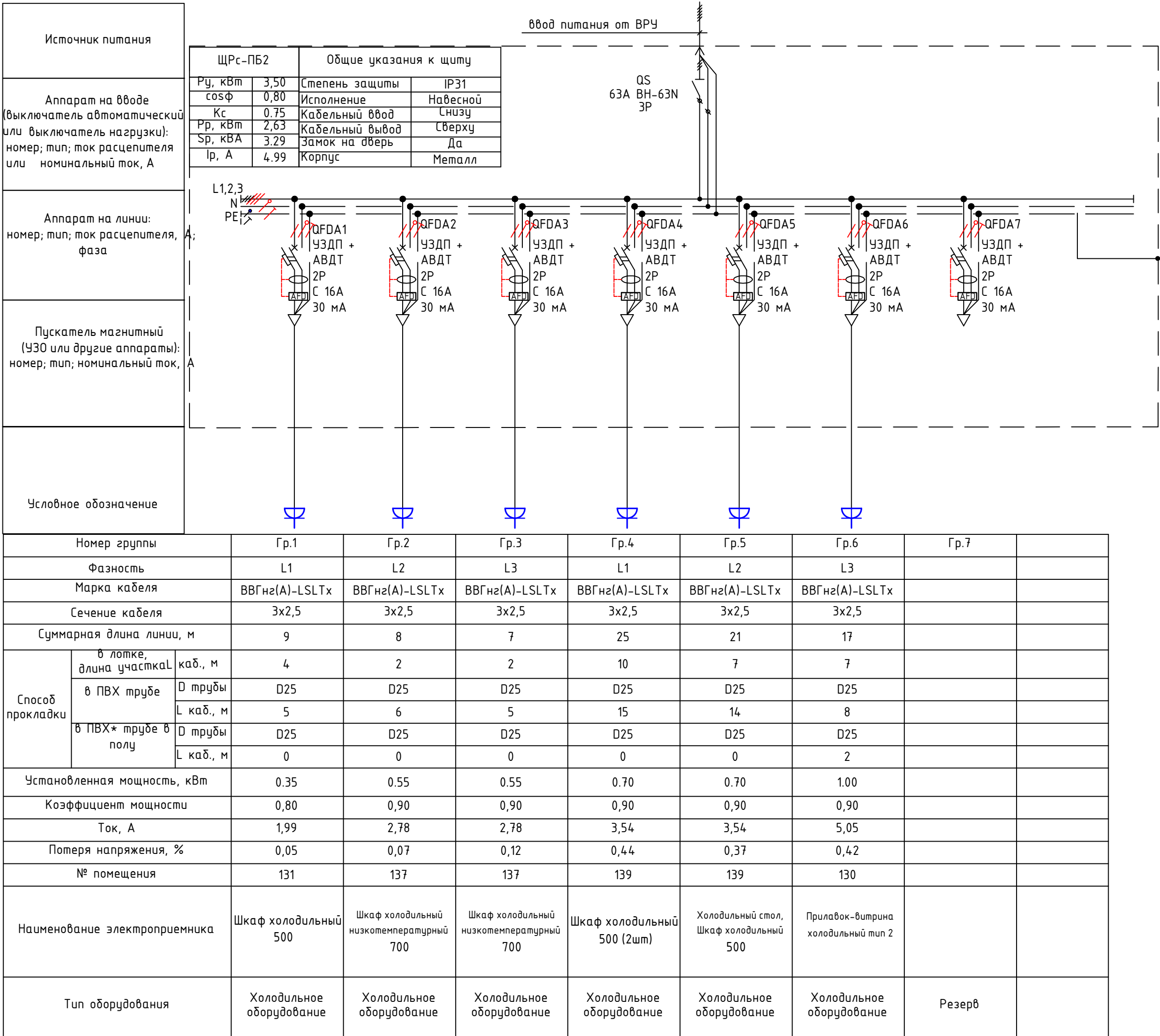
Согласовано

Изм. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель дифф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы ЕКФ.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

Н. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия Р

Лист 34

Листов

Однолинейная схема ЩРС-ПБ 2

ООО "ПРОЕКТ+"

Формат

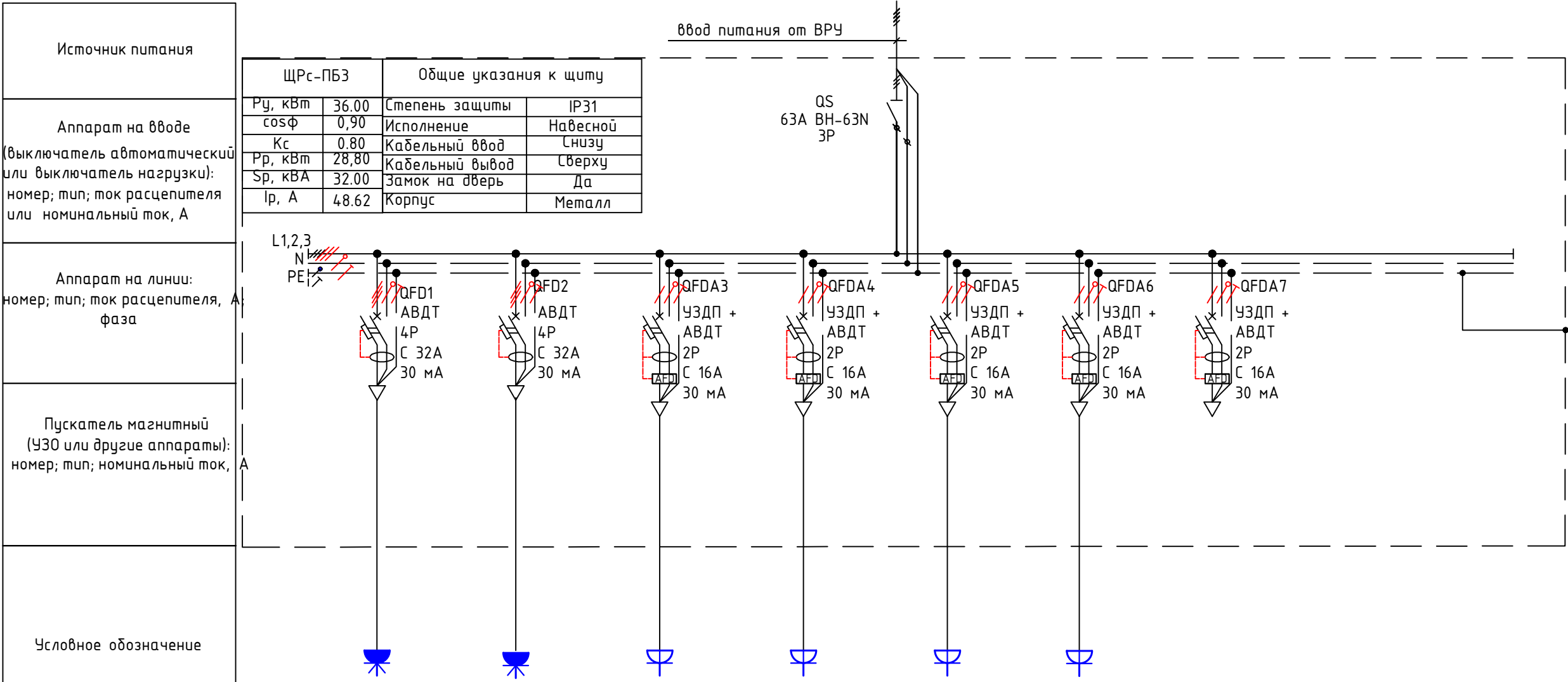
Согласовано

Изм. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



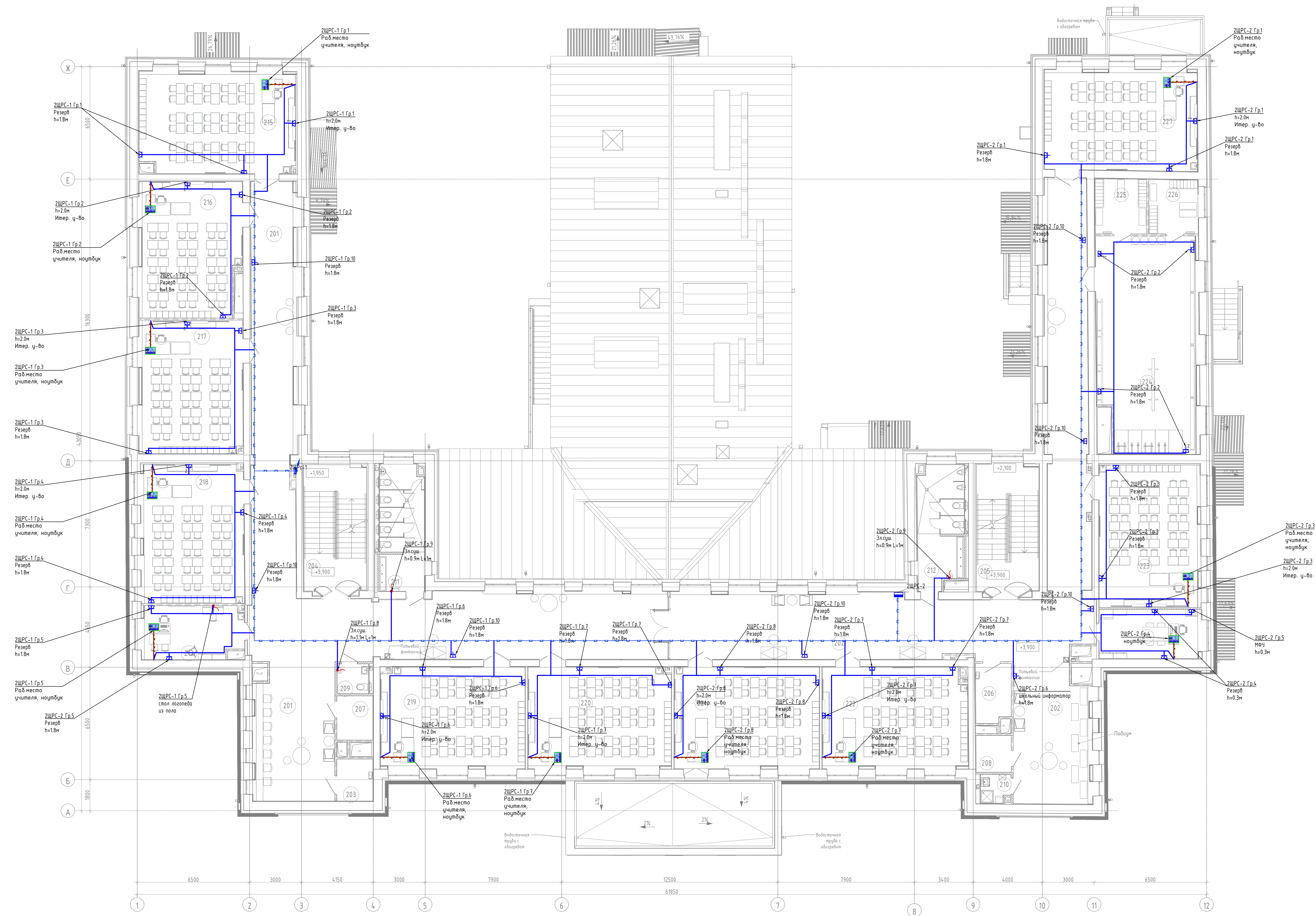
Номер группы		Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	
Фазность		L1L2L3	L1L2L3	L1	L2	L3	L1	L2	
Марка кабеля		ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx		
Сечение кабеля		5x6	5x6	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Суммарная длина линии, м		12	15	19	5	14	14		
Способ прокладки	в лотке, длина участка L	каб., м	10	6	6	1	10	10	
	в ПВХ трубе	Ø трубы	D32	D32	D25	D25	D25	D25	
		L каб., м	2	9	13	4	4	4	
	в ПВХ* трубе в полу	Ø трубы	D32	D32	D25	D25	D25	D25	
		L каб., м	0	0	0	0	0	0	
Установленная мощность, кВт		15.00	15.00	1.50	1.50	1.50	1.50		
Коэффициент мощности		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90		
Ток, А		25,32	25,32	7,58	7,58	7,58	7,58		
Потеря напряжения, %		0,42	0,52	0,89	0,19	0,53	0,53		
№ помещения		131	139	139	137	133	139		
Наименование электроприемника		Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15	Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15	Водонагреватель накопительный THERMEX TitaniumHeat 100	Водонагреватель накопительный THERMEX TitaniumHeat 100	Водонагреватель накопительный THERMEX TitaniumHeat 100	Водонагреватель накопительный THERMEX TitaniumHeat 100		
Тип оборудования		Водонагреватели Сантех. оборуд	Водонагреватели Сантех. оборуд	Водонагреватели Сантех. оборуд	Водонагреватели Сантех. оборуд	Водонагреватели Сантех. оборуд	Водонагреватели Сантех. оборуд	Резерв	

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель дифф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

- Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
- ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
- Комплектующие аппараты приняты фирмы EKF.
- Резерв свободного места в щите не менее 20%.
- Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
- Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
- Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

							696/П-25-АНО-Р-30М			
							Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Никитин				07.26			Р	35	
ГИП	Гулько				07.26					
Н. контр.	Гулько				07.26		Однолинейная схема ЩРС-ПБ 2			
							Формат			

План 2 этажа



Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Коридор с рекреацией	191,5	
202	Коридор с рекреацией	187,2	
203	Помещение СС	5,1	В4
204	Лестничная клетка (Тип П1)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип П1)	27,6	
206	Помещение СС	6,7	В4
207	Подсобное помещение	5,3	В4
208	Подсобное помещение	4,3	В4
209	Туалет для персонала	3,1	
210	ПМ	2,2	В4
211	Уборная для девочек	19,1	
212	Уборная для мальчиков	18,8	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. учитель-лаборант	18,1	
214	Административный кабинет Тип 1	16,9	
215	Учебный кабинет	52,7	
216	Учебный кабинет	45,6	
217	Учебный кабинет	46,2	
218	Учебный кабинет	46,4	
219	Учебный кабинет	49,3	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,6	
222	Учебный кабинет	49,3	
223	Учебный кабинет	47,9	
224	Гимнастический зал	72,6	
225	Раздевальная Тип 1	9,5	
226	Раздевальная Тип 1	8,9	
227	Учебный кабинет	51,7	
		1111,7	

Условные обозначения	
УГО	Наименование
	Проложка в кабельном лотке
	Проложка в ПВХ трубах
	Проложка в трубах в подполье пола
	Личок в полу на 2 поста (4 модуля)
	Личок в полу на 4 поста (12 модулей)
	Личок в полу на 6 поста (18 модулей)
	Розетка с разъемными контактами, IP44, 230В, 16А
	Розетка стационарная ЗР-РЕ-Н 380В IP67 /Выка переносная 380В IP67
	Посл. ключевой Кнопка поворотная блокировка NO+NC IP54 / Гробов. Картри. пластинчатый 1 кнопка IP54
	Розетка IP20, с защитным контактом, скрытая
	Выключатель одноклавишный, скрытый монтаж, IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный

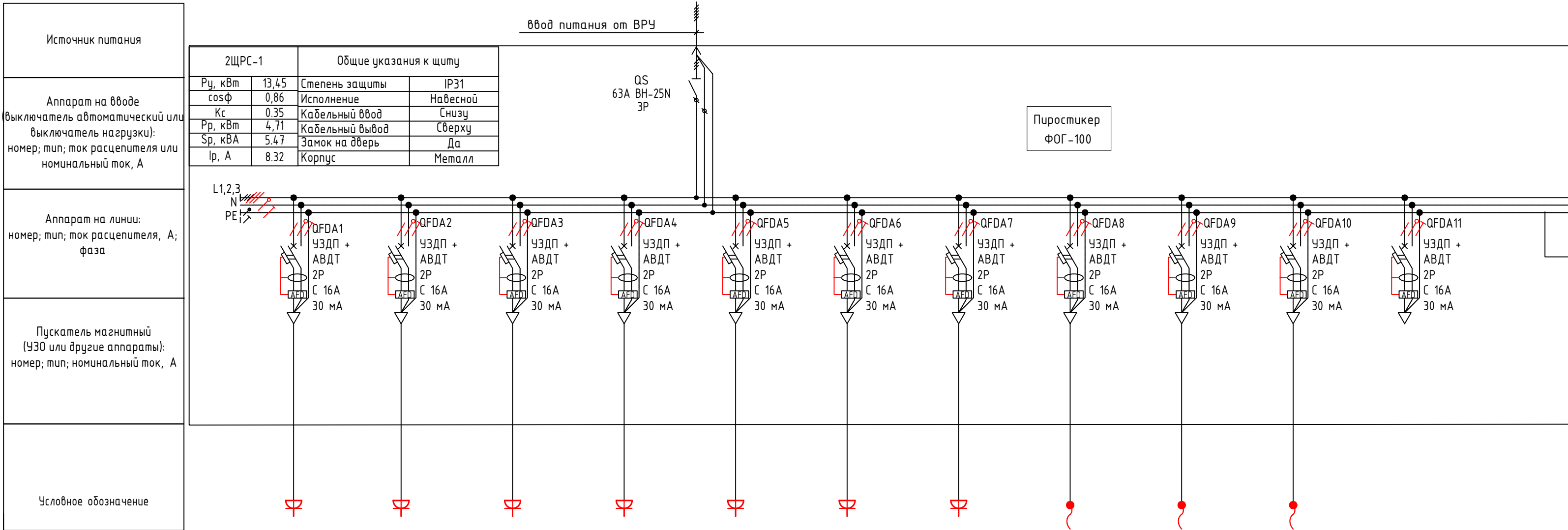
Примечание:
1. Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
2. Сеть общего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLtx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
3. Прокладка кабеля производится:
- скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
- открыто, к выключателям скрыто в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штрабе под слоем штукатурки,
4. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале стальной конструкции или на одном лотке. Проклады кабеля сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб;
5. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлорукавах) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест;
6. Управление освещением предусматривается:
а) автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление общим освещением коридоров, рекреации и лестниц;
б) автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
в) рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях - управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
г) управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения;
7. Высота установки тепловых розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное;
8. Заземление светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети;
9. Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделывать огнезащитной мастикой;
10. Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола;
11. Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или склеев (винтовых, болтовых и т.п.). [ПУЭ, раздел 2, гл. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21];
12. Электромонтажной организации РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс - корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и надписей инженерных систем;
13. Светильники аварийного освещения на потолке эвакуационной оборудуются блоками аварийного питания (БАП);
14. Согласно ТКП 45-4.04-86-2007 (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электрические системы. Правила проектирования) выключатель верхней (экранированной) лампы SF1 должен быть установлен в обслуживаемом помещении, выключатель нижней (неэкранированной) лампы SF2 устанавливается у входа в обслуживаемое помещение и блокируется со световым указателем «Не входит» «Не выходит»;
15. Выключатели для управления бактерицидными лампами должны устанавливаться со стороны противоположной выключателя освещения, по-видимому, для исключения случайного включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску.

Согласовано

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата



Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	
Фазность			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L1	
Марка кабеля			ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx		
Сечение кабеля			3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5		
Суммарная длина линии, м			42	44	37	30	36	47	50	17	16	35		
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	17	15	8	2	8	20	23	11	14	14		
	в ПВХ трубе	D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
		L каб., м	23	27	27	26	26	25	25	6	2	20		
	в ПВХ* трубе в полу	D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
		L каб., м	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1		
Установленная мощность, кВт			1,40	1,40	1,40	1,40	1,85	1,40	1,40	1,60	1,60	1,70		
Коэффициент мощности			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,92		
Ток, А			7,07	7,07	7,07	7,07	9,34	7,07	7,07	9,09	9,09	8,40		
Потеря напряжения, %			0,93	0,97	1,64	1,06	1,67	1,66	1,76	0,84	0,80	1,86		
№ помещения			215	216	217	218	213	219	220	209	211	201		
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Стол логопеда, Телевизор, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Электросушитель	Электросушитель	Резервные розетки		
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Электросушители	Резервные	Резерв	

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель диф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы ЕКF.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

696/П-25-АНО-Р-30М

Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Разраб. Никитин 07.26

ГИП Гулько 07.26

И. контр. Гулько 07.26

Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282

Стадия Р

Лист 37

Листов

Однолинейная схема 2ЩРС-1

ООО "ПРОЕКТ+"

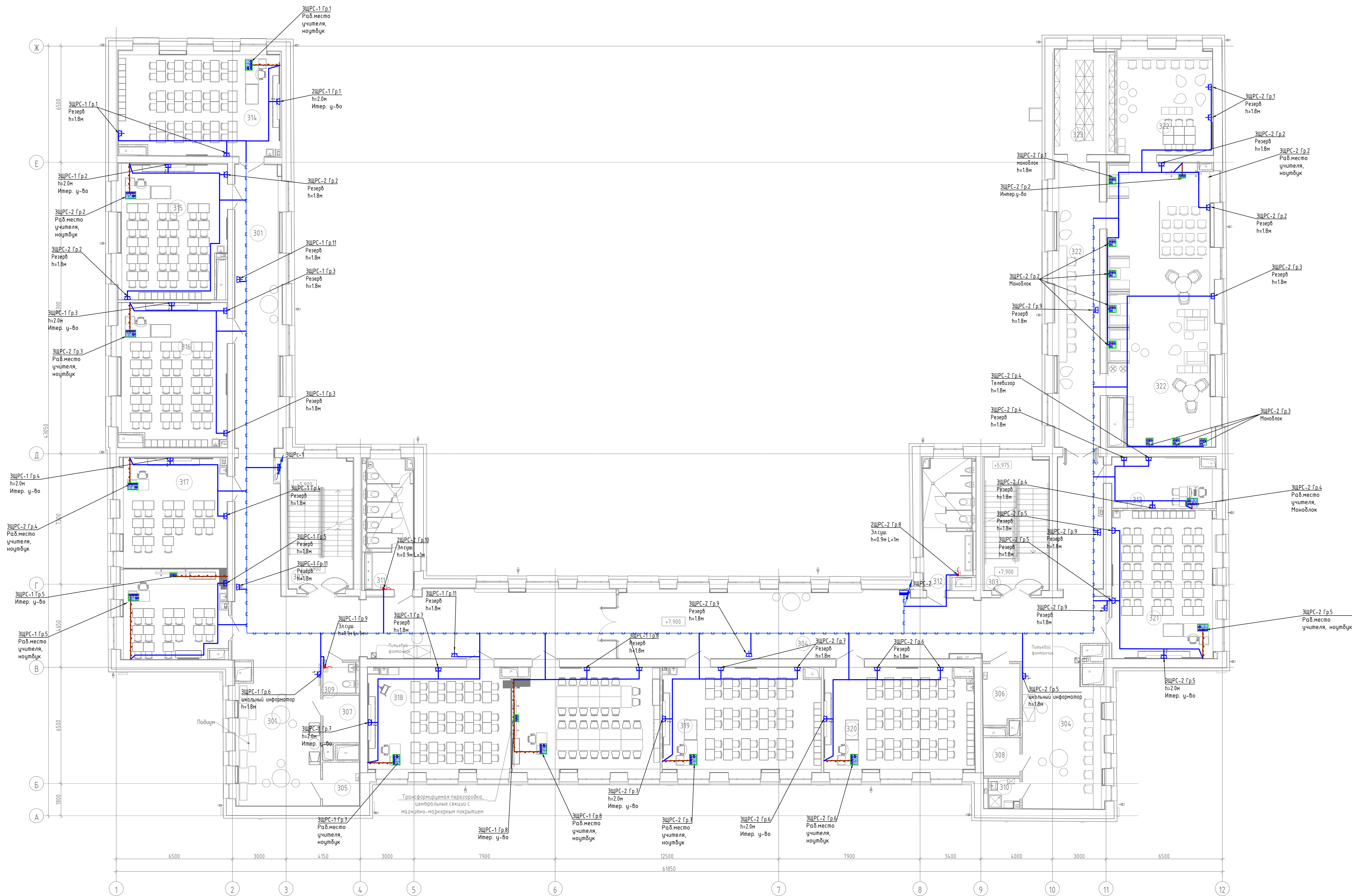
Формат

Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11		
Фазность			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1			
Марка кабеля			ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx			
Сечение кабеля			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5			
Суммарная длина линии, м			57	37	37	30	22	10	34	43	15	35			
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	34	22	9	9	9	5	7	16	11	14			
		в ПВХ трубе	D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
	в ПВХ+ трубе в полу		L каб., м	21	15	26	19	11	5	25	25	4	20		
		D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
			L каб., м	2	0	2	2	2	0	2	2	0	1		
Установленная мощность, кВт			1.40	0.70	1.40	1.40	1.85	0.50	1.40	1.40	1.60	1.70			
Коэффициент мощности			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,92			
Ток, А			7,07	3,54	7,07	7,07	9,34	2,53	7,07	7,07	9,09	8,40			
Потеря напряжения, %			1,26	0,41	1,64	1,06	1,03	0,13	1,20	1,52	0,75	1,86			
№ помещения			227	224	223	214	214	202	222	221	212	202			
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Резерв(4шт),Весы	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Ноутбук, Резерв(2шт)	МФУ	Школьный информатор	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Электросушитель	Резервные розетки			
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Принтеры	учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Резервные	Резерв		

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты принятые фирмы ЕКФ.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.



План 3 этажа

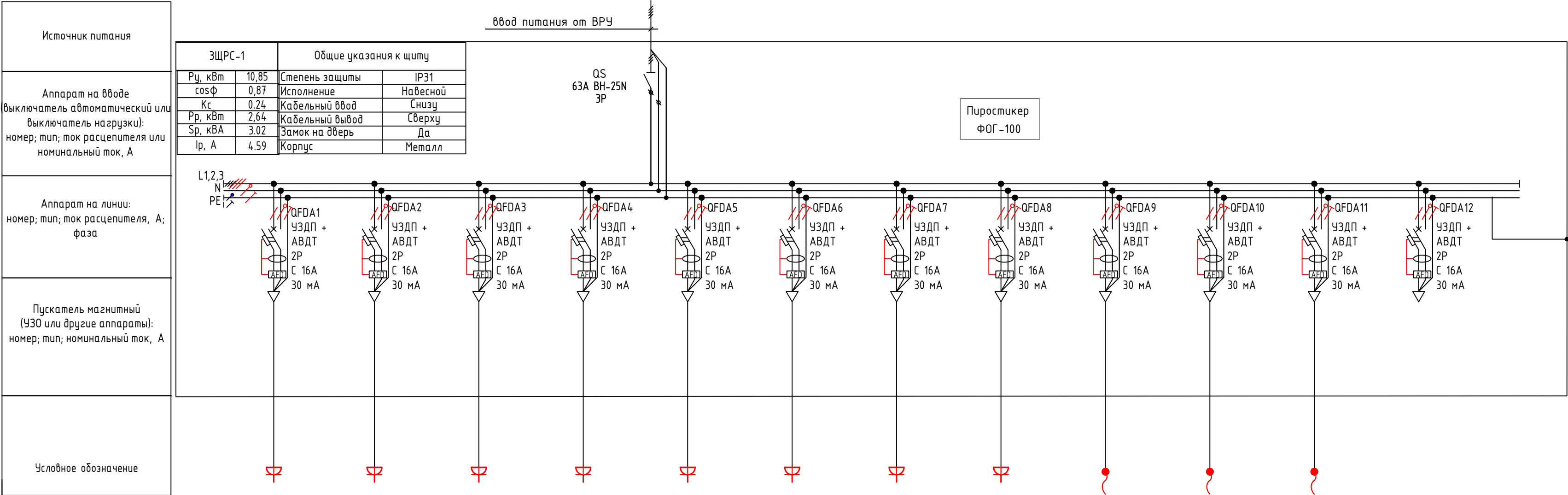


Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Класс помеще-ния
301	Коридор с рекреацией	179,8	
302	Лесничная клетка (Тип Л1)	27,3	
303	Лесничная клетка (Тип Л1)	27,7	
304	Коридор с рекреацией	155,8	
305	Помещение СС	5,1	В4
306	Помещение СС	6,8	В4
307	Подсобное помещение	5,3	В4
308	Подсобное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	3,1	
310	ПМ	2,3	В4
311	Забора для девочек	19,0	
312	Забора для мальчиков	18,9	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	16,0	
314	Учебный кабинет	51,9	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	47,9	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	66,5	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	94,7	
319	Учебный кабинет	51,4	
320	Учебный кабинет	48,7	
321	Учебный кабинет	47,9	
322	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиазона, 163,4 центра детских инициатив		
323	Многофункциональный информационный библиотечный центр Хранилище (закрытый фонд) и выдачный	19,8	В3
		1108,1	

Условные обозначения	
УГО	Наименование
	Проводка в кабельной лотке
	Проводка в ПВХ трубах
	Проводка в трубах в подложке пола
	Лампа в полу на 2 поста (4 модуля)
	Лампа в полу на 6 постов (12 модулей)
	Лампа в полу на 4 поста (8 модулей)
	Розетка с заземляющим контактом, скрытая, IP44, 230В, 16А
	Розетка стационарная ЗР-РЕ-Н 300В IP67 /Выключатель 300В IP67
	Кнопка "Свет"
	Панель кнопочная: Кнопка лабораторная флажковая NO-NC IP54 / Кнопка Корпус пластиковый 1 кнопка IP54
	Розетка IP20, с защитным контактом, скрытая
	Выключатель, одноклавишный , скрытый монтаж , IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный

Примечания:

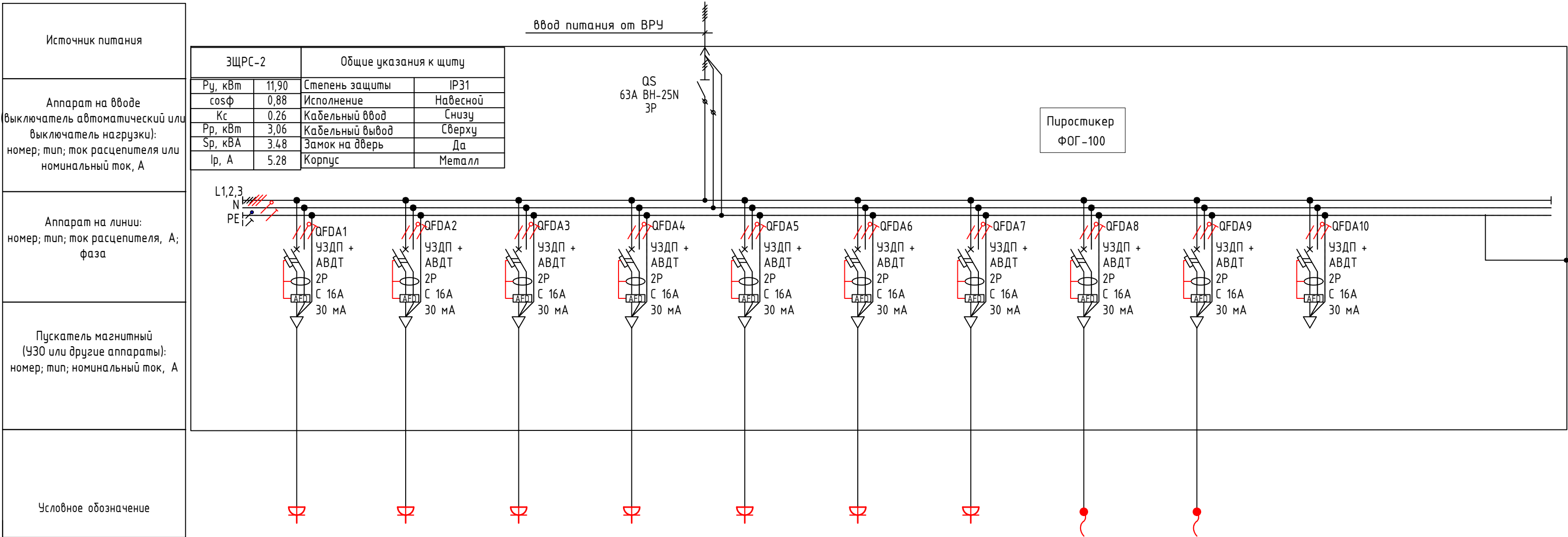
- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
- Сеть основного освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
- Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - открыто к выключателям скрыто в трубах ПВХ за обшивкой стен, в штробе под слоем штукатурки;
- Не допускается совместная прокладка кабелей и линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, хлуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабелей сквозь стены и перекрытия выполняются в отрезках стальных труб.
- Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлоушках) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест.
- Управление освещением предусматривается:
 - автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц;
 - автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа
 - рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - управление освещением санузлов для МГН осуществляется при помощи датчиков движения.
- Высота установки щетельных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное.
- Заземление светильников выполнять путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети.
- Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнять в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнезащитной мастикой.
- Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола.
- Соединение, ответвление и оканчивание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или схимов (винтовых, болтовых и т.п.). [ПУЭ, раздел 2, гл. 2.1 (6-го изд.), п. 2.1.21].
- Электромонтажной организации РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем.
- Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП).
- Согласно ТКП 45-4.04-86-2007 (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электрические системы. Правила проектирования) выключатель верхней (экранированной) лампы SF1 должен быть установлен в обслуживаемом помещении, выключатель нижней (неэкранированной) лампы SF2 устанавливается у входа в обслуживаемое помещение и блокируется со световым указателем «Не выводить».
- Выключатели для управления бактерицидными лампами должны устанавливаться со стороны противоположная выключателя освещения, по-видимому, для исключения слышания включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску.



Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11		
Фазность			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2		
Марка кабеля			ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx		
Сечение каделя			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Суммарная длина линии, м			42	44	33	20	37	25	45	56	20	20	35		
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	17	15	10	3	10	20	23	27	14	14	14		
		Ø трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
	в ПВХ трубе	L каб., м	23	27	21	15	19	5	20	20	6	6	20		
		в ПВХ* трубе в полу	Ø трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	
			L каб., м	2	2	2	2	8	0	2	9	0	0	1	
Установленная мощность, кВт			1.40	1.40	1.40	1.05	1.05	0.50	1.05	1.40	1.60	1.60	1.70		
Коэффициент мощности			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,92		
Ток, А			7,07	7,07	7,07	5,30	5,30	2,53	5,30	7,95	9,09	9,09	8,40		
Потеря напряжения, %			0,93	0,97	1,46	0,53	0,97	0,32	1,19	2,45	0,99	0,99	1,86		
№ помещения			314	315	316	317	317	301	318	318	309	309	202		
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв	Школьный информатор	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Электросушитель	Электросушитель	Резервные розетки		
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Электросушители	Резервные	Резерв	

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель диф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы ЕКФ.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

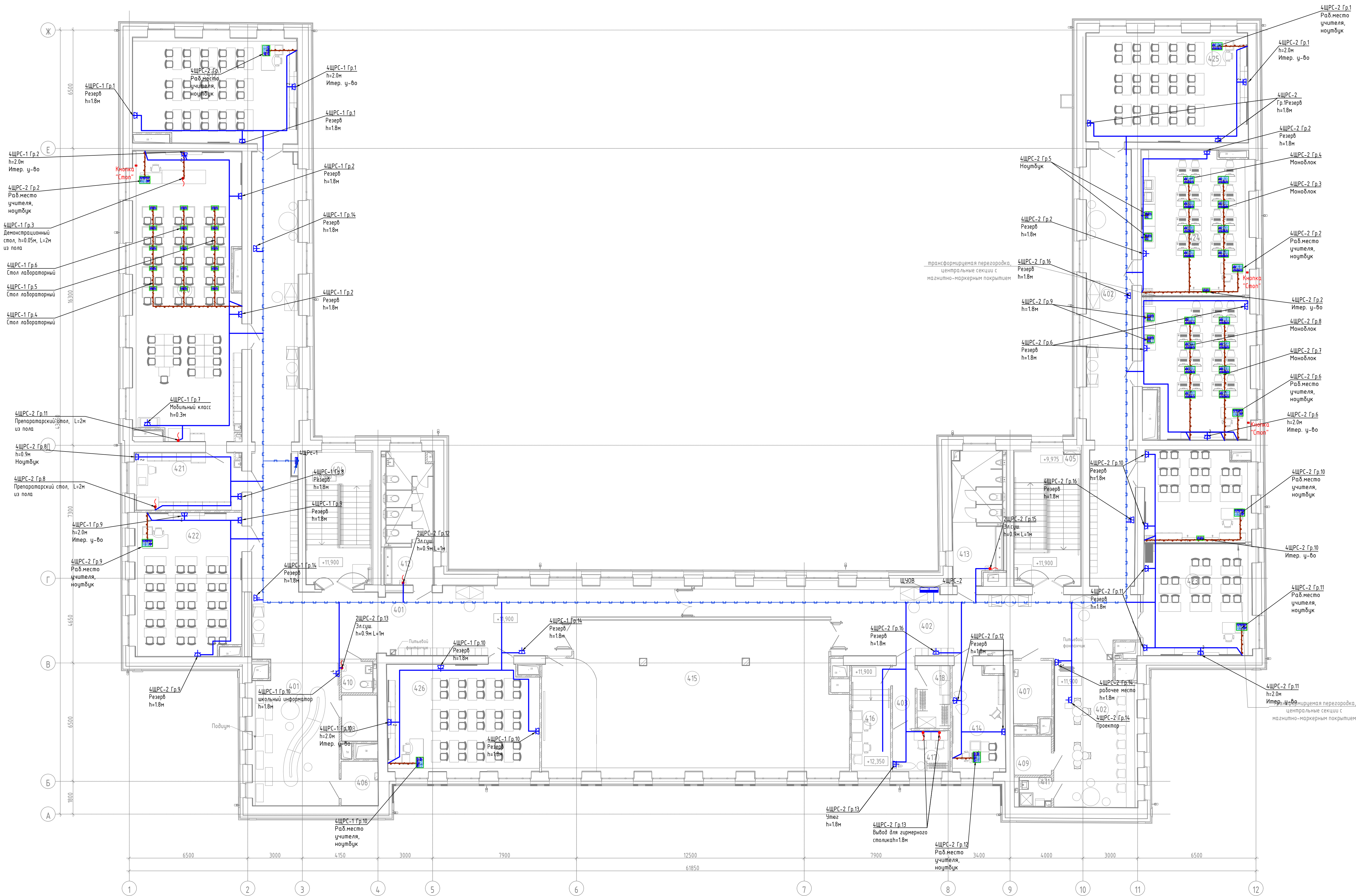


Номер группы			Гр.1	Гр.2	Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9		
Фазность			L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3		
Марка кабеля			ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx	ВВГнг(А)-LSLTx		
Сечение кабеля			3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		
Суммарная длина линии, м			60	55	51	31	33	30	38	8	35		
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	30	30	20	15	9	7	15	2	14		
		D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
	в ПВХ трубе	L каб., м	29	24	30	15	22	21	21	6	20		
		D трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25		
		L каб., м	1	1	1	1	2	2	2	0	1		
Установленная мощность, кВт			1,75	1,40	1,40	1,40	1,90	1,40	1,40	1,60	1,70		
Коэффициент мощности			0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,92		
Ток, А			8,84	7,07	7,07	7,07	9,60	7,07	7,07	9,09	8,40		
Потеря напряжения, %			1,65	1,21	2,21	1,10	1,59	1,06	1,34	0,39	1,86		
№ помещения			322	322	322	313	304,321	320	319	312	202		
Наименование электроприемника			Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(3шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Моноблок, Резерв	Моноблок(3шт), Резерв	Моноблок, Телевизор, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт), Школьный информатор	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Электросушитель	Резервные розетки		
Тип оборудования			Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Резервные		

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель дифф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы ЕКФ.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

План 4 этажа



Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
401	Коридор с рекреацией	173,6	
402	Коридор с рекреацией	166,2	
403	Танцур	4,1	
404	Лестничная клетка (Тип ЛП)	26,9	
405	Лестничная клетка (Тип ЛП)	26,9	
406	Помещение СС	5,0	Б4
407	Помещение СС	6,8	Б4
408	Подсобное помещение	5,0	Б4
409	Подсобное помещение	4,3	Б4
410	Туалет для персонала	2,9	
411	ПВМ	2,1	Б4
412	Звонная для девочек	19,0	
413	Звонная для мальчиков	19,1	
414	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 п.ч. с/образователь-психологом	16,2	
415	Актовый зал (с эстрадой в районе пола)	131,1	
416	Технический центр	12,4	Б3
417	Артстическая	6,9	
418	Кабинет инвентаря	6,1	Б4
419	Кабинет математики	50,8	
420	Учебный кабинет (для изучения естественных биологии/географии Тип 2	92,4	
421	Лабораторная биологии	18,3	Б3
422	Учебный кабинет (история)	45,0	
423	Кабинет иностранного языка с возможностью трансформированной перегородкой на два помещения	65,9	
424	Учебный кабинет информатики с возможностью трансформированной перегородкой на два помещения	90,5	
425	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
426	Кабинет русского языка и литературы	48,1	
		1058,9	

УГО	Наименование
	Прободка в кабельной клетке
	Прободка в ПВХ трубах
	Прободка в трубах в подполье пола
	Лампочка в полу на 2 поста (4 модуля)
	Лампочка в полу на 6 постов (12 модулей)
	Лампочка в полу на 4 поста (8 модулей)
	Розетка с заземлением, скрытая, IP44, 230В, 16А
	Розетка стационарная 3Р+РЕ-N 380В IP67 /Вилка переносная 380В IP67
	Панель кнопочная. Кнопка поворотная блокировка NO-NC IP54 / Губок. Корпус пластиковый 1 кнопка IP54
	Розетка IP20, с защитным контактом, скрытая
	Выключатель, одноклавишный, скрытый монтаж, IP44
	Кабельный выпуск
	Щит распределительный

Примечания:

- Место установки выключателя и светильников уточнить при выполнении монтажных работ;
- Сеть рабочего освещения выполняется кабелями с медными жилами типа ВВГнг-LSLTx, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением;
- Прокладка кабеля производится:
 - скрыто, за обшивкой потолка в гофрированных трубах ПВХ,
 - опуски к выключателям скрыты в трубе ПВХ за обшивкой стен, в штробе под слоем штукатурки,
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном корове, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Проходы кабелей сквозь стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб;
- Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах (металлолотках) в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест;
- Управление освещением предусматривается:
 - а) автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление работой освещением коридоров, рекреации и лестниц;
 - б) автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа;
 - в) рабочим и аварийным освещением в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях – управление при помощи индивидуальных выключателей, установленных по месту;
 - г) управление освещением санузлов для МПН осуществляется при помощи датчиков движения;
- Высота установки штепсельных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей – 1,8 м от пола, если на чертеже не указано иное;
- Заземление светильников выполнить путем присоединения к нулевому защитному проводнику (РЕ) питающей сети;
- Места прохода кабелей в межкомнатных перегородках выполнить в гильзах, после прокладки места прохода заделать огнестойкой мастикой;
- Щиты установить так, чтобы аппараты в щите располагались на высоте не более 1900 мм и не менее 700мм от уровня чистого пола;
- Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) (ТПУЗ, раздел 2, п.п. 2.1.6-го изд.), п. 2.1.21);
- Электронотанной организации РАЗРЕШАЕТСЯ трассы прокладки кабельных трасс – корректировать самостоятельно по месту, исходя из структуры потолка и наличия инженерных систем;
- Светильники аварийного освещения на путях эвакуации оборудуются блоками аварийного питания (БАП);
- Согласно ТКП 45-404-96-2007 (Здания и помещения лечебно-профилактических организаций. Электрические системы. Правила проектирования) выключатель верхней (сигнализирующей) лампы ЗГ1 должен быть установлен в обслуживаемом помещении, выключатель нижней (незащитной) лампы ЗГ2 устанавливается у входа в обслуживаемое помещение и блокируется со световым указателем «Не ходить»;
- Выключатели для управления бактерицидными лампами должны устанавливаться со стороны противоположной выключателя освещения, по-видимому, для исключения случайного включения бактерицидных ламп. При этом выключатели должны иметь соответствующие надписи либо отличительную окраску;

696/П-25-АНО-Р-30М

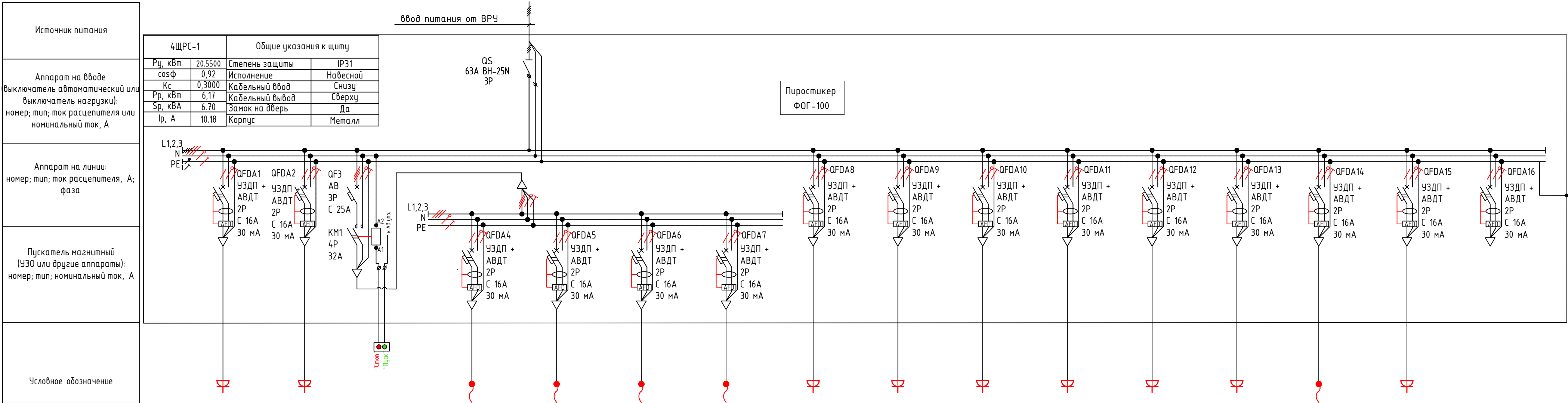
Данные по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корп.1

Имя	Возраст	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Статус	Лист	Листов
Разработчик	Иванов	Иванов	Иванов	Иванов	07.26	С	42	Листов
Генератор	Генератор	Генератор	Генератор	Генератор	07.26	С	42	Листов
Н. контро.	Генератор	Генератор	Генератор	Генератор	07.26	С	42	Листов

План распределительной сети 4 этажа

ООО ТРОКСТ

Формат



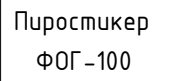
Номер группы		Гр.1	Гр.2		Гр.3	Гр.4	Гр.5	Гр.6	Гр.7	Гр.8	Гр.9	Гр.10	Гр.11	Гр.12	Гр.13	Гр.14	
Фазность		L1	L2	L1 L2 L3	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	
Марка кабеля		ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx		ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	ВВГнгз(А)-LSLTx	
Сечение кабеля		3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	
Суммарная длина линии, м		42	29		20	25	24	23	17	41	27	57	41	8	8	35	
Способ прокладки	в лотке, длина участка	L каб., м	17	6	6	6	6	6	6	3	6	25	3	2	2	14	
	в ПВХ трубе	Ø трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	
		L каб., м	23	21	12	8	8	8	11	29	20	30	29	6	6	20	
	в ПВХ* трубе в полу	Ø трубы	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	D25	
	L каб., м	2	2	2	11	10	9	0	9	1	2	9	0	0	0	1	
Установленная мощность, кВт		1,40	1,40		2,50	1,50	1,50	1,50	2,50	2,00	1,40	1,75	1,50	1,60	1,60	1,70	
Коэффициент мощности		0,90	0,90		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,92	
Ток, А		7,07	7,07		12,63	7,58	7,58	7,58	12,63	11,36	7,95	9,94	8,52	9,09	9,09	8,40	
Потеря напряжения, %		0,93	0,64		1,56	0,94	0,90	0,86	1,08	2,58	1,19	3,13	1,93	0,39	0,39	1,86	
№ помещения		419	420		420	420	420	420	420	421	422	401,426	420	412	410	202	
Наименование электроприемника		Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. кнопка "Стоп". Итер. у-во, Резерв(2шт)		Стол демонстрационный	Стол лабораторный(5шт)	Стол лабораторный(5шт)	Стол лабораторный(5шт)	Мобильный класс	Ноутбук. Препараторский стол, Резерв	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв(2шт)	Раб.место учителя, ноутбук. Итер. у-во, Резерв, школьный информатор	Препараторский стол	Электросушитель	Электросушитель	Резервные розетки	
Тип оборудования		Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование		Лабораторное и учебное оборудование	Лабораторное и учебное оборудование	Лабораторное и учебное оборудование	Лабораторное и учебное оборудование	Лабораторное и учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Компьютеры и ноутбуки, учебное оборудование	Электросушители	Электросушители	Резервные	Резерв

Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFD-авт. выключатель диф.тока
QFDA- УЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
ПВХ* труба - ПВХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

- Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
- ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
- Комплекующие аппараты приняты фирмы ЕKF.
- Резерв свободного места в щите не менее 20%.
- Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
- Прокладку кабеля в стяжке пола выполнить в ПВХ трубе тяжелого типа.
- Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

696/П-25-АНО-Р-30М							Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Р	Лист 43	Листов	Формат
Разраб.	Никитин	Гулько			07.26						
ГИП					07.26		Однoлинейная схема 4 ЩРС - 1				
Н. контр.	Гулько				07.26						

11.8	0.1	0.02
------	-----	------



Обозначения:
QS-разъединитель/рубильник
QF-автоматический выключатель
QD-устройство защитного отключения
QFO-авт. выключатель диф.тока
QFДА- ЧЗДП комбинированное с АВДТ
SF-автоматический выключатель в цепи управления
KM-контактор
PBХ* труба - PBХ труба тяжелого типа для прокладки в полу

1. Данная схема является опросным листом (заданием) на изготовление щита.
2. ЩРН-48 (2х24) 460х570х140мм IP31
3. Комплектующие аппараты приняты фирмы EKF.
4. Резерв свободного места в щите не менее 20%.
5. Щит оборудовать автономной установкой пожаротушения.
6. Прокладка кабеля в стяжке пола выполняется в ПБХ трубе тяжелого типа.
7. Допускается замена оборудования на аналогичное по своим характеристикам по выбору Заказчика.

Схема подключения цепей управления обогревом кровельных воронок

Л - 230 В
N

QF4
Фаза А
ВА47-29
С 10 А

Д1
KM1
А 1 шт.
А2

БПДО - Блок питания датчиков осадков

Сигнал в систему диспетчеризации
RS-485

ТЕРМ-2000

Сеть	Реле	
220 В	1	

Цифр. датчики t°		
+5 В	Д1	0 В

Датч. осад.	
01	0В

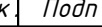
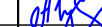
Датч. воды	
В1	0В

Датчик температуры ST22

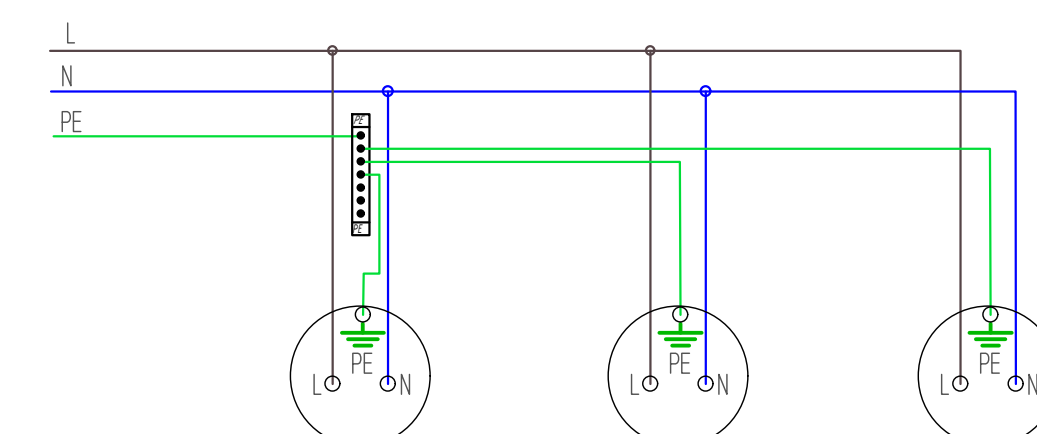
Датчик осадков TSP02

Датчик воды WS-05

КВВ7-4х0,1-LS1,7х15,1-#0

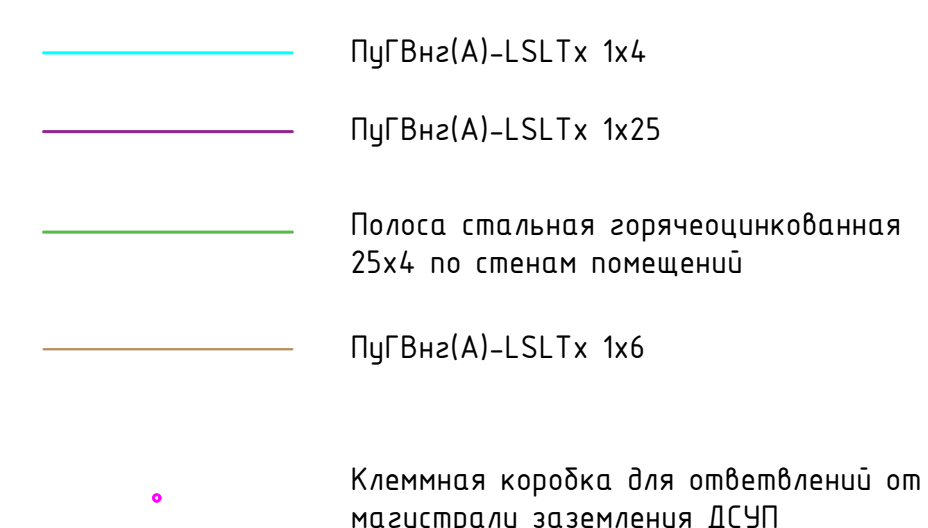
						696/П-25-АНО-Р-30М			
						Здание по адресу: г. Москва, ул. Бардольина, д.1, корп.1			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Никитин			07.26		Р	45	
ГИП		Гулько			07.26				
						Однолинейная схема ЩУОВ	 ООО "ПРОЕКТ+"		
Н. контр.		Гулько			07.26				

ООО "ПРОЕКТ+"
Формат



Примечание:

1. Проводники уграбления потенциалов укладывать по возможности в лотки, предназначенные для этих целей на оплетках/каб. в оборудовании и КЭП в ПВХ трубах.
2. Оплетка/на на магистрального проводника уграбления потенциалов PubNet(A)-LSLTx 1x25, который применяется по главной заземляющей шине здания ГЗШ ВРУ в помещениях электрооборудования производственных помещений, распределительных клеммной коробки.
3. По контуру помещений, там где необходимо установить зонтичный вытеснитель контур заземления, разместить полосу стальную горячекатанную 25х4, уграбления потенциалов в таких помещениях производить присоединением оборудования и невели проводом PubNet(A)-LSLTx 1x4 или PubNet(A)-LSLTx 1x25 к клемме.
4. Для уграбления потенциалов от металлической мебели, мебели, мебели, мебели и прочего ДСП устанавливать коробки уграбления потенциалов КЭП, для последующего присоединения к ним указанного оборудования и невели помещений проводом PubNet(A)-LSLTx 1x4.
5. КЭП подключается к магистралу уграбления потенциалов от клеммной коробки проводом не менее PubNet(A)-LSLTx 1x6.
6. В серверной и серверных устанавливается шина функционального заземления ШФЗ, к которой присоединяется сложное серверное оборудование данных помещений. Шина ШФЗ соединяется напрямую с главной заземляющей шиной ГЗШ во ВРУ проводом PubNet(A)-LSLTx 1x25.
7. Технологическое оборудование подключаемое к ДСП проводом PubNet(A)-LSLTx 1x6, там где еще сечение проводника не указано в паспорте оборудования.
8. Выполнить уграбления потенциалов неметаллической мебели, мебели, мебели (дверей).
9. Выполнить защитное заземление корпусов металлических лачей (по розетке)



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

План 1 этажа

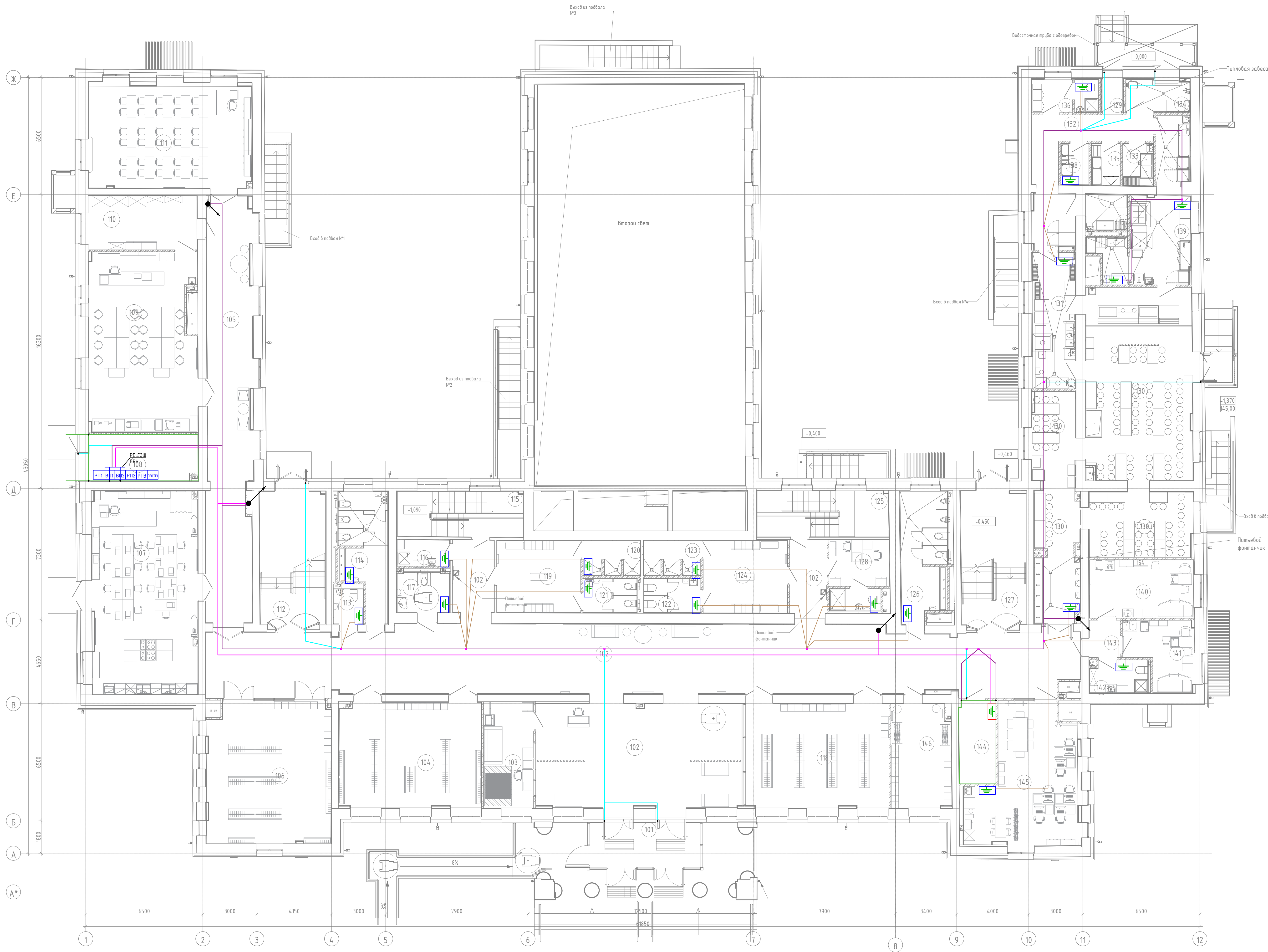
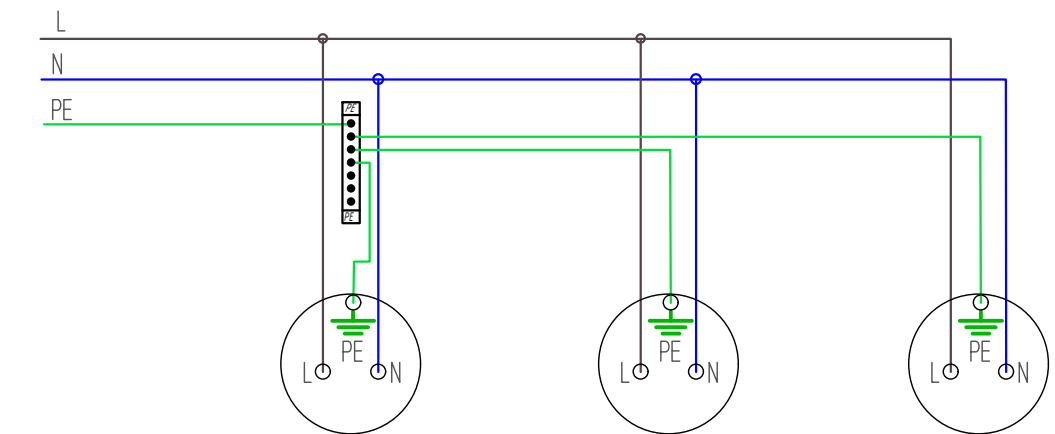


Схема подключения разъемов РЕ в групповых розеточных сетях



- Примечание:
1. Проводники уравнивания потенциалов укладывать по возможности в лотки, предназначенные для этих целей на ответвлениях к оборудованию и КЭП в ПВХ трубах.
 2. Ответвления от магистрального проводника уравнивания потенциалов ПугВнг(А)-LSLTx 1x25, который прокладывается от главной заземляющей шины здания ГЗШ ВРУ в помещении электрощитовой производить при помощи распределительной клеммной коробки.
 3. По контуру помещений, там где необходимо выполнить замкнутый внутренний контур заземления, разместить полосу стальную горячеоцинкованную 25x4, уравнивание потенциалов в таких помещениях производить присоединением оборудования и мебели проводом ПугВнг(А)-LSLTx 1x4 или ПугВнг(А)-LSLTx 1x25 к данной полосе.
 4. Для уравнивания потенциалов от металлической мебели, моек, труб, моечных ванн и прочего ДСЧП устанавливаются коробки уравнивания потенциалов КЭП, для последующего присоединения к ним указанного оборудования и мебели помещений проводом ПугВнг(А)-LSLTx 1x4.
 5. КЭП подключается от магистрали уравнивания потенциалов от клеммной коробки проводом не менее ПугВнг(А)-LSLTx 1x6.
 6. В герберной и красковых устанавливаются шины функционального заземления ШФЗ, к которой присоединяется слаботочное серверное оборудование данных помещений. Шина ШФЗ соединяется напрямую с главной заземляющей шиной ГЗШ до ВРУ проводом ПугВнг(А)-LSLTx 1x25.
 7. Технологическое оборудование подсоединяется к ДСЧП проводом ПугВнг(А)-LSLTx 1x6, там где иное сечение проводника не указано в паспорте оборудования.
 8. Выполнить уравнивание потенциалов металлических коробов дверей.
 9. Выполнить защитное заземление корпусов металлических лотков (под розеткой).

- ПугВнг(А)-LSLTx 1x4
- ПугВнг(А)-LSLTx 1x25 к ШФЗ
- ПугВнг(А)-LSLTx 1x25
- Полоса стальная горячеоцинкованная 25x4 по стенам помещений
- ПугВнг(А)-LSLTx 1x6
- Клеммная коробка для отведений от магистрали заземления ДСЧП
- Коробка уравнивания потенциалов
- Шкаф функционального заземления ШЗ-3-209ХЛЗ

Имя	№	подс.	Получен	и дата	Взам.	инд.	№	Составлено

				696/П-25-АНО-Р-30М		
Здание по адресу: г. Москва, ул. Барвиха, д.1, корп.1						
Имя	Копи	д/ст	№ док.	Подп.	Дата	
Разработ					07.26	
Генп	Гуляка				07.26	
Н. контр.	Гуляка				07.26	
Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Школа №1282						
				Статус	Лист	Листов
				Р	47	
План ОСЧП и ДСЧП 1 этажа						
						

План 2 этажа

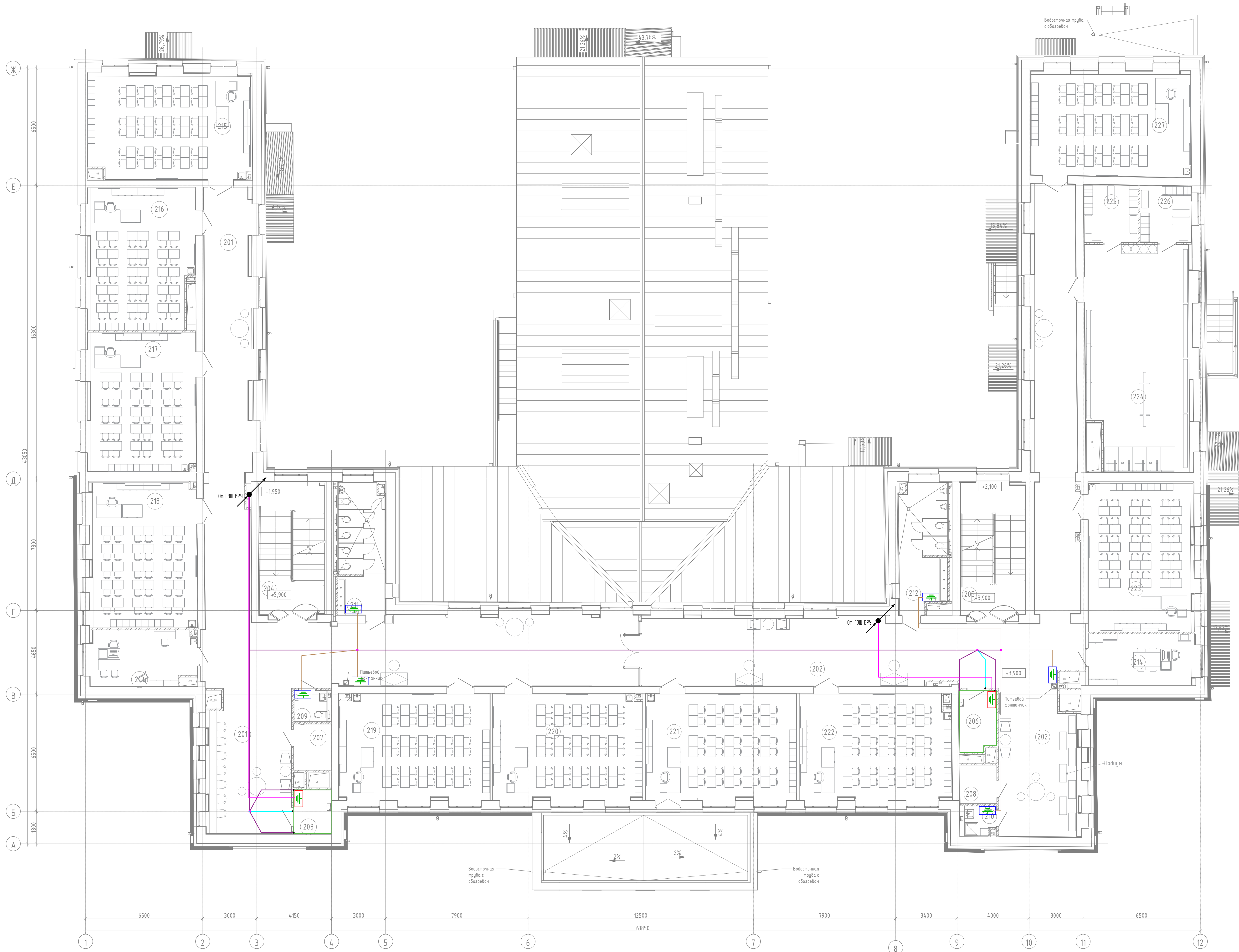
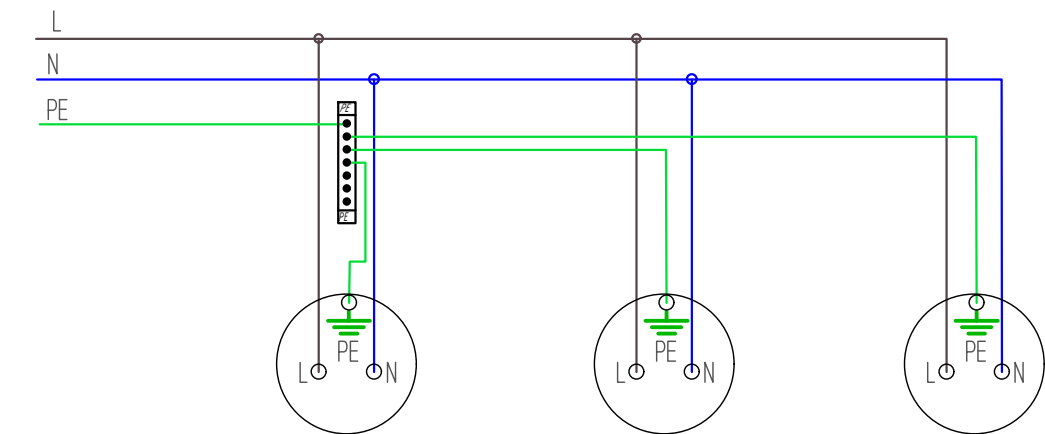


Схема подключения разъемов РЕ в групповых розеточных сетях



- Примечание:
1. Проводники уравнивания потенциалов укладывать по возможности в лотки, предназначенные для этих целей на ответвлениях к оборудованию и КЭП в ПВХ трубах.
 2. Ответвления от магистрального проводника уравнивания потенциалов ПУГВне(AI)-LSLTx 1x25, который прокладывается от главной заземляющей шины здания ГЗШ ВРУ в помещении электрощитовой производить при помощи распределительной клеммной коробки.
 3. По контуру помещений, там где необходимо выполнить замкнутый внутренний контур заземления, разместить полосу стальную горячеоцинкованную 25x4, уравнивание потенциалов в таких помещениях производить присоединением оборудования и мебели проводом ПУГВне(AI)-LSLTx 1x4 или ПУГВне(AI)-LSLTx 1x25 к данной полосе.
 4. Для уравнивания потенциалов от металлической мебели, моет. трюб. моечных ванны и прочего ДСУП устанавливаются коробки уравнивания потенциалов КЭП, для последующего присоединения к ним указанного оборудования и мебели помещений проводом ПУГВне(AI)-LSLTx 1x4.
 5. КЭП подключаются от магистрали уравнивания потенциалов от клеммной коробки проводом не менее ПУГВне(AI)-LSLTx 1x6.
 6. В серверной и красковых устанавливаются шины функционального заземления ШФЗ, к которой присоединяется слаботочное серверное оборудование данных помещений. Шина ШФЗ соединяется напрямую с главной заземляющей шиной ГЗШ во ВРУ проводом ПУГВне(AI)-LSLTx 1x25.
 7. Технологическое оборудование подсоединяется к ДСУП проводом ПУГВне(AI)-LSLTx 1x6, там где иное сечение проводника не указано в паспорте оборудования.
 8. Выполнить уравнивание потенциалов металлических коробов дверей.
 9. Выполнить защитное заземление корпусов металлических лотков (под розетки).

- ПУГВне(AI)-LSLTx 1x4
- ПУГВне(AI)-LSLTx 1x25 к ШФЗ
- ПУГВне(AI)-LSLTx 1x25
- Полоса стальная горячеоцинкованная 25x4 по стенам помещений
- ПУГВне(AI)-LSLTx 1x6
- Клеммная коробка для ответвлений от магистрали заземления ДСУП
- Коробка уравнивания потенциалов
- Шкаф функционального заземления ШЗ-3-20УХЛ3

План 3 этажа

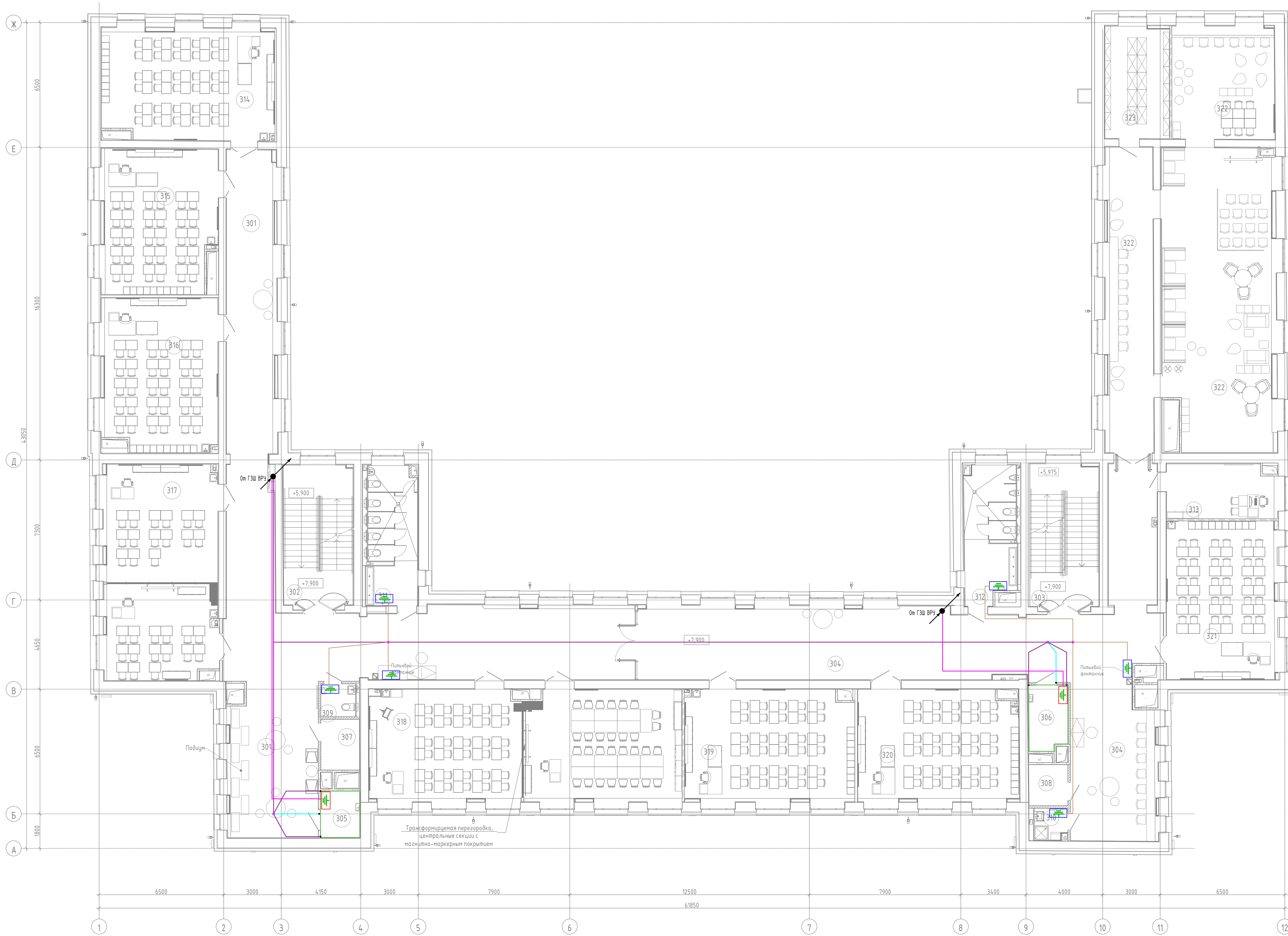
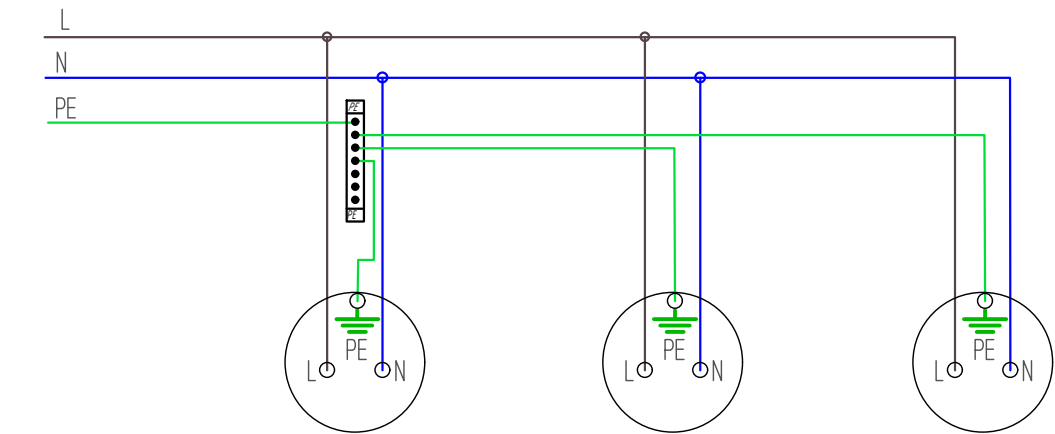


Схема подключения разъемов РЕ в групповых розеточных сетях



Примечание

1. Проводники уграбления потенциалов укладывать по возможности в лотки, предназначенные для этих целей на ответвлениях к оборудованию и КЭП в ПВХ трубах.
2. Ответвления от магистрального проводника уграбления потенциалов ПвУгНд-LSLTx 1x25, который прокладывается от главной заземляющей шины здания ЗЗУ ВРУ в помещении электрооборудования производят при помощи распределительных клеммных колодок.
3. По каждому потенциалу, там где необходимо установить зажимный вынужденный контакт заземления, разместить полосу стальную коррозионностойкую 25х4, уграбления потенциалов в лотках помещений производят присоединением оборудования и мебели проводом ПвУгНд-LSLTx 1x4 или ПвУгНд-LSLTx 1x25 к данной полосе.
4. Для уграбления потенциалов от металлических мебели, полов, труб, моечных ванн и прочего ДСП устанавливаются каретки уграбления потенциалов КЭП. Для последующего присоединения к ним уграбления оборудования и мебели помещением проводом ПвУгНд-LSLTx 1x4.
5. КЭП подключается по магистралу уграбления потенциалов от клеммной каретки проводом не менее ПвУгНд-LSLTx 1x6.
6. В серверной и кроссовых устанавливается шина функционального заземления ШФЗ, к которой присоединяется слаботочное серверное оборудование данных помещений. Шина ШФЗ соединяется напрямую с главной заземляющей шиной ЗЗУ во ВРУ проводом ПвУгНд-LSLTx 1x25.
7. Техническое обслуживание оборудования помещений производится проводом ПвУгНд-LSLTx 1x6, там где оно не имеет проводника не указано в паспорте оборудования.
8. Выполнить уграбления потенциалов металлических карбодов дверей.
9. Выполнить защитное заземление корпусов металлических лестниц (под резки)

- | | |
|---|--|
|  | ПугВнз(А)-LSLTx 1x4 |
|  | ПугВнз(А)-LSLTx 1x25 x ШФЗ |
| | ПугВнз(А)-LSLTx 1x25 |
|  | Полоса стальная горячецинкованная
25x4 по стенам помещений |
|  | ПугВнз(А)-LSLTx 1x6 |
|  | Клеммная коробка для ответвлений от
магистралей заземления ДСУП |
|  | Коробка уравнивания потенциалов |
|  | Шкаф функционального заземления ШЗ-З-20УХЛЗ |

[illegible]

План 4 этажа

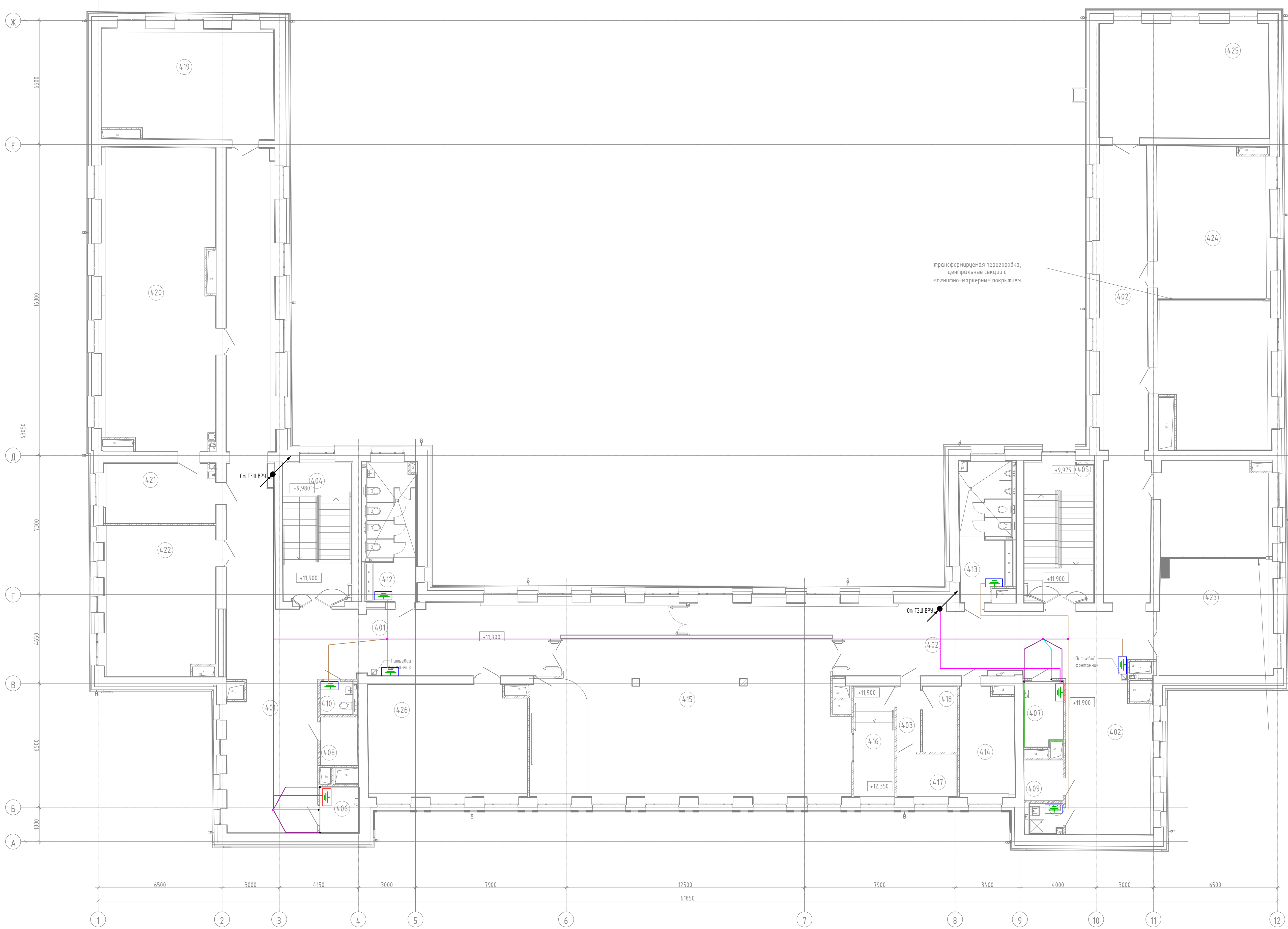
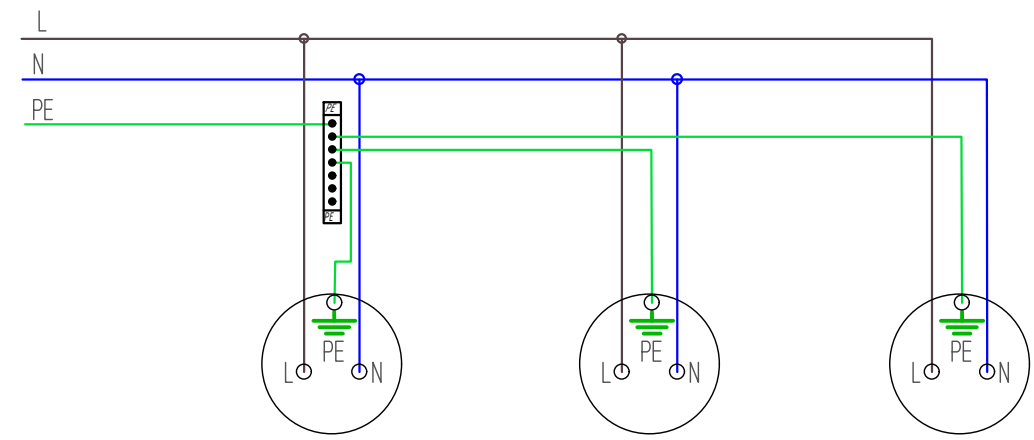


Схема подключения разъемов РЕ в групповых розеточных сетях

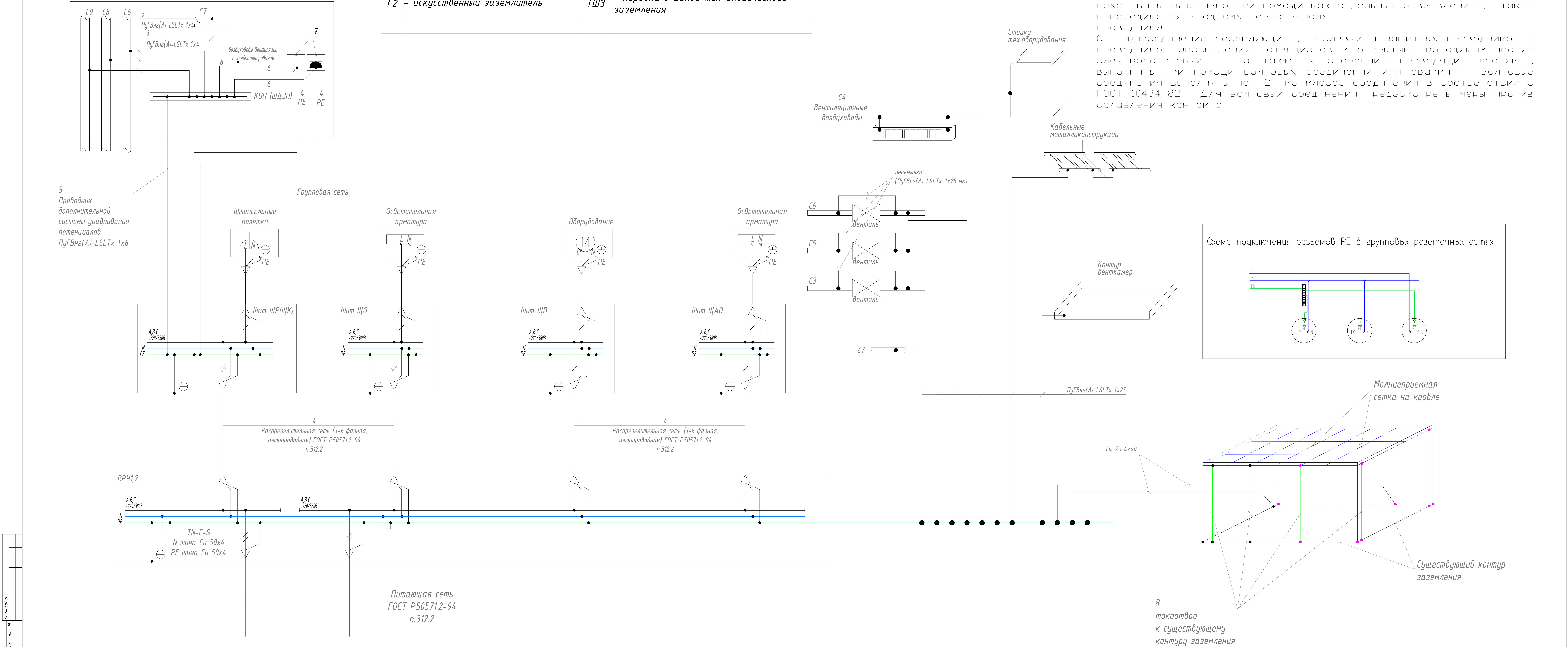


- Примечание:
1. Проводники уравнивания потенциалов укладывать по возможности в лотки, предназначенные для этих целей на ответвлениях к оборудованию и КЭП в ПВХ трубах.
 2. Ответвления от магистрального проводника уравнивания потенциалов ПуГВнг(А)-LSLTx 1x25, который прокладывается от главной заземляющей шины здания ГЗШ ВРУ в помещении электрощитовой производить при помощи распределительной клеммной коробки.
 3. По контуру помещений, там где необходимо выполнить замкнутый внутренний контур заземления, разместить полосу стальную горячеоцинкованную 25x4, уравнивание потенциалов в таких помещениях производить присоединением оборудования и мебели проводом ПуГВнг(А)-LSLTx 1x4 или ПуГВнг(А)-LSLTx 1x25 к данной полосе.
 4. Для уравнивания потенциалов от металлической мебели, моек, труб, моечных ванн и прочего ДСЭП устанавливаются коробки уравнивания потенциалов КЭП, для последующего присоединения к ним указанного оборудования и мебели помещений проводом ПуГВнг(А)-LSLTx 1x4.
 5. КЭП подключается от магистрали уравнивания потенциалов от клеммной коробки проводом не менее ПуГВнг(А)-LSLTx 1x6.
 6. В серверной и красочных устанавливаются шины функционального заземления ШФЗ, к которым присоединяется слаботочное серверное оборудование данных помещений. Шина ШФЗ соединяется напрямую с главной заземляющей шиной ГЗШ во ВРУ проводом ПуГВнг(А)-LSLTx 1x25.
 7. Технологическое оборудование подсоединяется к ДСЭП проводом ПуГВнг(А)-LSLTx 1x6, там где иное сечение проводника не указано в паспорте оборудования.
 8. Выполнить уравнивание потенциалов металлических коробов дверей.
 9. Выполнить защитное заземление корпусов металлических лючков (под розетки).

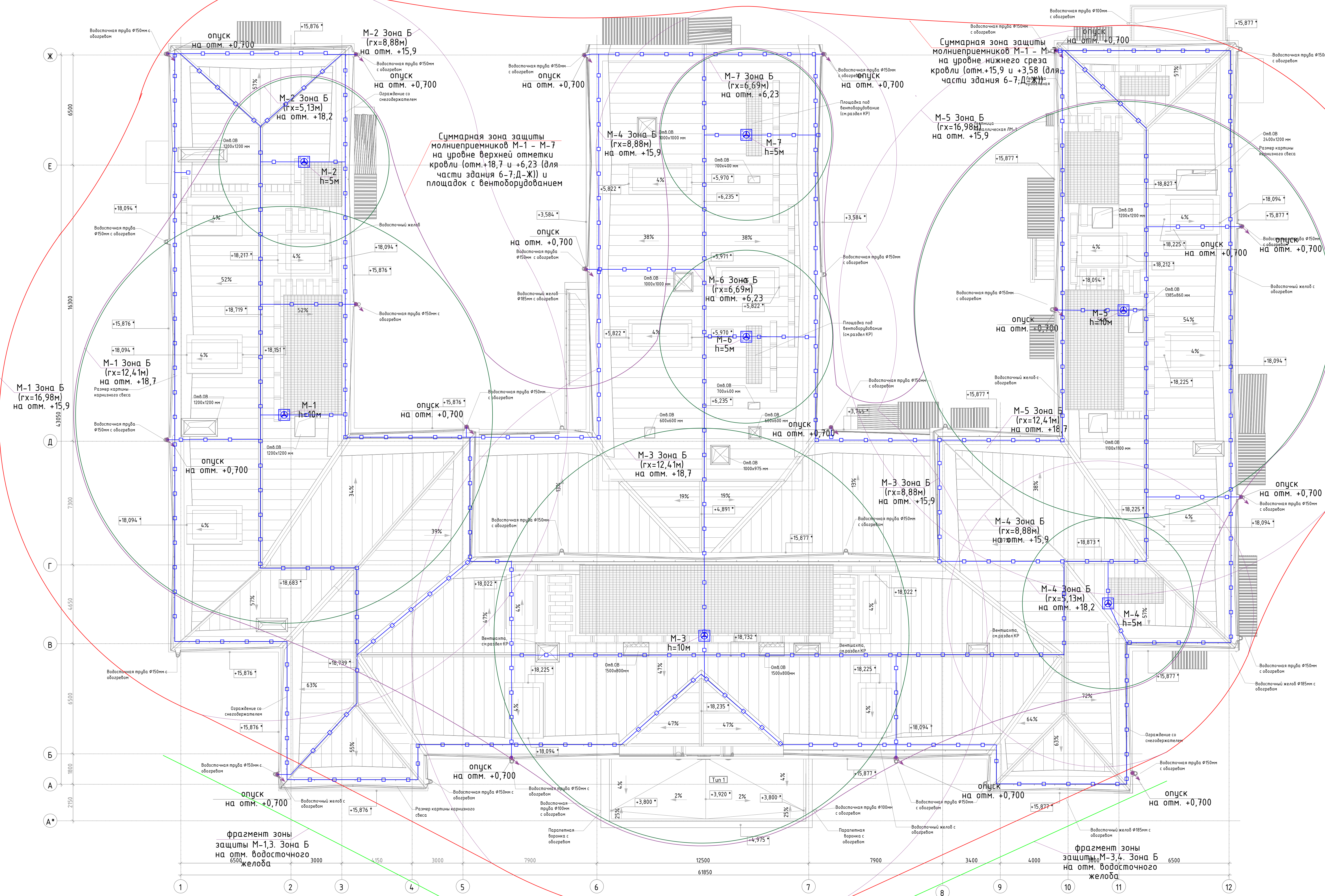
- ПуГВнг(А)-LSLTx 1x4
- ПуГВнг(А)-LSLTx 1x25 к ШФЗ
- ПуГВнг(А)-LSLTx 1x25
- Полоса стальная горячеоцинкованная 25x4 по стенам помещений
- ПуГВнг(А)-LSLTx 1x6
- Клеммная коробка для ответвлений от магистрали заземления ДСЭП
- Коробка уравнивания потенциалов
- Шкаф функционального заземления ШЗ-3-20УХЛЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания и проводящие части сантехнического оборудования .
2. В качестве проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов использовать специально проложенные проводники .
3. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее :
- при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников , подключенных к этим частям ;
 - при соединении открытой проводящей части и стороне проводящей части - половины сечения защитного проводника , подключенного к отрытой проводящей части .
4. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов , не входящих в состав кабеля , во всех случаях должно быть не менее :
- 2,5 мм² при наличии механической защиты ;
 - 4,0 мм² при отсутствии механической защиты .
5. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления . Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается . Присоединение открытых и сторонних проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений . Присоединение открытых и сторонних проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений , так и присоединения к одному неразъемному проводнику .
6. Присоединение заземляющих , нулевых и защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям электроустановки , а также к сторонним проводящим частям , выполнить при помощи болтовых соединений или сварки . Болтовые соединения выполнить по 2- му класса соединений в соответствии с ГОСТ 10434-82. Для болтовых соединений предусмотреть меры против ослабления контакта .



План кровли



Мероприятия выполнены в соответствии с ПУЭ 7-е изд. Глава 1.7, СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (далее СО) и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (далее РД).

Защита здания от разрядов молнии осуществляется с помощью стержневых молниеприемников:

- высотой 10 метров: М-1, М-3 и М-5 модель МС-14К-10000-0.3ГЦ;
- высотой 5 метров: М-2, М-4, М-6 и М-7 модель МС-12К-5000-0.3ГЦ.

Предварительный выбор количества и высот молниеприемников выполнена по методике пункта 1 приложения 3 РД для одиночных молниеприемников и сведен в таблицу 1. Конечные вычисления с учетом взаимного влияния зон защиты выполнены в соответствии с методикой пункта 2 и 3 приложения 3 РД. Результаты финальных расчетов нанесены на чертеж плана кровли в виде двух зон:

- суммарная зона защиты молниеприемников М-1 - М-7 на уровне верхней отметки кровли (отм.+18,7 и +6,23 (для части здания 6-7,Д-Ж)) и площадок с вентоборудованием;
- суммарная зона защиты молниеприемников М-1 - М-7 на уровне нижнего среза кровли (отм.+15,9 и +3,58 (для части здания 6-7,Д-Ж)).

Покрытие зон обеспечивает защиту от ПУМ как саму поверхность кровли, так и всех выступающих элементов.

Стержневые молниеприемники крепятся к вертикальным элементам конструкций площадок для вентилирования оборудования посредством комплектов крепежной К-1,2К (для молниеприемников 5 метров) и К-1,4К (для молниеприемников 10 метров).

Все стержневые молниеприемники соединить между собой стальной проволокой диаметром 8 мм (далее - магистраль).

От магистрали выполнить отпуски токоотводов стальной проволокой диаметром 8 мм на периметр кровли со средним шагом - 20 метров.

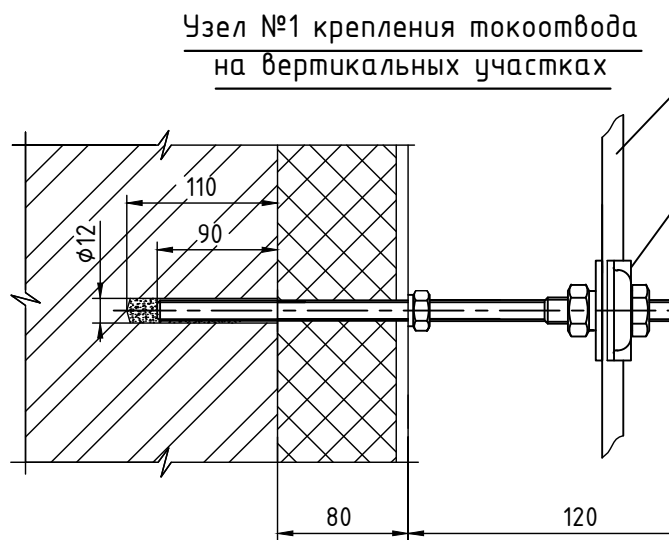
Все горизонтальные участки прокладки стальной проволоки производить посредством фальцевого зажима ЗФ-8,2ГЦ (или аналог) к фальцу кровли с шагом 1 метр, без сверления поверхности кровли. Соединение стальной проволоки.

Крепление, соединение и отведение токоотводов к поверхности кровли производится с использованием фальцевых зажимов ЗФ-8,2ГЦ (или аналог) (см. узел 2).

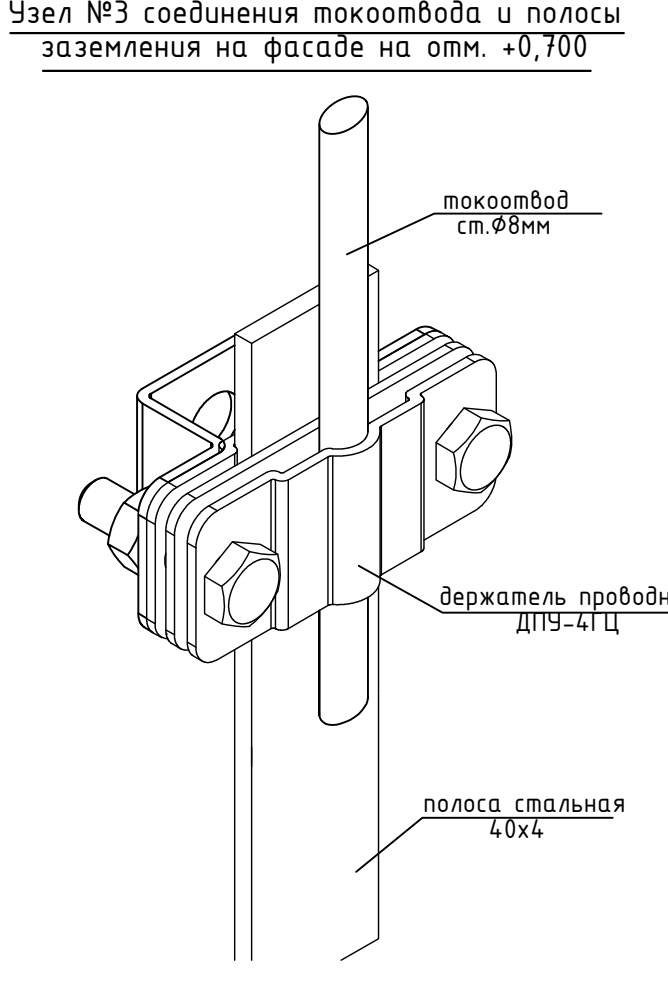
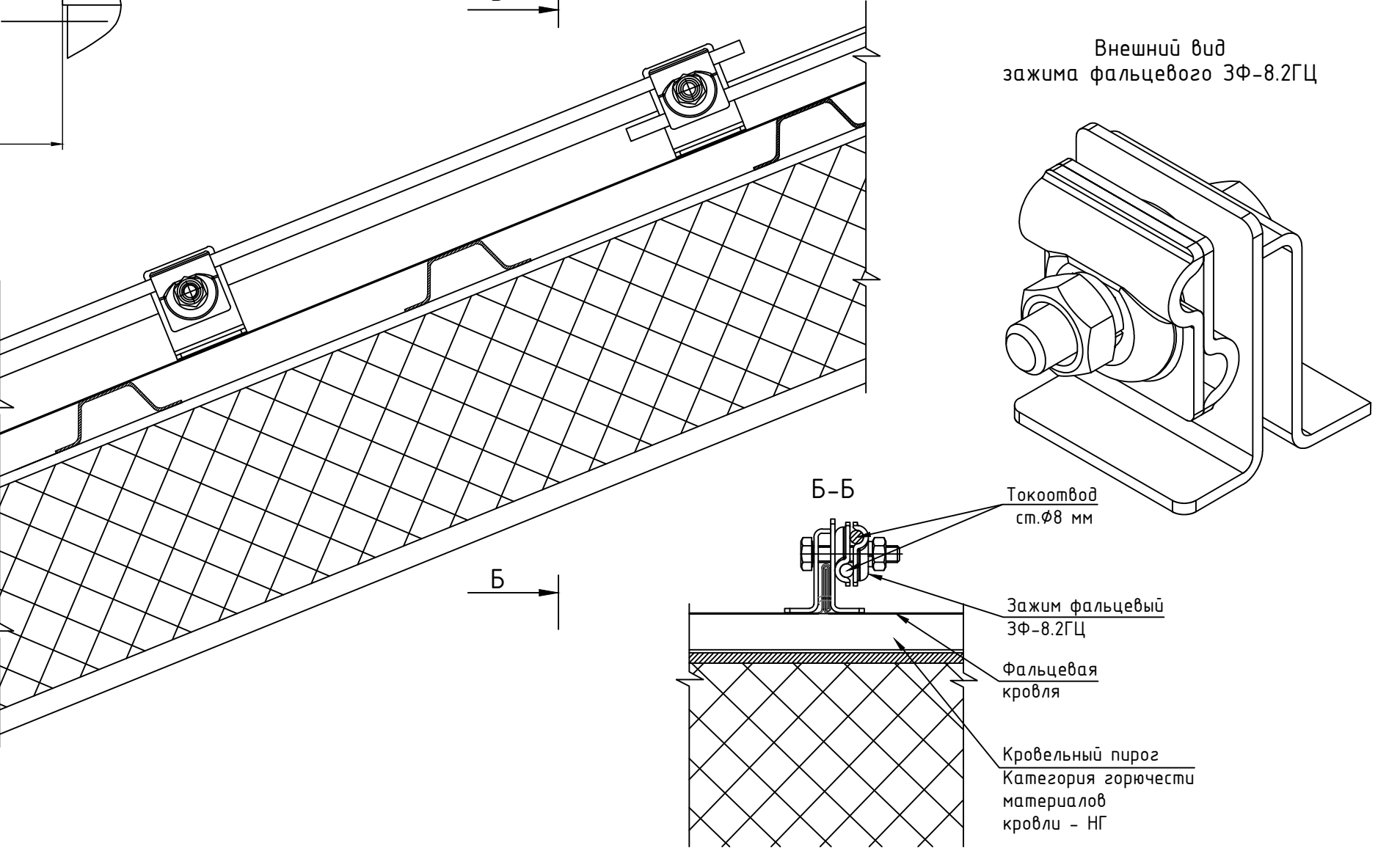
Вертикальные участки токоотводов выполнять за трубами наружного водосточка посредством крепежной водосточных труб КВТ-8,2ГЦ (или аналог) с шагом установки 1 метр (см. узел №1) до отметки +0,700 метров.

Контур заземления - существующий. По результатам обследования контур удовлетворяет требованиям СО и РД.

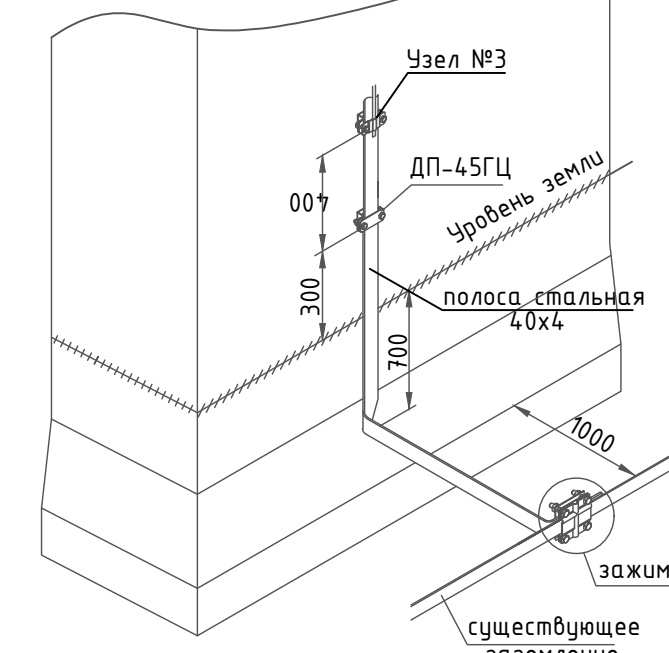
В местах отпусков токоотводов выполнять монтаж стальных участков полос 40х4 с соединением, с одной стороны с контуром заземления посредством зажимов соединительных ЗС-2Н (или аналог) (см. узел 4), с другой стороны с токоотводом на фасаде (на отм.+0,700) посредством держателя проводника универсального ДПУ-4ГЦ (или аналог), см. узел №4.



Узел №2 крепления токоотвода на вертикальных участках (кровля)



Узел №4 соединения токоотвода и полосы заземления в земле на отм.-0,700



Условные обозначения

- ⚡ - стержневой молниеприемник
- — — — — круглый стальной оцинкованный проводник (проволока) d=8 мм

696/П-25-АНО-Р-30М					
Здание по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д.1, корп.1					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработчик	Никитин	Гуляко	07.26		
Ген.пр.	Гуляко	07.26			
Н. контр.	Гуляко	07.26			
Капитальный ремонт Государственного			Стадия		
университетского общеобразовательного			Лист		
учреждения города Москвы Школа №1282			Р		
Молниезащита			52		
			ООО ТРОЕКА*		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		1	Щитовое оборудование													
		1.7	1ЩРС-1	Задание заводу изготовителю			шт.	1								
			TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-144 (2х72) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-144 (2х72) 960х570х140мм	T15-50-N-2X072-31-7035	IEK	шт.	1								
			Выключатель нагрузки ВН-125N ЗР 100А PROXIMA EKF		S1253100	EKF	шт.	1								
			Модульный автоматический выключатель ВА 47-63N ЗР 40А (С), 4,5 кА PROXIMA EKF		M634340C	EKF	шт.	1								
			Модульный автоматический выключатель ВА 47-63N ЗР 50А (С), 4,5 кА PROXIMA EKF		M634350C	EKF	шт.	1								
			Контактор модульный КМ 63А 3НО+1NC 230В АС (3 мод.) PROXIMA EKF		km-3-63-31	EKF	шт.	2								
			Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1Р+N 16А 30мА, характеристика С, тип АС, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	32								
			Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1								
				1.8	1ЩРС-2	Задание заводу изготовителю			шт.	1						
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-144 (2х72) IP31 серый (одна дверь)			ЩРН-144 (2х72) 960х570х140мм	T15-50-N-2X072-31-7035	IEK	шт.	1								
	Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, ЗР, I=63А				S63363	EKF	шт.	1								
	Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1Р+N 16А 30мА, характеристика С, тип АС, 6 кА PROXIMA EKF				afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	36								
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100				УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1								
		1.9	2ЩРС-1, 2ЩРС-2, 3ЩРС-1, 3ЩРС-2	Задание заводу изготовителю			шт.	4								
			TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1х48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-48 (1х48) 710х310х140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1								
			Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, ЗР, I=63А		S63363	EKF	шт.	1								
Возможно применение аналогичных оборудования и материалов со схожими техническими характеристиками и имеющих сертификаты соответствия стандартам Российской Федерации;																
					696/П-25-АНО-Р-30М											
											Здание по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д .1, корп. 1					
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282						Стадия	Лист	Листов			
											Р	1				
					Спецификация оборудования, изделий и материалов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 80А (С) 10kA PROxima EKF		mcb47-100-3-80C-pro	EKF	шт.	1		
	Выключатель дифференциального тока ВД-100N 4Р 80А 30mA А эл-мех.6kA PROxima EKF		E1046MA8030	EKF	шт.	1		
	Контактор модульный КМ 100А 3НО+1NC 230V AC (6 мод.) AVERS EKF		km-av-6-100-3T-230V	EKF	шт.	1		
	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3Р+N 25А характеристика С 30mA тип А электромеханический 6kA PROxima EKF		D63N46MA25C30	EKF	шт.	2		
	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3Р+N 32А характеристика С 30mA тип АС электромеханический 6kA PROxima EKF		D63N46MA32C30	EKF	шт.	1		
	Автоматический выключатель ВА-101 3Р 16А С 4.5kA		11070DEK	EKF	шт.	1		
	Расцепитель независимый НД-101 МХ+OF 24В AC/DC		18103DEK	EKF	шт.	1		
	Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1Р+N 16А 30mA, характеристика С, тип А, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	6		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.13	ЩРС-ПБ2	Задание заводу изготовителю			шт.	1		
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1x48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-48 (1x48) 710x310x140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1		
	Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, 3Р, I=63А		S63363	EKF	шт.	1		
	Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1Р+N 16А 30mA, характеристика С, тип А, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	7		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.14	ЩРС-ПБ3	Задание заводу изготовителю			шт.	1		
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1x48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-48 (1x48) 710x310x140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1		
	Модульный выключатель нагрузки на DIN-рейку, 3Р, I=63А		S63363	EKF	шт.	1		
	Устройство защиты от дугового пробоя с автоматическим выключателем дифференциального тока (УЗДП + АВДТ) 1Р+N 16А 30mA, характеристика С, тип АС, 6 кА PROXIMA EKF		afdd-rcbo-2-16C-30em-pro	EKF	шт.	5		
	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 3Р+N 32А характеристика С 30mA тип АС электромеханический 6kA PROXIMA EKF		D63N46MA32C30	EKF	шт.	1		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
Взам.инв.№								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
								Лист
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
								Дата
696/П-25-АНО-Р-30М								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.15	ЩРАВ	Задание заводу изготовителю			шт.	1		
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1x48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-48 (1x48) 710x310x140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1		
	Автоматический выключатель ВА47-63N 4P 32A (C) 4,5 kA PROXIMA EKF		M63432C	EKF	шт.	1		
	Автоматический выключатель ВА47-63N 4P 25A (C) 4,5 kA PROXIMA EKF		M63425C	EKF	шт.	1		
	Контактор модульный КМ 25А 3NO+1NC 230V AC (3 мод.) PROXIMA EKF		km-3-25-31	EKF	шт.	1		
	Автоматический выключатель ВА 47-63N 1P 16A (C) 4,5 kA PROXIMA EKF		M63416C	EKF	шт.	10		
	Выключатель дифференциального тока ВД-100 2P 16А 30mA тип А электромеханический 4,5kA PROXIMA EKF		elcb-2-16-30-em-a-pro	EKF	шт.	10		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.16	ЩУОВ	Задание заводу изготовителю			шт.	1		
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-36 (1x36) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-36 (1x36) 585x310x140мм	T15-50-N-036-31-7035	IEK	шт.	1		
	Модульный выключатель на DIN рейку, 3P, In=63A		S63363	EKF	шт.	1		
	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 1P+N 10A характеристика C 30mA тип AC электронный 6kA PROXIMA EKF		D63N26E10C30	EKF	шт.	11		
	Регулятор температуры Терм-2000				шт.	1		
	Контактор модульный КМ 40А 3NO+1NC 230В AC (3 мод.) PROXIMA EKF		km-3-40-31	EKF	шт.	1		
	Автоматический выключатель ВА 47-63N 1P 10A (C) 4,5 kA PROXIMA EKF		M634110C	EKF	шт.	1		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.17	1ЩО-1							
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-48 (1x48) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-48 (1x48) 710x310x140мм	T15-50-N-048-31-7035	IEK	шт.	1		
	Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) с автоматическим выключателем 1P+N 10A (C) 6kA PROXIMA EKF		afdd-2-10C-pro	EKF	шт.	14		
	Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcb4763-1-10C-pro	EKF	шт.	2		
	Контактор модульный КМ 16А 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	3		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№					696/П-25-АНО-Р-30М	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
								Лист
								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) с автоматическим выключателем 1P+N 10A (C) 6kA PROXIMA EKF		afdd-2-10C-pro	EKF	шт.	7		
	Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcB4763-1-10C-pro	EKF	шт.	1		
	Контактор модульный КМ 16A 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.22	3ЩО-2							
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-36 (1x36) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-36 (1x36) 585x310x140мм	T15-50-N-036-31-7035	IEK	шт.	1		
	Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) с автоматическим выключателем 1P+N 10A (C) 6kA PROXIMA EKF		afdd-2-10C-pro	EKF	шт.	8		
	Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcB4763-1-10C-pro	EKF	шт.	1		
	Контактор модульный КМ 16A 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.23	4ЩО-1							
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-36 (1x36) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-36 (1x36) 585x310x140мм	T15-50-N-036-31-7035	IEK	шт.	1		
	Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) с автоматическим выключателем 1P+N 10A (C) 6kA PROXIMA EKF		afdd-2-10C-pro	EKF	шт.	8		
	Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcB4763-1-10C-pro	EKF	шт.	1		
	Контактор модульный КМ 16A 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
	1.24	4ЩО-2						
	TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-36 (1x36) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-36 (1x36) 585x310x140мм	T15-50-N-036-31-7035	IEK	шт.	1		
	Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
	Устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) с автоматическим выключателем 1P+N 10A (C) 6kA PROXIMA EKF		afdd-2-10C-pro	EKF	шт.	8		
Инв. № подл.								
Подп. и дата								
Взам.инв.№								
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
								Дата
696/П-25-АНО-Р-30М								Лист
								6

1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcb4 763-1-10C-pro	EKF	шт.	1		
		Контактор модульный КМ 16А 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
		1.25 1ЩАО-1							
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-36 (1x36) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-36 (1x36) 585x310x140мм	T15-50-N-036-31-7035	IEK	шт.	1		
		Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
		Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcb4 763-1-10C-pro	EKF	шт.	11		
		Контактор модульный КМ 16А 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	3		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
		1.26 1ЩАО-2							
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-24 (1x24) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-24 (1x24) 460x310x140мм	T15-50-N-024-31-7035	IEK	шт.	1		
		Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
		Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcb4 763-1-10C-pro	EKF	шт.	9		
		Контактор модульный КМ 16А 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	2		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
		1.27 2ЩАО-1							
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-24 (1x24) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-24 (1x24) 460x310x140мм	T15-50-N-024-31-7035	IEK	шт.	1		
		Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
		Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcb4 763-1-10C-pro	EKF	шт.	6		
		Контактор модульный КМ 16А 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
		1.28 2ЩАО-2							
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-24 (1x24) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-24 (1x24) 460x310x140мм	T15-50-N-024-31-7035	IEK	шт.	1		
Взам.инв.№									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
									Дата
									Лист
					696/П-25-АНО-Р-30М				7

1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
		Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcB4763-1-10C-pro	EKF	шт.	7		
		Контактор модульный КМ 16A 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.29		ЗЩАО-1							
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-24 (1x24) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-24 (1x24) 460x310x140мм	T15-50-N-024-31-7035	IEK	шт.	1		
		Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
		Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcB4763-1-10C-pro	EKF	шт.	7		
		Контактор модульный КМ 16A 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.30		ЗЩАО-2							
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-24 (1x24) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-24 (1x24) 460x310x140мм	T15-50-N-024-31-7035	IEK	шт.	1		
		Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
		Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcB4763-1-10C-pro	EKF	шт.	7		
		Контактор модульный КМ 16A 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.31		4ЩАО-1							
		TITAN 5 Корпус металлический ЩРН-24 (1x24) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-24 (1x24) 460x310x140мм	T15-50-N-024-31-7035	IEK	шт.	1		
		Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
		Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcB4763-1-10C-pro	EKF	шт.	7		
		Контактор модульный КМ 16A 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
		Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
		1.32	4ЩАО-2						
Взам.инв.№									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
									Лист
						696/П-25-АНО-Р-30М			8
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
						Подп.	Дата		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТИТАН 5 Корпус металлический ЩРН-24 (1х24) IP31 серый (одна дверь)	ЩРН-24 (1х24) 460х310х140мм	ТИ5-50-N-024-31-7035	IEK	шт.	1		
	Выключатель нагрузки ВН-63N 3P 25A PROXIMA EKF		S63325	EKF	шт.	1		
	Автоматический выключатель ВА 47-63 1P 10A (C) 4,5kA		mcb4763-1-10C-pro	EKF	шт.	7		
	Контактор модульный KM 16A 1NO+1NC 230V AC (1 мод.) PROXIMA EKF		km-1-16-11	EKF	шт.	1		
	Устройство пожаротушения автономное газовое УПАП ЩИТ-100		УПАП ЩИТ-100	IEK	шт.	1		
1.33	Кнопка "Грибок" поворотная с фиксацией 1NO+1NC красная	1NO+1NC		IEK	шт.	1		
1.34	Корпус для кнопок 1 место белый	КП101-P		IEK	шт.	1		
1.35	Кнопка "I-O" с подсветкой d=22мм 1NO+1NC MASTER		MI-BT60-11DR-3-11-K51	IEK	шт.	5		
1.36	Корпус КП101-P для кнопок 1 место белый	КП101-P	ВКР10-1-K01-R	IEK	шт.	5		
2.	<u>Осветительное оборудование</u>							
	Светодиодный светильник RVE-PRIME, 36Вт 595х595х48мм	RVE-PRIME-SC-595		RVElektro	шт.	420		
	Светодиодный светильник RVE-PLS, 20Вт, 1460х50х70мм	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-1460-P		RVElektro	шт.	318		
	Светодиодный светильник RVE-PLS, 20Вт, 1460х50х70мм (с БАП)	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-BP-1460-P		RVElektro	шт.	8		
	Светодиодный светильник RVE-LBX, 8Вт, белый	RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR		RVElektro	шт.	73		
	Светодиодный светильник RVE-LBX, 8Вт, белый (с БАП)	RVE-LBX-CONTRO-SC-BP-10015-1-GR		RVElektro	шт.	18		
	Светодиодный светильник RVE-LBX, 8Вт, белый IP54	RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54		RVElektro	шт.	46		
	Светодиодный светильник RVE-LBX, 8Вт, черный IP54	RVE-LBX-CONTRO-SC-10015-1-GR-IP54		RVElektro	шт.	56		
	Светодиодный светильник RVE-PRIME, 38Вт, IP54	RVE-PRIME-CI-SC-595 CLIP-IN IP54		RVElektro	шт.	44		
	Светодиодный светильник RVE-PRIME, 38Вт, 595х595х40мм	RVE-PRIME-GRIL-SC-595 36W		RVElektro	шт.	56		
	Светодиодный светильник RVE-PLS, 20Вт, 980х50х70мм	RVE-PLS5070-GEARLINE-SC-980-N		RVElektro	шт.	68		
	Светодиодный светильник RVE-LBX, 82Вт, d800х100мм	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-N		RVElektro	шт.	6		
	Светодиодный светильник RVE-LBX, 82Вт, d800х100мм (с БАП)	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-N		RVElektro	шт.	18		
	Светодиодный светильник RVE-LBX, 82Вт, d800х100мм	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-800-P		RVElektro	шт.	50		
	Светодиодный светильник RVE-LBX, 82Вт, d800х100мм (с БАП)	RVE-LBX-RING-PRIME-SC-BP-800-P		RVElektro	шт.	21		

						696/П-25-АНО-Р-30М	Лист
							9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Светодиодный светильник RVE-PLS, 28Вт, кососвет	RVE-PLS3535-PRIMELINE-SC-1200-К		RVElektro	шт.	54		
	Светодиодный светильник RVE-PRIME, 38Вт	RVE-PRIME-SLIM-SC-38		RVElektro	шт.	30		
	Светодиодный светильник RVE-PRIME, 38Вт (с БАП)	RVE-PRIME-SLIM-SC-BP-38		RVElektro	шт.	8		
	Светодиодный светильник RVE-COLLAR, 25Вт, 220x50мм	RVE-COLLAR IP54		RVElektro	шт.	12		
	Светодиодный светильник RVE-PLS, 28Вт	RVE-PLS8678-GEARLINE-SC-1230-P-IP65-TG		RVElektro	шт.	9		
	Прожектор уличный, 50Вт, 170x110x40мм	RVE-PRIME-SC-PROJ		RVElektro	шт.	1		
3.	<u>Электроустановочные изделия</u>							
	Коробка установочная блочная для твердых стен D=68x45мм	СЗ		IEK	шт.			
	Люк для установки 4 модулей (2 розетки 45x45 мм)	83002 С		EFAPEL	шт.	35		
	Монтажная коробка для люка на 4 модуля	83052		EFAPEL	шт.	35		
	Люк для установки 8 модулей (4 розетки 45x45 мм)	83004 С		EFAPEL	шт.	15		
	Монтажная коробка для люка на 8 модулей	83054		EFAPEL	шт.	15		
	Люк для установки 12 модулей (6 розеток 45x45 мм)	83006 С		EFAPEL	шт.	63		
	Монтажная коробка для люка на 12 модулей	83056		EFAPEL	шт.	63		
	Розетка с заземляющими контактами, со шторками глянцевая	LK45 Армукул 851104		Ecoplast	шт.	383		
	поверхность, LK45 белая							
	Розетка 1-местная с заземлением с защитными шторками 16А белая	РС14-1-0-БрБ		IEK	шт.	213		
	Розетка стационарная 63А 380-415В IP54	ССИ-135 ЗР+РЕ+N 63А 380-415В		IEK	шт.	4		
	Вилка переносная 63А 380-415В IP54	ССИ-035 ЗР+РЕ+N 63А		IEK	шт.	4		
	Розетка 1-местная для открытой установки с зазем. контактом IP54	РС820-3-ГПБ8		IEK	шт.	18		
	Выключатель 1-клавишный 10А IP44 белый KVARTA	BC10-1-0-КБ-44		IEK	шт.	15		
	Выключатель 1-клавишный проходной 10А белый BRITE	BC10-1-6-БрБ		IEK	шт.	21		
	Выключатель 1-клавишный 10А белый BRITE	BC10-1-0-БрБ		IEK	шт.	252		
	Рамки РУ-*-БрБ белый			IEK	шт.	-		
	ИК датчик движения настенный, 1200Вт, 180гр. до 12м, IP44 (Уличные)	MS-39		EKF	шт.	5		
	Датчик движения ДД-025 1200Вт 360град 6м IP20 белый (Внутренние)	ДД-025	LDD11-025-1200-001	IEK	шт.	2		
	Коробка распаечная для открытой проводки с защелкивающейся	KM41255		IEK	шт.	612		
Взам.инв.№								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
								Дата
								Лист
				696/П-25-АНО-Р-30М				10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	крышкой 100х100х50мм IP44							
	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55, 100х100х50 мм огнестойкая	FSB11506		DKC	шт.	322		
	Коробка ответвительная с 6 кабельными вводами 120х80х50мм		53900	DKC	шт.	20		
4.	Кабельная продукция							
	Кабель силовой, с медными однопроволочными токопроводящими жилами, не поддерживающий горение, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения	ВВГнг(A)-LSLTx		Электрокабель				
	3х2,5 мм²	ГОСТ 31565-2012			м	8877		
	3х1,5 мм²				м	3212		
	Кабель силовой, с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с термическим барьером в виде двух слюдосодержащих лент, огнестойкий, не поддерживающий горение, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения	ВВГнг(A)-FRLSLTx		Электрокабель				
	4х1,5 мм²	ГОСТ 31565-2012			м	1300		
2.30	Саморегулирующийся нагревательный кабель для наружного водостока	ESS 60 Вт/м 230В		EKF	м			
	Провод с медной многопроволочной жилой, ж/з цвета	ПуГВнг(A)-LSLTx		Электрокабель				
			ГОСТ 31996-2012					
			ГОСТ 31565-2012					
	1х25 мм²				м	900		
	1х6 мм²				м	330		
	1х4 мм²				м	600		
	1х150 мм²				м			
	Саморегулирующийся нагревательный кабель ESS-15F (15 Вт/м)	ESS-15F	ESS-15F-50	EKF	м	850		

						696/П-25-АНО-Р-ЗОМ	Лист
							11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			5.	Кабеленесущие изделия								
				Лоток неперфорированный 100х300х3000		INV1030C	DKC	м	21			
				Крышка прямого элемента 300, L 3000		IKSL3300C	DKC	м	21			
				Ответвитель Т-образный 100х300		ISTL1030KC	DKC	шт.	4			
				Лоток неперфорированный 100х200х3000		INV1020C	DKC	м	690			
				Крышка прямого элемента 200, L 3000		IKSL3200C	DKC	м	690			
				Угол горизонтальный 90 градусов 100х200		ISDL1020KC	DKC	шт.	32			
				Лоток неперфорированный 80х100х3000		INV810C	DKC	м	36			
				Крышка прямого элемента 100, L 3000		IKSL3100C	DKC	м	36			
				Угол горизонтальный 90 градусов 100х100		ISDL1010KC	DKC	шт.	2			
				П-образный профиль PSL, L700		IBPL2907C	DKC	шт.	534			
				П-образный профиль PSL, L1000		IBPL2910C	DKC	шт.	12			
				Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М8		CM100800	DKC	шт.	1092			
				Шпилька резьбовая, оцинкованная М8х2000		CM200802	DKC	шт.	140			
				Шайба кузовная М8		CM120800HDZ	DKC	шт.	1092			
				Лестничный лоток 50х500, L3000		LL5050HDZ	DKC	м	30			
				Усиленный соединитель GTO L для лестничного лотка		LG5000HDZL	DKC	шт.	16		Кол-во уточнить после монтажа	
				Труба гофрированная негорючая, с зондом, Dвнешн.=25		81825	DKC	м	8124			
				Труба гофрированная негорючая, с зондом, Dвнешн.=32		81832	DKC	м	1927			
				Труба гофрированная негорючая, с зондом, Dвнешн.=40		81840	DKC	м	954			
				Держатель с защелкой (клипса) D25, 100 шт./упаковка		51025	DKC	шт.	82			
				Держатель с защелкой (клипса) D32, 100 шт./упаковка		51032	DKC	шт.	19			
				Держатель с защелкой (клипса) D40, 100 шт./упаковка		51040	DKC	шт.	10			
			6.	Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов								
				Круглый токоотвод (пруток) из оцинкованной стали d=8мм			ЭЛМАШПРОМ	м	910			
				Полоса стальная оцинкованная 40х4 мм		901-004	ЭЛМАШПРОМ	м	50			
						696/П-25-АНО-Р-30М					Лист	
											12	



18 Район

№ И-25-00-378713/102/МС

25.12.2025 г.

**Технические условия
на технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств**

Автономная некоммерческая организация "Развитие Городских Технологий"

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Школы (пл. 5 429,3 кв.м.)**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Школа (пл. 5 429,3 кв.м.), 107014, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокольники, Барболина ул, д.1, корп.1; 77:03:0003008:1049.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **500 кВт (в т.ч. ВРУ (ИТП) – 15 кВт).**
Этап 1: 485 кВт.
Этап 2: 500 кВт (в т.ч. ВРУ (ИТП) – 15 кВт).
4. Категория надежности: **вторая.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий.
7. Точка (точки) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
Этап 1:
7.1. 1-6 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4кВ, отходящие от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов. (от нов. ГРЩ-0,4 кВ) - 485 кВт.
Этап 2:
7.2. 1-6 точки - вновь сооружаемые КЛ-0,4кВ, отходящие от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов. (от нов. ГРЩ-0,4 кВ) - 500 кВт.
8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Электrozаводская 110/10/6 кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:
 - 10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:
Этап 1:
10.1.1. Строительство блочной комплектной двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ № нов.). Для присоединения Заявителя установить 2 трансформатора мощностью по 400 кВА. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка Заявителя. Предусмотреть возможность круглогодичного подъезда персонала к ТП.

10.1.2. Выполнить телемеханизацию и АИИС КУЭ ТП-10/0,4кВ № Новая в соответствии с типовыми техническими решениями, утвержденными в МКС – филиале ПАО «Россети Московский регион», и в объеме ТС, ТИ, ТУ, согласованными с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Организовать основной и резервный каналы связи, арендованные у операторов связи, имеющих подключение к технологической сети передачи данных МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион». Тип и эксплуатационные характеристики необходимо согласовать с техническими службами МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион».

10.1.3. В ТП-10/0,4 кВ № нов. установить 2 комбинированные сборки НН с защитой в части МКС на трехполюсных автоматических выключателях и электронным расцепителем, имеющим две ступени защиты регулируемых как по току, так и по времени.

10.1.4. Строительство КЛ-10кВ, в количестве 2 штук, от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 24304 до РУ-10кВ вновь сооружаемой новой ТП-10/0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,300 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,150 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,150 км.

10.1.5. Строительство КЛ-10кВ, в количестве 2 штук, от РУ-10кВ РП-10/0,4кВ № 18086 до РУ-10кВ вновь сооружаемой новой ТП-10/0,4кВ. Ориентировочная протяженность каждой одножильной КЛ сечением 240 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,250 км, из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,130 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,120 км.

10.1.6. Строительство КЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт., от сборок НН РУ-0,4кВ ТП № нов. 10/0,4кВ до нового ГРЩ-0,4 кВ Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,200 км. из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,100 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,100 км.

10.1.7. Строительство КЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт., от сборок НН РУ-0,4кВ ТП № нов. 10/0,4кВ до нового ГРЩ-0,4 кВ Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,200 км. из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,100 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,100 км.

10.1.8. Строительство КЛ-0,4 кВ, в количестве 2 шт., от сборок НН РУ-0,4кВ ТП № нов. 10/0,4кВ до нового ГРЩ-0,4 кВ Заявителя. Ориентировочная протяженность каждой многожильной КЛ сечением 185 кв.мм. с пластмассовой изоляцией – 0,200 км. из них:

- протяженность каждой КЛ в траншее с благоустройством – 0,100 км;
- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами ПНД диаметром 160 мм – 0,100 км.

Этап 2: Отсутствует.

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

Этап 1:

10.2.1. В РП 10/0,4 № 18086 оборудовать и наладить две ячейки.

10.2.2. Ликвидировать существующие кабельные линии КЛ-10 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 24304 - РП 10/0,4 № 18086.

10.2.3. Ликвидировать существующие кабельные линии КЛ-0,4 кВ направлением ТП 10/0,4 кВ № 24304 - ВРЩ № 128467, 128468.

Этап 2: Отсутствует.

10.3. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по обеспечению учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов:

Этап 1:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных полукосвенного включения в количестве 2 шт. (место установки согласовать с 18 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

Этап 2:

10.3.1. Установка средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) трёхфазных прямого включения в количестве 2 шт. (место установки согласовать с 18 ремонтно-эксплуатационным районом). Параметры установки определить в соответствии с типовыми техническими решениями по организации учёта электроэнергии.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

Этап 1:

11.1.1. Строительство 1 шт нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя по 2 категории надежности (место установки - не далее 15 м от стены фасада здания).

11.1.2. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.

11.1.3. Предоставить земельный участок для размещения новой ТП-10/0,4 кВ ПАО «Россети Московский регион» на свободной от инженерных коммуникаций площадке.

11.1.4. Установку защиты на вводе заявителя для питания ЭПУ трехполюсный автоматический выключатель и электронным расцепителем, имеющим две ступени защиты, регулируемых как по току, так и по времени, обеспечив селективность работы защит выбранного автоматического выключателя и автоматического выключателя в части ПАО «Россети Московский регион».

11.1.5. Сущ. ВРЩ № 128467, 128468 вывести из эксплуатации. Вся ранее выданная разрешительная документация (АРБП и ЭО, Разрешения, ТУ и т.д.) на данный объект аннулируется.

Этап 2:

11.1.6. ВРУ - ИТП запитать от сети ГРЩ-0,4 кВ.

После выполнения данных технических условий вся ранее выданная разрешительная документация аннулируется.

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35)

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя, согласовать с филиалом ПАО «Россети Московский регион»

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО «Россети Московский регион».

11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении вне регламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО «Россети Московский регион», с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом ПАО «Россети Московский регион» при участии Заявителя и после подписания акта осмотра (обследования).

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № МС-25-00-378713/102/МС от 25.12.2025 г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Вариант цены (тарифа): **одноставочный тариф без дифференц. по зонам суток.**

12.6. Условия учета потребления электрической энергии: **однотарифный учет в целом за расчетный период.**

12.7. Вид деятельности: **Для бытовых нужд.**

12.8. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения **договора** об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

<u>ПОДПИСАНО</u> <u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u> <u>66ecbd80</u> <u>Начальник управления инженерного</u> <u>обеспечения технологических</u> <u>присоединений (УИОТП) филиала ПАО</u> <u>«Россети Московский регион» - Московские</u> <u>кабельные сети</u> <u>М.И.Ворожейкина</u>
